

ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ · РАЙОННЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ЭТАП

Олимпиадная математика

9, 10 и 11 классы · восемь тем в одной книге

239 задач восьми вариантов районного этапа разобраны по темам, и для каждой темы написан полный справочник: определения и теоремы — каждое с разобранным примером — и задачи четырёх уровней с подробными решениями.

8 тем

239 задач

8 вариантов

3 класса

Анварбек Хайдаров · учитель математики

Каждое числовое значение проверено на компьютере до того, как было записано.

Источник: варианты районного (городского) этапа 9, 10 и 11 классов — 2024 и 2025/26.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА	ДОЛЯ ЗАДАЧ	СТР.
● Алгебра и тождества	28,0 %	3–25
● Теория чисел	23,4 %	26–45
● Геометрия	18,4 %	46–73
● Комбинаторика и вероятность	9,6 %	74–92
● Последовательности	6,7 %	93–109
● Функции	5,9 %	110–128
● Тригонометрия	4,2 %	129–146
● Текстовые задачи	3,8 %	147–163

Источник: варианты районного (городского) этапа 9, 10 и 11 классов — 2024 и 2025/26.

Алгебра и тождества

Определения, тождества и приёмы — каждое с разобранным примером.
Затем 32 задачи четырёх уровней с подробными решениями; 24 из них
— из настоящих вариантов.

42 определений, теорем и свойств

10 с доказательством

42 разобранных примеров

32 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Тождественные преобразования	6	1–8	Лёгкие	8
B	Корни и степени	6	9–16	Средние	8
C	Квадратное уравнение и Виет	6	17–24	Трудные	8
D	Неравенства	6	25–32	Потруднее	8
E	Модуль	5	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Системы и симметрические выражения	6			
G	Отношения, логарифмы и телескопирование	7			

Теория 42

A Тождественные преобразования

Первая задача каждого варианта почти всегда отсюда. Семь-восемь тождеств закрывают весь блок.

ФОРМУЛА

Формулы сокращённого умножения
 $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2; \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b);$
 $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2);$
 $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca).$

ПРИМЕР

$$\frac{9a^2 - 24a + 16}{9a^2 - 16} = \frac{(3a - 4)^2}{(3a - 4)(3a + 4)} = \frac{3a - 4}{3a + 4}$$
 — именно с этого начинается задача 9.

ПРИЁМ

Выделение полного квадрата
 $ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.$ Это один и тот же инструмент для поиска экстремума, вершины параболы и доказательства неравенства.

ПРИМЕР

Неравенство $x^2 + y^2 \geq 2xy$ сразу следует из $(x - y)^2 \geq 0$ — это самая употребимая оценка.

ПРИЁМ Группировка и добавление искусственного слагаемого

Чтобы разложить выражение на множители, группируйте слагаемые или прибавьте и вычтите одно: $x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2$.

ПРИМЕР

$x^4 + 4 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$ — тождество Софи Жермен; встречается в задачах «докажите, что число составное».

ПРИЁМ Введение замены

Обозначьте повторяющийся блок одной буквой. Три самые частые замены: $t = x^2 + x$, $t = \sqrt{a}$, $t = x + \frac{1}{x}$.

ПРИМЕР

В уравнении $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$ замена $t = a^2 + a + 2$ даёт $t + 9 = 6\sqrt{t}$, то есть $(\sqrt{t} - 3)^2 = 0$ — задача 21 решается в одну строку.

ФОРМУЛА $x + \frac{1}{x}$ и её степени

Если $t = x + \frac{1}{x}$, то $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$ и $x^3 + \frac{1}{x^3} = t^3 - 3t$. Для разности при $u = x - \frac{1}{x}$: $x^2 + \frac{1}{x^2} = u^2 + 2$, $x^3 - \frac{1}{x^3} = u^3 + 3u$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$u^3 = \left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) - 3u.$$

ПРИМЕР

Если $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$, то сначала $r - \frac{1}{r} = 4$, затем $r^3 - \frac{1}{r^3} = 4^3 + 12 = 76$ (задача 23).

ПРИЁМ Приём нулевой суммы

Если $a + b + c = 0$, то $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$. Полезно и обратное: $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Подставьте $c = -(a + b)$ и раскройте: $a^3 + b^3 - (a + b)^3 = -3ab(a + b) = 3abc$.

ПРИМЕР

Это тождество мгновенно превращает любое условие вида «сумма трёх слагаемых равна нулю» в произведение.

В Корни и степени

Вложенные радикалы, кубические корни и сопряжённый множитель — этими тремя приёмами решается любая задача с корнями.

ФОРМУЛА Свойства степеней

$$a^m a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}, a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} \text{ (при } a > 0 \text{)}.$$

ПРИМЕР

Приводим $16^a \cdot 9^a = 6^b \cdot 8^2$ к одинаковым основаниям: $2^{4a} 3^{2a} = 2^{b+6} 3^b$, значит $2a = b$ и $4a = b + 6$ — получается система.

ПРИЁМ Раскрытие вложенного радикала

Выражение вида $\sqrt{A \pm 2\sqrt{B}}$ попробуйте записать как $\sqrt{(\sqrt{x} \pm \sqrt{y})^2}$: $x + y = A, xy = B$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Так как $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy}$, достаточно решить систему $x + y = A, xy = B$.

ПРИМЕР

$\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{3} + 1$ и $\sqrt{49 + 8\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} + 1$ — задача 12 состоит из этих двух шагов.

ПРИЁМ Сопряжённый множитель

Чтобы избавиться от корня в знаменателе, умножьте на сопряжённое: $\frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$. Для

кубического корня $\frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a - b}$.

ПРИМЕР

В дроби $\frac{c - 8}{\sqrt[3]{c^2} + 2\sqrt[3]{c} + 4}$ числитель раскладывается как $(\sqrt[3]{c} - 2)(\sqrt[3]{c^2} + 2\sqrt[3]{c} + 4)$ — дробь сразу сокращается.

СВОЙСТВО Область определения

Для $\sqrt{f}$ нужно $f \geq 0$; для $\frac{1}{f}$ — $f \neq 0$; для $\log_a f$ — $f > 0, a > 0, a \neq 1$. В уравнении или неравенстве с корнем **сначала** выпишите ОДЗ.

ПРИМЕР

В неравенстве $\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$ область — $-\sqrt{28} \leq x \leq 0$, то есть целые x только $-5, \dots, 0$ — дальше достаточно перебора (задача 16).

ПРИЁМ Возведение обеих частей в квадрат

Уравнение $\sqrt{f} = g$ равносильно системе $f = g^2$ и $g \geq 0$. Неравенство можно возводить в квадрат, когда обе части неотрицательны.

ПРИМЕР

В уравнении $z + \sqrt{z + \frac{1}{2}} + \sqrt{z + \frac{1}{4}} = 2025$ замена $t = \sqrt{z + \frac{1}{4}}$ убирает внутренний корень: под корнем получается $(t + \frac{1}{2})^2$ (задача 26).

СЛЕДСТВИЕ Знак арифметического корня

$\sqrt{a^2} = |a|$, $\sqrt[3]{a^3} = a$. Корень чётной степени всегда неотрицателен — это спасает от ошибки при вынесении из-под корня.

ПРИМЕР

$\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ} = \frac{\cos 2024^\circ}{|\cos 2024^\circ|}$ — ответ зависит только от знака.

С Квадратное уравнение и Виет

Работать через корни, не находя их, — в этом весь смысл блока.

ФОРМУЛА Формулы Виета

Для $ax^2 + bx + c = 0$: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1x_2 = \frac{c}{a}$. Для кубического $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$:
 $\sum x_i = -\frac{b}{a}$, $\sum x_ix_j = \frac{c}{a}$, $x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Сравните $a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2$ с данным многочленом.

ПРИМЕР

Для $x^2 + 2x - 1 = 0$ имеем $s = -2$, $p = -1$; тогда $x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p = 6$ и $x_1^4 + x_2^4 = 6^2 - 2p^2 = 34$ (задача 11).

ФОРМУЛА Симметрические выражения через s и p

$x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p$; $x_1^3 + x_2^3 = s^3 - 3ps$; $x_1^4 + x_2^4 = (s^2 - 2p)^2 - 2p^2$; $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{s}{p}$; $(x_1 - x_2)^2 = s^2 - 4p$.

ПРИМЕР

Для $2x^2 - 5x + 3 = 0$: $s = 2,5$, $p = 1,5$, значит $x_1 + x_2 + x_1x_2 = 4$ — ответ получен без нахождения корней.

СВОЙСТВО Дискриминант

$D = b^2 - 4ac$. При $D > 0$ — два корня, при $D = 0$ — один (двукратный), при $D < 0$ — действительных корней нет. Чтобы корни были **целыми**, D обязан быть полным квадратом.

ПРИМЕР

Если оба уравнения $x^2 + ax + b = 0$ и $x^2 + ax + b + 1 = 0$ имеют целые корни, то $a^2 - 4b$ и $a^2 - 4b - 4$ — полные квадраты. Разность двух полных квадратов равна 4 только для пары 4 и 0 (задача 29).

ПРИЁМ Общий корень двух уравнений

Вычитайте одно уравнение из другого: общий корень удовлетворяет и полученному (обычно линейному) уравнению.

ПРИМЕР

Вычитая $x^2 + bx + 2024a = 0$ из $x^2 + ax + 2024b = 0$, получаем $(a - b)x + 2024(b - a) = 0$, значит при $a \neq b$ имеем $x = 2024$ (задача 17).

ТЕОРЕМА Разложение многочлена по корню

Теорема Безу: остаток от деления $P(x)$ на $(x - c)$ равен $P(c)$. Значит $(x - c) \mid P(x)$ тогда и только тогда, когда $P(c) = 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Подставив $x = c$ в $P(x) = (x - c)Q(x) + r$, получаем $r = P(c)$.

ПРИМЕР

Если многочлен $P(x)$ делится на $x^2 - x + 1$, его корни — корни из единицы: $\omega^3 = -1$, $\omega^2 = \omega - 1$. Подставив их, получаем систему на коэффициенты (задача 24).

ПРИЁМ Параметр: единственное решение

У дробного уравнения «единственное решение» бывает в двух случаях: у числителя двукратный корень; либо один из двух корней обращает знаменатель в нуль и выпадает.

ПРИМЕР

В уравнении $\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0$ числитель равен $(x - p)(x - 2p)$; при $p = 0$ корень один, при $p = 2$ и $p = 1,5$ один корень выпадает — всего три значения (задача 30).

D Неравенства

В варианте два типа задач: решить неравенство (метод интервалов) и оценить выражение (AM–GM). Оба здесь.

ПРИЁМ Метод интервалов

Перенесите всё в одну часть, разложите на множители, отметьте нули на прямой и расставьте знаки справа налево. В корне чётной кратности знак **не меняется**.

ПРИМЕР

В $(x - 8)(8x^2 + 8)(8x + 8) \leq 0$ множитель $8x^2 + 8$ всегда положителен, поэтому неравенство равносильно $(x - 8)(x + 1) \leq 0$: $-1 \leq x \leq 8$.

ПРИЁМ Двойное неравенство

Разбейте $f \leq g \leq h$ на два неравенства и возьмите **пересечение** решений.

ПРИМЕР

$5x - 20 \leq x^2 \leq 8x$: первое даёт $x^2 - 5x + 20 \geq 0$ — выполняется всегда ($D < 0$); второе $x(x - 8) \leq 0$, значит $0 \leq x \leq 8$.

ТЕОРЕМА Неравенство АМ–GM

Для положительных чисел $\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}$, равенство — только при равенстве всех чисел. Для двух: $a + b \geq 2\sqrt{ab}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для двух чисел раскройте $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$.

ПРИМЕР

При $ac = 6, bc = 15$: $a + b + 2c = \frac{21}{c} + 2c \geq 2\sqrt{42}$ — минимум при $c = \sqrt{10,5}$ (задача 20).

ПРИЁМ Иррациональное неравенство

$\sqrt{f} \geq g$: если $g < 0$, подходят все x из ОДЗ; если $g \geq 0$, то $f \geq g^2$. Всегда выписывайте вместе с ОДЗ.

ПРИМЕР

Если спрашивают число целых решений, быстрее всего найти ОДЗ и перебрать целые точки — их обычно меньше десяти.

ПРИЁМ Знак квадратного трёхчлена

Если $a > 0$ и $D < 0$, то $ax^2 + bx + c > 0$ при всех x . В задачах с параметром запись этого условия часто и есть всё решение.

ПРИМЕР

Разложим $6x^2 - ax - a^2 < 0$: $(3x + a)(2x - a) < 0$, то есть $-\frac{a}{3} < x < \frac{a}{2}$; требование ровно семи целых точек в этом промежутке и определяет a .

ПРИЁМ Оценка через сумму квадратов

Если уравнение или систему удастся привести к виду $\sum(\dots)^2 = 0$, каждая скобка равна нулю по отдельности — система решается сразу.

ПРИМЕР

Приём особенно хорош для систем вида «сколько решений»: если сумма квадратов равна нулю, решение единственно.

Е Модуль

В каждом варианте одна-две задачи с модулем. Большинство решается без раскрытия — через геометрический смысл.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Определение и смысл модуля

$|a| = a$ при $a \geq 0$ и $-a$ иначе. Геометрический смысл: $|x - c|$ — **расстояние** от x до c .

ПРИМЕР

$|x + 6| = |x + 10|$ — «точка, равноудалённая от -6 и -10 », то есть середина $x = -8$.

ПРИЁМ Разбиение на промежутки

Нули подмодульных выражений разбивают прямую на промежутки. На каждом модуль превращается в обычную скобку — уравнение становится линейным.

ПРИМЕР

В $(x - 1)|x| = |x| + 1$ достаточно отдельно разобрать $x \geq 0$ и $x < 0$.

ПРИЁМ Замена модуля одной буквой

Если один и тот же модуль встречается несколько раз, обозначьте его $u = |f| \geq 0$ — уравнение станет без модуля.

ПРИМЕР

В $3|x^2 - (2 - x)^2 + 1| = 10 - |8x - 6|$ внутренность упрощается до $4x - 3$, поэтому $3u = 10 - 2u$, $u = 2$ (задача 22).

СВОЙСТВО Неравенства с модулем

$|f| \leq a$ (при $a \geq 0$) $\Leftrightarrow -a \leq f \leq a$; $|f| \geq a \Leftrightarrow f \leq -a$ или $f \geq a$. Неравенство треугольника: $|a + b| \leq |a| + |b|$.

ПРИМЕР

Решение уравнения $|x - 1| + |x - 5| = 4$ — весь отрезок $[1; 5]$, поскольку сумма не может быть меньше расстояния между точками.

ПРИЁМ Число корней уравнения с модулем

В вопросе «сколько корней» быстрее всего нарисовать график: $y = |f(x)|$ отражает отрицательную часть $y = f(x)$ вверх.

ПРИМЕР

В $(3x - 1)(3|x| - 1) = 3$ при $x \geq 0$ получается одно квадратное уравнение, при $x < 0$ — другое; корни каждого нужно проверить на соответствие условию.

F Системы и симметрические выражения

Находить неизвестные по отдельности почти никогда не нужно — хватает симметрических сумм.

ПРИЁМ Замена через s и p

В симметричной системе введите $s = x + y$, $p = xy$. Тогда $x^2 + y^2 = s^2 - 2p$, $x^3 + y^3 = s^3 - 3ps$, $(x - y)^2 = s^2 - 4p$.

ПРИМЕР

При $\frac{x - y}{x + y} = 7$, $\frac{xy}{x + y} = -84$ через s : $x - y = 7s$, $xy = -84s$; из $(x - y)^2 = s^2 - 4xy$ получаем $49s^2 = s^2 + 336s$, значит $s = 7$ (задача 14).

ТЕОРЕМА Формулы Ньютона

Если $p_k = x^k + y^k + z^k$ и $e_1 = x + y + z$, $e_2 = xy + yz + zx$, $e_3 = xyz$, то $p_1 = e_1$, $p_2 = e_1p_1 - 2e_2$, $p_3 = e_1p_2 - e_2p_1 + 3e_3$, $p_4 = e_1p_3 - e_2p_2 + e_3p_1$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Каждый корень удовлетворяет $x^3 - e_1x^2 + e_2x - e_3 = 0$; умножьте на x^{k-3} и сложите по трём корням.

ПРИМЕР

При $p_1 = 1$, $p_2 = 2$, $p_3 = 3$: $e_1 = 1$, $e_2 = -\frac{1}{2}$, $e_3 = \frac{1}{6}$, значит $p_4 = \frac{25}{6}$ (задача 27).

ПРИЁМ Сложение и вычитание уравнений

В симметричной системе сложение и вычитание уравнений уменьшает число неизвестных; часто получается отдельная система на $x + y$ и $x - y$.

ПРИМЕР

Складывая $x(1 + y) = 1$ и $y(1 - x) = 1$, получаем $x + y = 2$; кроме того $1 + y = \frac{1}{x}$ и $1 - x = \frac{1}{y}$ — в задаче 18 ответ следует из этих двух равенств.

ПРИЁМ Исключение неизвестного

Выразите одно неизвестное через другое или сложите всю систему и получите **одно** новое уравнение — это быстрее, чем находить все неизвестные.

ПРИМЕР

В вопросе обычно спрашивают **комбинацию** вида $2x + 3y + 4z$, то есть сами неизвестные не нужны.

ПРИЁМ Обозначение общей суммы

Если встречаются дроби вида $\frac{a}{b+c+d}$, обозначьте $S = a + b + c + d$: знаменатель станет $S - a$, и все дроби примут один вид.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Прибавьте к каждой дроби 1: $\frac{a}{S-a} + 1 = \frac{S}{S-a}$; дробей четыре, поэтому сумма равна $1 + 4 = 5$.

ПРИМЕР

Из $\sum \frac{a}{S-a} = 1$ следует $\sum \frac{S}{S-a} = 5$, то есть $\sum \frac{1}{S-a} = \frac{5}{S}$ — в этом ключ к задаче 25.

ПРИЁМ Приравнивание по коэффициентам

Если равенство должно выполняться при **любых** (или различных) значениях a и b , приравняйте коэффициенты при соответствующих членах.

ПРИМЕР

Записав $2a^3 + (1 + \sqrt{3})ab + 2b^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$ через $s = a + b$, $p = ab$, требуем нулевой коэффициент при p : $-6s + (1 + \sqrt{3}) = 0$ (задача 28).

G Отношения, логарифмы и телескопирование

Три небольшие, но встречающиеся в каждом варианте темы — и каждая сводится к одному стандартному приёму.

ПРИЁМ Цепочка отношений

Если $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$, запишите $a = bk$, $c = dk$ — все буквы выразятся через одно k .

ПРИМЕР

Если $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$, то $b = ak$, $c = ak^2$, $d = ak^3$ — получается геометрическая прогрессия.

ПРИЁМ Свойство равных отношений

Если $\frac{a_1}{b_1} = \dots = \frac{a_n}{b_n} = k$, то $\frac{a_1 + \dots + a_n}{b_1 + \dots + b_n} = k$ (когда сумма знаменателей не равна нулю). **Случай нуля разбирайте отдельно** — часто ответ прячется именно там.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Сложите равенства $a_i = kb_i$: $\sum a_i = k \sum b_i$.

ПРИМЕР

В условии $\frac{a+b+c}{d} = \dots = r$ при $S \neq 0$ получаем $r = 3$, а при $S = 0$ — $r = -1$; в ответ входят оба значения (задача 32).

ФОРМУЛА Свойства логарифмов

$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a x^k = k \log_a x$; $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$; $a^{\log_a x} = x$; $\log_a b \cdot \log_b a = 1$.

ПРИМЕР

В $\log_3(x^2 y^2) = 2 \log_3 y + 6$ левая часть равна $2 \log_3 x + 2 \log_3 y$, значит $2 \log_3 x = 6$ и $x = 27$.

СВОЙСТВО Основание в логарифмическом неравенстве

$\log_a f < \log_a g$: при $a > 1$ следует $f < g$, при $0 < a < 1$ — $f > g$ (знак **меняется**). Разбирайте оба случая.

ПРИМЕР

В $\log_x \frac{19}{8} < \log_x \frac{11}{5}$ имеем $\frac{19}{8} > \frac{11}{5}$, поэтому неравенство выполняется только при $0 < x < 1$.

ПРИЁМ Телескопическая сумма и произведение

Запишите каждое слагаемое как разность (или отношение) двух частей — соседние сократятся и останутся только крайние.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$(1-x)(1+x) = 1-x^2$, затем $(1-x^2)(1+x^2) = 1-x^4$ и так далее.

ПРИМЕР

$\prod_{k \geq 0} (1+x^{2^k}) = \frac{1}{1-x}$ (при $|x| < 1$): умножая на $(1-x)$, на каждом шаге получаем $1-x^{2^{k+1}}$. При $x = \frac{1}{5}$ ответ $\frac{5}{4}$ (задача 31).

ФОРМУЛА

Бином Ньютона

$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. Чтобы найти коэффициент при данной степени, переберите **все** способы её получить.

ПРИМЕР

В $(x^3 - 2025x + 1)^3$ степень x^6 получается только из двух множителей x^3 и одного 1 , поэтому коэффициент равен $\binom{3}{2} = 3$.

ПРИЁМ

Использование требования целого корня

Условие «корни целые» заставляет дискриминант быть полным квадратом, а условие «выражение целое» даёт требование делимости — в обоих случаях задача превращается в теоретико-числовую.

ПРИМЕР

$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}$ — для целочисленности нужно $(n - 2) \mid 1$, то есть $n = 1$ или $n = 3$.

Лёгкие

8

Одно тождество или одна формула. Каждый ученик начинает отсюда.

1. Упростите выражение $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$.

А · Тождественные преобразования

2. Найдите сумму и произведение корней уравнения $x^2 - 5x + 6 = 0$.

С · Квадратное уравнение и Виет

3. Пусть $a + \frac{1}{a} = 3$. Найдите $a^2 + \frac{1}{a^2}$.

А · Тождественные преобразования

4. Упростите $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$.

В · Корни и степени

5. Найдите сумму корней уравнения $|x - 4| = 6$.

Е · Модуль

6. Найдите целые решения неравенства $x^2 - 7x + 10 < 0$.

Д · Неравенства

7. Вычислите $\log_2 8 + \log_3 \frac{1}{9}$.

Г · Отношения, логарифмы и телескопирование

8. При $a = 5, b = 2$ вычислите $a^3 - b^3$, разложив на множители.

А · Тождественные преобразования

Средние

8

Два шага или один приём. Все восемь взяты из настоящих вариантов.

9. Упростите: $\frac{9a^2 - 24a + 16}{9a^2 - 16} \cdot \frac{9a^2 + 24a + 16}{9a^2 + 16}$

А · Тождественные преобразования

9 класс · 2024 №1

10. Найдите наибольший корень уравнения: $2x^2 - x(\sqrt{5} + 2) = -\sqrt{5}$

С · Квадратное уравнение и Виет

9 класс · 2024 №2

11. Числа x_1 и x_2 — корни уравнения $x^2 + 2x - 1 = 0$. Найдите $x_1^4 + x_2^4$.

С · Квадратное уравнение и Виет

9 класс · 2025/26-А №13

12. Найдите значение выражения: $\left(4\sqrt{4+2\sqrt{3}} - \sqrt{49+8\sqrt{3}}\right)^2$

В · Корни и степени 9 класс · 2025/26-А №10

13. Пусть $f(x) = x^2 + kx + 110$ и $f(1) = f(20)$. Найдите $f(10)$.

С · Квадратное уравнение и Виет 9 класс · 2025/26-В №10

14. Числа x и y удовлетворяют условиям $\frac{x-y}{x+y} = 7$ и $\frac{xy}{x+y} = -84$. Найдите значение $(x+y) + (x-y) + xy$.

Ф · Системы и симметрические выражения 10 класс · 2025/26-В №2

15. Пусть $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 6$ и $(a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2 = 18$. Найдите $(a+b)(b+c) + (b+c)(c+a) + (c+a)(a+b)$.

Ф · Системы и симметрические выражения 10 класс · 2024 №13

16. Найдите число целых решений неравенства: $\sqrt{28-x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$

Д · Неравенства 11 класс · 2024 №18

Трудные

8

Нужно **выбрать** верную замену или верное тождество. Все восемь — из настоящих вариантов.

17. Уравнения $x^2 + ax + 2024b = 0$ и $x^2 + bx + 2024a = 0$ имеют общий корень. Чему может быть равен этот корень, если $a \neq b$?

С · Квадратное уравнение и Виет 9 класс · 2024 №14

18. Числа x и y удовлетворяют равенству $x(1+y) = y(1-x) = 1$. Найдите значение выражения $(x-x^2)(y+y^2)(x+y)$.

Ф · Системы и симметрические выражения 9 класс · 2024 №21

19. Числа x и y удовлетворяют равенству $x(x-y) = y(x+y) = 1$. Найдите значение $xy(x^4 - y^4)$.

Ф · Системы и симметрические выражения 11 класс · 2024 №13

20. Положительные числа a, b, c удовлетворяют равенствам $ac = 6$ и $bc = 15$. Найдите наименьшее значение выражения $a + b + 2c$.

Д · Неравенства 10 класс · 2024 №21

21. Пусть $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$. Найдите значение $a - \frac{7}{a}$.

А · Тождественные преобразования 11 класс · 2024 №22

22. Найдите сумму всех корней уравнения: $3 \cdot |x^2 - (2-x)^2 + 1| = 10 - |8x - 6|$

Е · Модуль 9 класс · 2025/26-В №13

23. Для действительного r выполняется $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$. Найдите $r^3 - \frac{1}{r^3}$.

А · Тождественные преобразования 10 класс · 2025/26-В №7

24. Найдите коэффициент при x^6 в разложении $(x^3 - 2025x + 1)^3$.

Г · Отношения, логарифмы и телескопирование

10 класс · 2025/26-А №21

Потруднее

8

Нужно соединить два приёма или посмотреть на задачу совсем с другой стороны. 11 класс работает в этом ряду.

25. Действительные числа a, b, c, d удовлетворяют равенству $\frac{a}{b+c+d} + \frac{b}{c+d+a} + \frac{c}{d+a+b} + \frac{d}{a+b+c} = 1$. Найдите $\frac{a^2}{b+c+d} + \frac{b^2}{c+d+a} + \frac{c^2}{d+a+b} + \frac{d^2}{a+b+c}$.

Г · Системы и симметрические выражения

9 класс · 2024 №27

26. Решите уравнение $z + \sqrt{z + \frac{1}{2}} + \sqrt{z + \frac{1}{4}} = 2025$.

В · Корни и степени

9 класс · 2024 №25

27. Пусть $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ и $x^3 + y^3 + z^3 = 3$. Найдите $x^4 + y^4 + z^4$.

Г · Системы и симметрические выражения

10 класс · 2025/26-В №26

28. Для различных действительных a и b выполняется $2a^3 + (1 + \sqrt{3})ab + 2b^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$. Найдите значение $(6a + 6b - 1)^6$.

Г · Системы и симметрические выражения

9 класс · 2025/26-В №29

29. Найдите число всех целых пар $(a; b)$, при которых оба уравнения $x^2 + ax + b = 0$ и $x^2 + ax + b + 1 = 0$ имеют целые корни и $0 \leq b \leq 10$.

С · Квадратное уравнение и Виет

11 класс · 2025/26-А №17

30. При скольких значениях параметра p уравнение $\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0$ имеет ровно один корень?

С · Квадратное уравнение и Виет

11 класс · 2024 №28

31. Пусть $T = \left(1 + \frac{1}{5^2}\right) \left(1 + \frac{1}{5^4}\right) \left(1 + \frac{1}{5^8}\right) \left(1 + \frac{1}{5^{16}}\right) \cdot \dots$. Найдите значение $\sqrt[5]{9^{12T}}$.

Г · Отношения, логарифмы и телескопирование

10 класс · 2025/26-В №19

32. Для отличных от нуля действительных a, b, c, d выполняется $\frac{a+b+c}{d} = \frac{a+b+d}{c} = \frac{a+c+d}{b} = \frac{b+c+d}{a} = r$. Найдите сумму всех возможных значений r .

Г · Отношения, логарифмы и телескопирование

9 класс · 2025/26-А №15

1

ЛЁГКИЕ

А · Тожественные преобразования

Упростите выражение $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$.

ОТВЕТ $12x$

Запишем как разность квадратов: $((x + 3) - (x - 3))((x + 3) + (x - 3)) = 6 \cdot 2x = 12x$.

2

ЛЁГКИЕ

С · Квадратное уравнение и Виет

Найдите сумму и произведение корней уравнения $x^2 - 5x + 6 = 0$.

ОТВЕТ $x_1 + x_2 = 5, x_1 x_2 = 6$

По формулам Виета: $x_1 + x_2 = 5, x_1 x_2 = 6$. (Сами корни — 2 и 3.)

3

ЛЁГКИЕ

А · Тожественные преобразования

Пусть $a + \frac{1}{a} = 3$. Найдите $a^2 + \frac{1}{a^2}$.

ОТВЕТ 7

Возведём обе части в квадрат: $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = a^2 + 2 + \frac{1}{a^2} = 9$, значит $a^2 + \frac{1}{a^2} = 7$.

4

ЛЁГКИЕ

В · Корни и степени

Упростите $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$.

ОТВЕТ $2 + \sqrt{3}$

$7 + 4\sqrt{3} = (2 + \sqrt{3})^2$, поэтому корень равен $2 + \sqrt{3}$ (он положителен).

5

ЛЁГКИЕ

Е · Модуль

Найдите сумму корней уравнения $|x - 4| = 6$.

ОТВЕТ 8

$x - 4 = 6$ или $x - 4 = -6$, то есть $x = 10$ или $x = -2$; сумма равна 8. (Геометрически: корни равноудалены от 4, поэтому сумма равна $2 \cdot 4$.)

6

ЛЁГКИЕ

D · Неравенства

Найдите целые решения неравенства $x^2 - 7x + 10 < 0$.

ОТВЕТ $x = 3$ и $x = 4$

$(x - 2)(x - 5) < 0$, значит $2 < x < 5$. Целые решения: 3 и 4.

7

ЛЁГКИЕ

G · Отношения, логарифмы и телескопирование

Вычислите $\log_2 8 + \log_3 \frac{1}{9}$.

ОТВЕТ 1

$\log_2 8 = 3$ (так как $2^3 = 8$), $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ (так как $3^{-2} = \frac{1}{9}$). Сумма равна 1.

8

ЛЁГКИЕ

A · Тождественные преобразования

При $a = 5, b = 2$ вычислите $a^3 - b^3$, разложив на множители.

ОТВЕТ 117

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) = 3 \cdot 39 = 117$.

9

СРЕДНИЕ

A · Тождественные преобразования

9 класс · 2024 №1

Упростите: $\frac{9a^2 - 24a + 16}{9a^2 - 16} \cdot \frac{9a^2 + 24a + 16}{9a^2 + 16}$

ОТВЕТ $\frac{9a^2 - 16}{9a^2 + 16}$

Первая дробь: числитель $(3a - 4)^2$, знаменатель $(3a - 4)(3a + 4)$, то есть она равна $\frac{3a - 4}{3a + 4}$.

Числитель второй дроби равен $(3a + 4)^2$.

Произведение: $\frac{(3a - 4)(3a + 4)}{9a^2 + 16} = \frac{9a^2 - 16}{9a^2 + 16}$.

10

СРЕДНИЕ

C · Квадратное уравнение и Виет

9 класс · 2024 №2

Найдите наибольший корень уравнения: $2x^2 - x(\sqrt{5} + 2) = -\sqrt{5}$

ОТВЕТ $0,5\sqrt{5}$

Приведём к стандартному виду: $2x^2 - (\sqrt{5} + 2)x + \sqrt{5} = 0$.

Дискриминант: $9 - 4\sqrt{5} = (\sqrt{5} - 2)^2$ — полный квадрат.

Корни: $x = \frac{\sqrt{5}}{2}$ и $x = 1$.

Так как $\frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,118 > 1$, ответ $0,5\sqrt{5}$.

11

СРЕДНИЕ

С · Квадратное уравнение и Виет

9 класс · 2025/26-А №13

Числа x_1 и x_2 — корни уравнения $x^2 + 2x - 1 = 0$. Найдите $x_1^4 + x_2^4$.

ОТВЕТ 34

Виет: $s = -2, p = -1$.

$$x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p = 6.$$

$$x_1^4 + x_2^4 = 6^2 - 2 \cdot 1 = 34.$$

12

СРЕДНИЕ

В · Корни и степени

9 класс · 2025/26-А №10

Найдите значение выражения: $\left(4\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} - \sqrt{49 + 8\sqrt{3}}\right)^2$

ОТВЕТ 9

Раскроем оба радикала.

$$4 + 2\sqrt{3} = (\sqrt{3} + 1)^2, \text{ поэтому } 4\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} + 4.$$

$$49 + 8\sqrt{3} = (4\sqrt{3} + 1)^2, \text{ поэтому корень равен } 4\sqrt{3} + 1.$$

Разность равна 3, квадрат — 9.

13

СРЕДНИЕ

С · Квадратное уравнение и Виет

9 класс · 2025/26-В №10

Пусть $f(x) = x^2 + kx + 110$ и $f(1) = f(20)$. Найдите $f(10)$.

ОТВЕТ 0

Из $f(1) = f(20)$ следует, что вершина параболы посередине: $-\frac{k}{2} = 10,5$, значит $k = -21$.

$$f(10) = 100 - 210 + 110 = 0.$$

Проверка: $f(1) = 90$ и $f(20) = 90$ ✓

14

СРЕДНИЕ

F · Системы и симметрические выражения

10 класс · 2025/26-В №2

Числа x и y удовлетворяют условиям $\frac{x-y}{x+y} = 7$ и $\frac{xy}{x+y} = -84$. Найдите значение $(x+y) + (x-y) + xy$.

ОТВЕТ -532

Обозначим $s = x + y$. Тогда $x - y = 7s$ и $xy = -84s$.

$$\text{Из тождества } (x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy \text{ получаем } 49s^2 = s^2 + 336s.$$

$$48s^2 = 336s, \text{ и } s \neq 0 \text{ (иначе знаменатель нулевой), значит } s = 7.$$

$$\text{Тогда } x - y = 49, xy = -588 \text{ и сумма равна } 7 + 49 - 588 = -532.$$

15

СРЕДНИЕ

F · Системы и симметрические выражения

10 класс · 2024 №13

Пусть $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 = 6$ и $(a + b)^2 + (b + c)^2 + (c + a)^2 = 18$. Найдите $(a + b)(b + c) + (b + c)(c + a) + (c + a)(a + b)$.

ОТВЕТ 15

Раскроем оба условия. Пусть $Q = a^2 + b^2 + c^2$, $R = ab + bc + ca$:

$2Q - 2R = 6$ и $2Q + 2R = 18$, откуда $Q = 6$, $R = 3$.

Положим $u = a + b$, $v = b + c$, $w = c + a$: тогда $u + v + w = 2(a + b + c)$ и $(a + b + c)^2 = Q + 2R = 12$.

Из $(u + v + w)^2 = u^2 + v^2 + w^2 + 2X$ получаем $48 = 18 + 2X$, значит $X = 15$.

16

СРЕДНИЕ

D · Неравенства

11 класс · 2024 №18

Найдите число целых решений неравенства: $\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$

ОТВЕТ 5

ОДЗ. Нужно $-x \geq 0$ и $28 - x^2 \geq 0$, то есть $-\sqrt{28} \leq x \leq 0$; целые x : $-5, \dots, 0$.

Проверка. При $x = 0, -1, -2, -3, -4$ левая часть равна примерно 5,29; 6,20; 6,31; 6,09; 5,46 — все ≥ 4 ✓

При $x = -5$: $\sqrt{3} + \sqrt{5} \approx 3,97 < 4$ ✗

Итого пять целых решений.

17

ТРУДНЫЕ

C · Квадратное уравнение и Виет

9 класс · 2024 №14

Уравнения $x^2 + ax + 2024b = 0$ и $x^2 + bx + 2024a = 0$ имеют общий корень. Чему может быть равен этот корень, если $a \neq b$?

ОТВЕТ 2024

Общий корень x_0 удовлетворяет обоим уравнениям. **Вычтем** их:

$(a - b)x_0 + 2024(b - a) = 0$, то есть $(a - b)(x_0 - 2024) = 0$.

Так как $a \neq b$, получаем $x_0 = 2024$.

Такие a, b действительно есть: подстановка даёт $a + b = -2024$, например $a = 0, b = -2024$.

18

ТРУДНЫЕ

F · Системы и симметрические выражения

9 класс · 2024 №21

Числа x и y удовлетворяют равенству $x(1+y) = y(1-x) = 1$. Найдите значение выражения $(x - x^2)(y + y^2)(x + y)$.

ОТВЕТ 2

Из условия $1 + y = \frac{1}{x}$ и $1 - x = \frac{1}{y}$ (при $x, y \neq 0$).

Раскрыв и сложив: $x + xy = 1$ и $y - xy = 1$, сумма даёт $x + y = 2$.

Разложим выражение:

$$x - x^2 = x(1 - x) = \frac{x}{y}, \quad y + y^2 = y(1 + y) = \frac{y}{x}.$$

Их произведение равно 1, поэтому всё выражение равно $x + y = 2$.

19

ТРУДНЫЕ

F · Системы и симметрические выражения

11 класс · 2024 №13

Числа x и y удовлетворяют равенству $x(x - y) = y(x + y) = 1$. Найдите значение $xy(x^4 - y^4)$.

ОТВЕТ 2

Раскроем условие: $x^2 - xy = 1$ и $xy + y^2 = 1$.

Сложив: $x^2 + y^2 = 2$. Вычтя: $x^2 - 2xy - y^2 = 0$, то есть $x^2 - y^2 = 2xy$.

Тогда $x^4 - y^4 = 2xy \cdot 2 = 4xy$ и $xy(x^4 - y^4) = 4x^2y^2$.

Из $x^2 = 1 + xy$, $y^2 = 1 - xy$ получаем $x^2y^2 = 1 - x^2y^2$, значит $x^2y^2 = \frac{1}{2}$ и ответ 2.

20

ТРУДНЫЕ

D · Неравенства

10 класс · 2024 №21

Положительные числа a, b, c удовлетворяют равенствам $ac = 6$ и $bc = 15$. Найдите наименьшее значение выражения $a + b + 2c$.

ОТВЕТ $2\sqrt{42}$

$$a = \frac{6}{c}, b = \frac{15}{c}, \text{ поэтому } a + b + 2c = \frac{21}{c} + 2c.$$

$$\text{По АМ-ГМ } \frac{21}{c} + 2c \geq 2\sqrt{42}.$$

Равенство при $\frac{21}{c} = 2c$, то есть $c = \sqrt{10,5} > 0$, поэтому минимум равен $2\sqrt{42} \approx 12,96$.

21

ТРУДНЫЕ

А · Тождественные преобразования

11 класс · 2024 №22

Пусть $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$. Найдите значение $a - \frac{7}{a}$.

ОТВЕТ -1

Замена. Пусть $t = a^2 + a + 2 \geq 0$. Тогда левая часть равна $t + 9$:

$$t + 9 = 6\sqrt{t} \Rightarrow (\sqrt{t} - 3)^2 = 0, \text{ значит } t = 9.$$

Отсюда $a^2 + a - 7 = 0$, то есть $a^2 - 7 = -a$.

$$\text{Тогда } a - \frac{7}{a} = \frac{a^2 - 7}{a} = -1.$$

Замечание: $a \neq 0$, так как $a = 0$ условию не удовлетворяет.

22

ТРУДНЫЕ

Е · Модуль

9 класс · 2025/26-В №13

Найдите сумму всех корней уравнения: $3 \cdot |x^2 - (2 - x)^2 + 1| = 10 - |8x - 6|$

ОТВЕТ $\frac{3}{2}$

Упростим подмодульное выражение: $x^2 - (2 - x)^2 = 4x - 4$, то есть внутри стоит $4x - 3$.

Справа $|8x - 6| = 2|4x - 3|$.

Положим $u = |4x - 3| \geq 0$: $3u = 10 - 2u$, значит $u = 2$.

Из $|4x - 3| = 2$: $x = \frac{5}{4}$ или $x = \frac{1}{4}$; сумма равна $\frac{3}{2}$.

23

ТРУДНЫЕ

А · Тождественные преобразования

10 класс · 2025/26-В №7

Для действительного r выполняется $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$. Найдите $r^3 - \frac{1}{r^3}$.

ОТВЕТ 76

Если $u = x - \frac{1}{x}$, то $x^3 - \frac{1}{x^3} = u^3 + 3u$ — применим эту формулу дважды.

Шаг 1. При $x = \sqrt[3]{r}$, $u = 1$: $r - \frac{1}{r} = 1 + 3 = 4$.

Шаг 2. При $x = r$, $u = 4$: $r^3 - \frac{1}{r^3} = 64 + 12 = 76$.

24

ТРУДНЫЕ

Г · Отношения, логарифмы и телескопирование

10 класс · 2025/26-А №21

Найдите коэффициент при x^6 в разложении $(x^3 - 2025x + 1)^3$.

ОТВЕТ 3

Произведение состоит из трёх одинаковых скобок; из каждой берём по слагаемому так, чтобы сумма степеней была 6. Возможные степени: 3, 1, 0.

Подходит только $3 + 3 + 0 = 6$ — из двух скобок x^3 , из одной 1; число способов $\binom{3}{2} = 3$.

Коэффициент равен 3.

Действительные числа a, b, c, d удовлетворяют равенству $\frac{a}{b+c+d} + \frac{b}{c+d+a} + \frac{c}{d+a+b} + \frac{d}{a+b+c} = 1$. Найдите $\frac{a^2}{b+c+d} + \frac{b^2}{c+d+a} + \frac{c^2}{d+a+b} + \frac{d^2}{a+b+c}$.

ОТВЕТ 0

Обозначим $S = a + b + c + d$; знаменатели равны $S - a, S - b, S - c, S - d$.

Шаг 1. Прибавим к каждой дроби 1: $\frac{a}{S-a} + 1 = \frac{S}{S-a}$, поэтому $S \sum \frac{1}{S-a} = 5$ и $\sum \frac{1}{S-a} = \frac{5}{S}$ (здесь $S \neq 0$: при $S = 0$ левая часть равна $-4 \neq 1$).

Шаг 2. Преобразуем искомую сумму:

$$\frac{a^2}{S-a} = -(S+a) + \frac{S^2}{S-a}.$$

Сложив четыре такие записи: $-5S + S^2 \cdot \frac{5}{S} = 0$.

Решите уравнение $z + \sqrt{z + \frac{1}{2}} + \sqrt{z + \frac{1}{4}} = 2025$.

ОТВЕТ $z = 1980$

Замена. $t = \sqrt{z + \frac{1}{4}} \geq 0$, тогда $z = t^2 - \frac{1}{4}$.

Внутреннее выражение: $z + \frac{1}{2} + t = (t + \frac{1}{2})^2$ — полный квадрат!

Поэтому корень равен $t + \frac{1}{2}$.

Уравнение принимает вид $(t + \frac{1}{2})^2 = 2025$, значит $t = 44,5$ и $z = 1980$.

Проверка: $\sqrt{1980,25} = 44,5$, $\sqrt{2025} = 45$, $1980 + 45 = 2025$ ✓

Пусть $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ и $x^3 + y^3 + z^3 = 3$. Найдите $x^4 + y^4 + z^4$.

ОТВЕТ $\frac{25}{6}$

Найдём симметрические суммы: $e_1 = 1$.

Из $x^2 + y^2 + z^2 = e_1^2 - 2e_2$: $2 = 1 - 2e_2$, значит $e_2 = -\frac{1}{2}$.

По Ньютону $p_3 = e_1p_2 - e_2p_1 + 3e_3$: $3 = 2 + \frac{1}{2} + 3e_3$, значит $e_3 = \frac{1}{6}$.

Снова по Ньютону: $p_4 = 3 + 1 + \frac{1}{6} = \frac{25}{6}$.

Для различных действительных a и b выполняется $2a^3 + (1 + \sqrt{3})ab + 2b^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$. Найдите значение $(6a + 6b - 1)^6$.

ОТВЕТ 27

Положим $s = a + b$, $p = ab$. Так как $a^3 + b^3 = s^3 - 3ps$, левая часть равна $2s^3 + p(1 + \sqrt{3} - 6s)$. Равенство должно выполняться для различных a и b , то есть при разных p — это возможно только при нулевом коэффициенте при p :

$$s = \frac{1 + \sqrt{3}}{6}.$$

Проверка. $(1 + \sqrt{3})^3 = 10 + 6\sqrt{3}$, поэтому $2s^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$ ✓

Тогда $6s - 1 = \sqrt{3}$ и $(6a + 6b - 1)^6 = 27$.

Найдите число всех целых пар $(a; b)$, при которых оба уравнения $x^2 + ax + b = 0$ и $x^2 + ax + b + 1 = 0$ имеют целые корни и $0 \leq b \leq 10$.

ОТВЕТ 6

Чтобы корни были целыми, дискриминанты должны быть полными квадратами: $a^2 - 4b = k^2$ и $a^2 - 4b - 4 = m^2$.

Вычитая: $(k - m)(k + m) = 4$; так как k и m одной чётности, оба множителя равны 2, откуда $k = 2$, $m = 0$.

Тогда $a^2 = 4b + 4$, то есть $a = 2c$ и $b = c^2 - 1$.

Из $0 \leq b \leq 10$: $c \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3\}$; корни $-c \pm 1$ — целые ✓

Ответ: шесть пар — $(\pm 2; 0)$, $(\pm 4; 3)$, $(\pm 6; 8)$.

При скольких значениях параметра p уравнение $\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0$ имеет ровно один корень?

ОТВЕТ 3: $p = 0$, $p = 1,5$, $p = 2$

Числитель раскладывается: $(x - p)(x - 2p)$, поэтому «кандидаты» — $x = p$ и $x = 2p$. Знаменатель обращается в нуль при $x = 6 - 2p$ — это значение корнем быть не может.

Ровно один корень остаётся в трёх случаях:

1) $p = 0$ — оба кандидата совпадают с $x = 0$, знаменатель $6 \neq 0$ ✓

2) $p = 2$ — кандидаты 2 и 4, первый выпадает ✓

3) $p = 1,5$ — кандидаты 1,5 и 3, второй выпадает ✓

Оба кандидата выпасть одновременно не могут.

Ответ: три значения.

Пусть $T = \left(1 + \frac{1}{5^2}\right) \left(1 + \frac{1}{5^4}\right) \left(1 + \frac{1}{5^8}\right) \left(1 + \frac{1}{5^{16}}\right) \cdot \dots$. Найдите значение $\sqrt[5]{9^{12T}}$.

ОТВЕТ 243

Телескопическое произведение. При $|x| < 1$ $\prod_{k \geq 0} (1 + x^{2^k}) = \frac{1}{1-x}$: умножение на $(1-x)$ на каждом шаге даёт $1 - x^{2^{k+1}} \rightarrow 1$.

При $x = \frac{1}{5}$ наше произведение начинается с $k = 1$, то есть без множителя $(1 + \frac{1}{5})$:

$$T = \frac{5/4}{6/5} = \frac{25}{24}.$$

$$\text{Тогда } 12T = \frac{25}{2}, 9^{12T} = 3^{25} \text{ и } \sqrt[5]{3^{25}} = 243.$$

Для отличных от нуля действительных a, b, c, d выполняется $\frac{a+b+c}{d} = \frac{a+b+d}{c} = \frac{a+c+d}{b} = \frac{b+c+d}{a} = r$. Найдите сумму всех возможных значений r .

ОТВЕТ 2

Обозначим $S = a + b + c + d$; каждая дробь имеет вид $\frac{S-d}{d} = r$.

Случай 1: $S \neq 0$. Тогда $\frac{S}{d} = r + 1$ и так для всех букв, значит $a = b = c = d$ и $r = 3$.

Случай 2: $S = 0$. Тогда каждый числитель равен $-d$ и $r = -1$; пример: $1, 1, -1, -1$.

Ответ: $3 + (-1) = 2$.

Замечание: забыть второй случай — самая частая ошибка в этой задаче.

Теория чисел

Определения, теоремы и доказательства — каждое с разобранным примером. Затем 32 задачи четырёх уровней и подробные решения.

38 определений, теорем и свойств

11 с доказательством

38 разобранных примеров

32 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Делимость	6	1–8	Лёгкие	8
B	Простые числа и делители	7	9–16	Средние	8
C	НОД и НОК	6	17–24	Трудные	8
D	Остатки	7	25–32	Потруднее	8
E	Сведение к произведению	5	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Факториал и степени простых	3			
G	Подсчёт и оценка	4			

Теория 38

A Делимость

Всё начинается отсюда: что значит «делится» и какие выводы из этого можно сделать.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Делимость

$a \mid b$ (« a делит b ») означает: существует целое k такое, что $b = ak$. Здесь $a \neq 0$.

ПРИМЕР

$7 \mid 91$, так как $91 = 7 \cdot 13$. Но $7 \nmid 90$.

СВОЙСТВО

Линейная комбинация

Если $a \mid b$ и $a \mid c$, то для любых целых x, y выполняется $a \mid (bx + cy)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если $b = ak, c = at$, то $bx + cy = a(kx + ty)$.

ПРИМЕР

$3 \mid 12$ и $3 \mid 21$, значит $3 \mid (12 \cdot 5 - 21 \cdot 2) = 18$. Это свойство — ключ ко всем олимпиадным задачам на делимость: чтобы убрать неизвестное, складываем или вычитаем две делимости.

ТЕОРЕМА Алгоритм деления

Для любого целого a и натурального b существует **единственная** пара q и r : $a = bq + r$, где $0 \leq r < b$.

ПРИМЕР

$2025 = 7 \cdot 289 + 2$, значит остаток от деления 2025 на 7 равен 2.

ТЕОРЕМА Произведение подряд идущих чисел

Произведение n подряд идущих целых чисел делится на $n!$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Произведение n подряд идущих чисел записывается как $\binom{m}{n} \cdot n!$, а биномиальный коэффициент — целое число.

ПРИМЕР

$n(n+1)$ всегда чётно; $n(n+1)(n+2)$ всегда делится на 6. Поэтому $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ всегда делится на 6.

ТЕОРЕМА $a^n - b^n$ и $a^n + b^n$

$(a-b) \mid (a^n - b^n)$ — для любого натурального n .

$(a+b) \mid (a^n + b^n)$ — только при **нечётном** n .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$. Для второго достаточно замены $b \rightarrow -b$.

ПРИМЕР

Число $2^{30} - 1$ делится и на $2^3 - 1 = 7$, и на $2^5 - 1 = 31$, так как $2^{30} = (2^3)^{10} = (2^5)^6$.

СЛЕДСТВИЕ Чёт и нечет

Чёт $\pm$ чёт = чёт; нечет $\pm$ нечет = чёт; чёт $\pm$ нечет = нечет. Произведение чётно, если чётен хотя бы один множитель.

ПРИМЕР

Уравнение $x^2 + y^2 = 2023$ не имеет целых решений: 2023 нечётно, значит одно из x, y чётно, другое нечётно — тогда $x^2 + y^2 \equiv 1 \pmod{4}$, а $2023 \equiv 3 \pmod{4}$.

В Простые числа и делители

После разложения числа на простые множители любой вопрос о делителях решается подсчётом.

ТЕОРЕМА Основная теорема арифметики

Каждое натуральное $n > 1$ разлагается на простые множители **единственным** образом: $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ (с точностью до порядка множителей).

ПРИМЕР

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$. Без этой записи ни на один из следующих вопросов ответить нельзя.

ТЕОРЕМА Число делителей $\tau(n)$

Если $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, то $\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Каждый делитель имеет вид $p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$, где $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. Для каждого β_i есть $\alpha_i + 1$ вариантов, и выборы независимы.

ПРИМЕР

Число делителей 9800 равно $(3 + 1)(2 + 1)(2 + 1) = 36$.

СЛЕДСТВИЕ Условные делители

У делителя-**квадрата** каждый показатель чётный, поэтому их количество равно $\prod (\lfloor \frac{\alpha_i}{2} \rfloor + 1)$. Для делителя-**куба** вместо 2 ставится 3, для шестой степени — 6.

ПРИМЕР

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$: делителей-квадратов $(1 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 8$. Если спрашивают «квадрат **или** куб», сложите и вычтите шестые степени — они посчитаны дважды.

ТЕОРЕМА Когда $\tau(n)$ нечётно

Число $\tau(n)$ нечётно тогда и только тогда, когда n — полный квадрат.

ПРИМЕР

Делители разбиваются на пары d и n/d ; пара нарушается только при $d = n/d$, то есть при $n = d^2$. Поэтому из 100 шкафчиков открытыми останутся лишь с номерами — полными квадратами.

ТЕОРЕМА Сумма делителей $\sigma(n)$

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

ПРИМЕР

$$\sigma(12) = \sigma(2^2 \cdot 3) = \frac{2^3 - 1}{1} \cdot \frac{3^2 - 1}{2} = 7 \cdot 4 = 28. \text{ Проверка: } 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28.$$

ТЕОРЕМА Простых чисел бесконечно много

Множество простых чисел бесконечно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Предположим, простых конечное число: $p_1, \dots, p_k$. Рассмотрим $N = p_1 p_2 \dots p_k + 1$. Любой простой делитель N обязан быть из списка, но каждый из них даёт при делении N остаток 1 — противоречие.

ПРИМЕР

Идея этого доказательства — «от противного» — очень часто встречается на олимпиадах.

ПРИЁМ Проверка на простоту

Чтобы проверить простоту n , достаточно делить его только на простые, не превосходящие $\sqrt{n}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если $n = ab$ и $a \leq b$, то $a \leq \sqrt{n}$.

ПРИМЕР

Простое ли 211? Так как $\sqrt{211} < 15$, проверяем 2, 3, 5, 7, 11, 13 — ни одно не делит, значит 211 простое.

С НОД и НОК

Две величины, связывающие два числа, и одно равенство между ними — один из самых востребованных инструментов на олимпиаде.

ТЕОРЕМА Алгоритм Евклида

$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$, и процесс продолжается, пока остаток не станет нулём.

ПРИМЕР

$\gcd(252, 198) = \gcd(198, 54) = \gcd(54, 36) = \gcd(36, 18) = \gcd(18, 0) = 18$.

СВОЙСТВО Сдвиг НОД

Для любого целого k выполняется $\gcd(a, b) = \gcd(a, b + ka)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если $a \mid x$ и $a \mid y$, то $a \mid (x \pm ky)$ — прямое следствие свойства о линейной комбинации.

ПРИМЕР

Если спрашивают НОД двух линейных выражений, применяется именно это свойство. Пусть $d = \gcd(30m + n, 15n + 2m)$. Тогда d делит и комбинации вида $2(30m + n) - \dots$; цель — исключить m или n .

ТЕОРЕМА Связь НОД и НОК

$$\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = a \cdot b.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для каждого простого p : $\min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta) = \alpha + \beta$.

ПРИМЕР

Если $\gcd = 4$, $\text{lcm} = 48$, то $ab = 192$. В таких задачах обычно полагают $a = 4x$, $b = 4y$, где $\gcd(x, y) = 1$.

ТЕОРЕМА Соотношение Безу

Существуют целые x, y такие, что $ax + by = \gcd(a, b)$.

ПРИМЕР

$\gcd(13, 31) = 1$, и действительно $13 \cdot 12 - 31 \cdot 5 = 156 - 155 = 1$.

СЛЕДСТВИЕ Линейное диофантово уравнение

Уравнение $ax + by = c$ имеет целые решения $\iff \gcd(a, b) \mid c$. Если найдено одно решение (x_0, y_0) , остальные: $x = x_0 + \frac{b}{d}t$, $y = y_0 - \frac{a}{d}t$, где $d = \gcd(a, b)$.

ПРИМЕР

В $13a + 31b = N$ имеем $\gcd(13, 31) = 1$, поэтому решение есть всегда; но если a, b должны быть **натуральными**, диапазон t ограничен — отсюда и получается число решений.

ТЕОРЕМА Лемма Евклида

Если $\gcd(a, b) = 1$ и $a \mid bc$, то $a \mid c$. В частности, если p простое и $p \mid bc$, то $p \mid b$ или $p \mid c$.

ПРИМЕР

В равенстве $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$ каждый множитель **обязан** быть делителем 2019 — именно эта лемма это гарантирует.

D Остатки

Большое число не нужно вычислять целиком — часто достаточно его остатка. Почти все ответы «решений нет» получаются именно отсюда.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Сравнение по модулю

$a \equiv b \pmod{m}$ означает $m \mid (a - b)$. Сравнения можно складывать, вычитать и умножать: если $a \equiv b$, $c \equiv d$, то $a + c \equiv b + d$ и $ac \equiv bd$.

ПРИМЕР

$3^{2024} \bmod 5$: $3^4 = 81 \equiv 1$, $2024 = 4 \cdot 506$, значит $3^{2024} \equiv 1^{506} = 1$. Возводить в большую степень не нужно.

ТЕОРЕМА Признаки делимости

2, 5 — последняя цифра. 4, 25 — две последние. 8, 125 — три последние. 3, 9 — сумма цифр. 11 — знакопеременная сумма цифр.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$10 \equiv 1 \pmod{9}$, поэтому $\overline{a_k \dots a_0} \equiv a_k + \dots + a_0 \pmod{9}$; $10 \equiv -1 \pmod{11}$ — отсюда знакопеременная сумма.

ПРИМЕР

$\overline{abab} = 1010a + 101b = 101(10a + b)$ — значит такое число всегда делится на 101. Это основной приём в «цифровых» задачах: распишите число через степени 10.

ТЕОРЕМА Период последней цифры

Последняя цифра a^n периодична по n , и длина периода делит 4: для 2, 3, 7, 8 период 4; для 4, 9 — 2; для 0, 1, 5, 6 — 1. Для двух последних цифр модуль 100, период делит 20.

ПРИМЕР

2^{100} : период 2, 4, 8, 6; $100 \equiv 0 \pmod{4}$, значит последняя цифра 6.

ТЕОРЕМА Малая теорема Ферма

Если p простое и $p \nmid a$, то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. В общем случае для любого a верно $a^p \equiv a \pmod{p}$.

ПРИМЕР

$2^{100} \bmod 7$: $2^6 \equiv 1$, $100 = 6 \cdot 16 + 4$, значит $2^{100} \equiv 2^4 = 16 \equiv 2 \pmod{7}$.

ТЕОРЕМА Остатки квадратов

$n^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}$ · $n^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}$ · $n^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{8}$ · $n^2 \equiv 0, 1, 4, 5, 6, 9 \pmod{10}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

При $n = 2k$: $n^2 = 4k^2$; при $n = 2k + 1$: $n^2 = 4k(k + 1) + 1$, а $k(k + 1)$ чётно.

ПРИМЕР

Квадрат нечётного числа всегда $\equiv 1 \pmod{8}$. Поэтому в уравнении $(p - 1)(p + 1) = 2q^2$ при нечётном p левая часть делится на 8 — это вынуждает q быть чётным, то есть $q = 2$.

ПРИЁМ Доказательство «решений нет»

Рассмотрите обе части уравнения по удобному модулю. Если множества возможных остатков левой и правой частей не пересекаются, решений нет. Обычно подходят 3, 4, 8, 9 или 5.

ПРИМЕР

$n^2 + n + 1$ никогда не делится на 5: при $n \equiv 0, 1, 2, 3, 4$ выражение принимает значения 1, 3, 2, 3, 1 $\pmod{5}$ — нуля нет.

ПРИЁМ Идея китайской теоремы об остатках

Если число даёт заданные остатки по модулям $m_1, m_2, \dots$, попарно взаимно простым, то такое число определено однозначно по модулю $m_1 m_2 \dots$.

ПРИМЕР

«Остаток 9 при делении на 10, 10 — на 11, 11 — на 12»: в каждом случае остаток на 1 меньше делителя, значит $n + 1$ делится на 10, 11, 12: $n + 1 = \text{lcm} = 660$, $n = 659$. Приведение остатков к одному виду — самый полезный приём.

Е Сведение к произведению

Центральная идея олимпиадной теории чисел: привести уравнение к виду $(\cdot)(\cdot) = N$, а затем перебрать делители N .

ПРИЁМ Выделение целой части

Если $\frac{A(n)}{B(n)}$ должно быть целым, выполните деление: $\frac{A}{B} = Q(n) + \frac{r}{B(n)}$, где r — константа. Тогда $B(n) \mid r$, а список делителей конечен.

ПРИМЕР

$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}$, значит $n - 2 \mid 1$ и $n \in \{1; 3\}$.

Если в знаменателе коэффициент, сначала домножьте: умножение $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ на 3 даёт $2 + \frac{103}{3n + 1}$.

ПРИЁМ Группировка (приём Саймона)

В уравнении вида $xy + ax + by = c$ прибавьте к обеим частям ab : $(x + b)(y + a) = c + ab$.

ПРИМЕР

$xy - 3x + 2y = 17$: группируем левую часть — $x(y - 3) + 2(y - 3) = 17 - 6$, то есть $(x + 2)(y - 3) = 11$. Так как 11 простое, случаев совсем мало.

ПРИЁМ Вынесение одного неизвестного

Если одно неизвестное входит только в первой степени, вынесите его — оставшаяся скобка окажется делителем константы.

ПРИМЕР

Из $3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$ получаем $y(3x^2 - 12x - 8) = 7$. Число 7 простое, значит $3x^2 - 12x - 8 \in \{\pm 1; \pm 7\}$ — четыре квадратных уравнения, целые корни даёт лишь одно.

ПРИЁМ Разность квадратов и кубов

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$; $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$; $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$ — тождество Софи Жермен.

ПРИМЕР

Когда $n^4 + 4$ простое? По тождеству Софи Жермен $n^4 + 4 = (n^2 + 2n + 2)(n^2 - 2n + 2)$. Меньший множитель должен равняться 1: $n^2 - 2n + 2 = 1 \Rightarrow n = 1$, и $1 + 4 = 5$ — простое. Других ответов нет.

ПРИЁМ Произведение равно простому числу

Если произведение целых множителей равно простому p , то один из них равен ± 1 , а другой $\pm p$. Это самое сильное ограничение, резко сокращающее число случаев.

ПРИМЕР

Отсюда же доказательство, что при простом $2^n + 1$ число n — степень двойки: если $n = km$ с нечётным $m > 1$, то $2^k + 1 \mid 2^n + 1$ и $1 < 2^k + 1 < 2^n + 1$ — значит, не простое.

F Факториал и степени простых

Сколько раз простое число входит в большое произведение — считается одной формулой.

ТЕОРЕМА Формула Лежандра

Степень простого p в $n!$ равна $v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$ — пока частные не станут нулём.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Среди чисел от 1 до n делящихся на p ровно $\lfloor n/p \rfloor$; каждое даёт хотя бы одно p . Делящиеся на p^2 добавляют ещё по одному, и так далее.

ПРИМЕР

$$v_3(100!) = 33 + 11 + 3 + 1 = 48.$$

СЛЕДСТВИЕ Нули на конце

Число нулей на конце $n!$ равно $v_5(n!)$, так как двоек всегда больше, чем пятёрок.

ПРИМЕР

$$v_5(2025!) = 405 + 81 + 16 + 3 = 505 \text{ нулей.}$$

ПРИЁМ Произведение, не являющееся факториалом

Если произведение не есть $n!$, запишите его как отношение двух факториалов и вычтите степени.

ПРИМЕР

Произведение всех двузначных чисел равно $\frac{99!}{9!}$, поэтому $v_3 = (33 + 11 + 3 + 1) - (3 + 1) = 48 - 4 = 44$.

Г Подсчёт и оценка

Если спрашивают «сколько» — считаем; если «наибольшее» или «наименьшее» — оцениваем и приводим пример.

ТЕОРЕМА Распределение показателя

Число натуральных решений уравнения $xyz = p^\alpha$ равно числу способов разложить α одинаковых предметов по 3 ящикам, то есть $\binom{\alpha + 2}{2}$. Для нескольких простых результаты перемножаются.

ПРИМЕР

$xyz = 12^4 = 2^8 \cdot 3^4$: для двоек $\binom{10}{2} = 45$, для троек $\binom{6}{2} = 15$; всего $45 \cdot 15 = 675$ упорядоченных троек.

ПРИЁМ Включение и исключение

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Когда спрашивают « X **или** Y », обязательно вычтите пересечение.

ПРИМЕР

Делители $20^{22} = 2^{44} \cdot 5^{22}$, являющиеся квадратом **или** кубом: квадратов $23 \cdot 12 = 276$, кубов $15 \cdot 8 = 120$, и то и другое — шестые степени $8 \cdot 4 = 32$. Ответ $276 + 120 - 32 = 364$.

ПРИЁМ Оценка и пример

Задача вида «найдите наибольшее n » состоит из **двух** шагов: (1) докажите, что $n \leq N$; (2) приведите пример, где $n = N$ достигается. Одного шага недостаточно.

ПРИМЕР

Наибольшее значение $\gcd(30m + n, 15n + 2m)$ при взаимно простых m, n : сначала выведите $d \mid 448$, затем предъявите конкретные m, n , на которых $d = 448$ достигается. Без оценки ответ — не ответ.

ПРИЁМ Упорядочивание с ограничением

В симметричном уравнении предположите $x \leq y \leq z$ — тогда для x появляется оценка сверху и число случаев становится конечным. В конце учтите все перестановки.

ПРИМЕР

В $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ при $x \leq y \leq z$ имеем $\frac{3}{x} \geq 1$, значит $x \leq 3$ — остаётся всего три случая.

Лёгкие

8

Одно определение или одна формула. Каждый ученик начинает отсюда.

1. Найдите последнюю цифру числа 2^{100} .

D · Остатки

2. Сколько делителей у числа $5^6 \cdot 7^4 \cdot 11^2$?

B · Простые числа и делители

3. Сколько у числа 360 делителей, являющихся полными квадратами?

B · Простые числа и делители

4. Найдите $\gcd(252, 198)$.

C · НОД и НОК

5. Найдите наименьшее натуральное n , для которого $7 \mid (n + 3)$.

A · Делимость

6. Найдите последнюю цифру суммы $1! + 2! + 3! + \dots + 100!$.

F · Факториал и степени простых

7. Найдите остаток от деления 3^{2024} на 5.

D · Остатки

8. Сколько существует двузначных чисел, делящихся на 7?

A · Делимость

Средние

8

Два шага или один приём. Типичная задача по теории чисел в варианте — этого уровня.

9. Найдите все целые n , при которых $\frac{2n+7}{n-1}$ — целое.

E · Сведение к произведению

10. Сколько делителей у числа $6! \cdot 7!$?

B · Простые числа и делители

11. Найдите ab , если $\text{lcm}(a, b) = 48$ и $\gcd(a, b) = 4$.

C · НОД и НОК

12. Докажите, что $n^2 + n + 1$ никогда не делится на 5.

D · Остатки

13. Найдите наибольшую степень 3, на которую делится 100!.

F • Факториал и степени простых

14. Найдите все натуральные решения уравнения $xy = x + y + 3$.

E • Сведение к произведению

15. Докажите, что любое четырёхзначное число вида $\overline{abab}$ делится на 101.

D • Остатки

16. Какие значения может принимать $\gcd(n, n + 6)$?

C • НОД и НОК

Трудные

8

Нужно **выбрать** правильный приём. Большинство этих задач взяты из реальных вариантов.

17. Найдите все целые n , при которых $\frac{n^3 + 3}{n + 1}$ — целое.

E • Сведение к произведению

18. Для натуральных a и b выполнено $4a - 7b + 28ab = 2020$. Найдите ab .

E • Сведение к произведению 9 класс • 2025/26-В №9

19. Сколько целых пар $(x; y)$ удовлетворяют уравнению $3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$?

E • Сведение к произведению 10 класс • 2025/26-В №12

20. Сколько у числа 9800 делителей, являющихся полными квадратами?

B • Простые числа и делители 11 класс • 2025/26-А №3

21. Произведение всех двузначных натуральных чисел делится на 3^n . Найдите наибольшее n .

F • Факториал и степени простых 9 класс • 2025/26-А №17

22. Пусть n натуральное и $(n + 7) \mid (n^2 + 5)$. Найдите все такие n .

E • Сведение к произведению

23. Сколько у числа 20^{22} делителей, являющихся полным квадратом **или** полным кубом?

G • Подсчёт и оценка 10 класс • 2025/26-В №10

24. Сколько троек натуральных чисел $(x; y; z)$ удовлетворяют равенству $xyz = 12^4$? (Тройки $(1; 2; 3)$ и $(1; 3; 2)$ считаются различными.)

G • Подсчёт и оценка 9 класс • 2025/26-А №24

Потруднее

8

Два приёма вместе или задача, требующая и оценки, и примера. 11 класс работает в этом ряду.

25. Сколько пар простых чисел $(p; q)$ удовлетворяют уравнению $p^2 - 2q^2 = 1$?

E • Сведение к произведению 9 класс • 2025/26-А №19

26. Докажите, что если $2^n + 1$ — простое число, то n есть степень двойки.

Е · Сведение к произведению

27. Найдите все натуральные n , при которых $n^4 + 4$ — простое число.

Е · Сведение к произведению

28. Сколько нулей на конце числа $2025!$?

Ф · Факториал и степени простых

29. Пусть m и n — взаимно простые натуральные числа. Какое наибольшее значение может принимать $\gcd(30m + n, 15n + 2m)$?

С · НОД и НОК 10 класс · 2025/26-В №16

30. Пусть a и b натуральные. Найдите наименьшее число, представимое в виде $13a + 31b$ не менее чем 3 различными способами.

С · НОД и НОК 10 класс · 2025/26-А №26

31. Пусть $F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n$. Найдите $\gcd(F(2); F(3); \dots; F(20))$.

А · Делимость 10 класс · 2025/26-А №24

32. a, b, c — различные цифры, $\overline{aabc}$ — четырёхзначное число и $\overline{aabc} = (a + b + c)^3$. Вычислите $a + b - c$.

Г · Подсчёт и оценка 11 класс · 2024 №26

1

ЛЁГКИЕ

D · Остатки

Найдите последнюю цифру числа 2^{100} .

ОТВЕТ 6

Последние цифры степеней 2 повторяются с периодом 2, 4, 8, 6 длины 4. Так как $100 = 4 \cdot 25$, то есть $100 \equiv 0 \pmod{4}$, попадаем на **последний** член периода. Значит, последняя цифра 6.

2

ЛЁГКИЕ

B · Простые числа и делители

Сколько делителей у числа $5^6 \cdot 7^4 \cdot 11^2$?

ОТВЕТ 105

Число уже разложено на простые множители, поэтому $\tau = (6 + 1)(4 + 1)(2 + 1) = 7 \cdot 5 \cdot 3 = 105$.

3

ЛЁГКИЕ

B · Простые числа и делители

Сколько у числа 360 делителей, являющихся полными квадратами?

ОТВЕТ 4

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. У делителя-квадрата каждый показатель чётный: для 2 это $\{0; 2\}$ — 2 варианта, для 3 — $\{0; 2\}$, то есть 2, для 5 только $\{0\}$ — 1. Всего $2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$: это 1, 4, 9, 36.

4

ЛЁГКИЕ

C · НОД и НОК

Найдите $\gcd(252, 198)$.

ОТВЕТ 18

Алгоритм Евклида: $252 = 198 + 54$, $198 = 3 \cdot 54 + 36$, $54 = 36 + 18$, $36 = 2 \cdot 18$. Последний ненулевой остаток — 18.

5

ЛЁГКИЕ

A · Делимость

Найдите наименьшее натуральное n , для которого $7 \mid (n + 3)$.

ОТВЕТ $n = 4$

Число $n + 3$ должно быть кратно 7. Наименьшее подходящее кратное — само 7: $n + 3 = 7$, значит $n = 4$. (Случай $n + 3 = 0$ не даёт натурального числа.)

6

ЛЁГКИЕ

F · Факториал и степени простых

Найдите последнюю цифру суммы $1! + 2! + 3! + \dots + 100!$.

ОТВЕТ 3

Начиная с $5!$, каждый факториал делится на 2 и на 5, значит и на 10 — их последняя цифра 0 и на сумму не влияет. Поэтому достаточно $1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 2 + 6 + 24 = 33$: последняя цифра 3.

7

ЛЁГКИЕ

D · Остатки

Найдите остаток от деления 3^{2024} на 5.

ОТВЕТ 1

По малой теореме Ферма $3^4 \equiv 1 \pmod{5}$ (действительно, $81 = 16 \cdot 5 + 1$). Так как $2024 = 4 \cdot 506$, то $3^{2024} = (3^4)^{506} \equiv 1^{506} = 1 \pmod{5}$.

8

ЛЁГКИЕ

A · Делимость

Сколько существует двузначных чисел, делящихся на 7?

ОТВЕТ 13

Наименьшее — $14 = 7 \cdot 2$, наибольшее — $98 = 7 \cdot 14$. Значит, множитель меняется от 2 до 14: $14 - 2 + 1 = 13$ чисел.

9

СРЕДНИЕ

E · Сведение к произведению

Найдите все целые n , при которых $\frac{2n+7}{n-1}$ — целое.

ОТВЕТ $n \in \{-8; -2; 0; 2; 4; 10\}$ — 6 значений

Выделим целую часть: $\frac{2n+7}{n-1} = \frac{2(n-1)+9}{n-1} = 2 + \frac{9}{n-1}$. Значит $n-1 \mid 9$, то есть $n-1 \in \{\pm 1; \pm 3; \pm 9\}$, и $n \in \{2; 0; 4; -2; 10; -8\}$ — всего 6 значений.

10

СРЕДНИЕ

B · Простые числа и делители

Сколько делителей у числа $6! \cdot 7!$?

ОТВЕТ 270

$6! = 720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ и $7! = 7 \cdot 6! = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$. Произведение: $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$. Поэтому $\tau = 9 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2 = 270$.

11

СРЕДНИЕ

С · НОД и НОК

Найдите ab , если $\text{lcm}(a, b) = 48$ и $\text{gcd}(a, b) = 4$.

ОТВЕТ $ab = 192$

$\text{gcd} \cdot \text{lcm} = ab$, значит $ab = 4 \cdot 48 = 192$. (Такие пары действительно существуют: $a = 4, b = 48$ или $a = 12, b = 16$.)

12

СРЕДНИЕ

D · Остатки

Докажите, что $n^2 + n + 1$ никогда не делится на 5.

ОТВЕТ Доказательство ниже

Переберём все остатки n по модулю 5. При $n \equiv 0$ выражение $\equiv 1$; при $n \equiv 1$: $1 + 1 + 1 = 3$; при $n \equiv 2$: $4 + 2 + 1 = 7 \equiv 2$; при $n \equiv 3$: $9 + 3 + 1 = 13 \equiv 3$; при $n \equiv 4$: $16 + 4 + 1 = 21 \equiv 1$. Множество остатков — $\{1; 3; 2; 3; 1\}$, нуля нет, значит не делится.

13

СРЕДНИЕ

F · Факториал и степени простых

Найдите наибольшую степень 3, на которую делится $100!$.

ОТВЕТ 3^{48}

Формула Лежандра: $v_3(100!) = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{9} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{27} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{81} \right\rfloor = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$. Следующее слагаемое $\left\lfloor \frac{100}{243} \right\rfloor = 0$.

14

СРЕДНИЕ

E · Сведение к произведению

Найдите все натуральные решения уравнения $xy = x + y + 3$.

ОТВЕТ $(2; 5), (3; 3), (5; 2)$

Перенесём всё влево: $xy - x - y = 3$. Прибавим к обеим частям 1: $xy - x - y + 1 = 4$, то есть $(x - 1)(y - 1) = 4$. Так как x, y натуральные, $x - 1 \geq 0$; произведение ненулевое, значит $x - 1 \in \{1; 2; 4\}$. Отсюда $(x; y) = (2; 5), (3; 3), (5; 2)$.

15

СРЕДНИЕ

D · Остатки

Докажите, что любое четырёхзначное число вида $\overline{abab}$ делится на 101.

ОТВЕТ Доказательство ниже

Распишем число через степени 10: $\overline{abab} = 1000a + 100b + 10a + b = 1010a + 101b$. Оба слагаемых делятся на 101, так как $1010 = 101 \cdot 10$. Значит $\overline{abab} = 101(10a + b)$ — всегда делится на 101.

16

СРЕДНИЕ

С · НОД и НОК

Какие значения может принимать $\gcd(n, n + 6)$?

ОТВЕТ 1, 2, 3, 6

Пусть $d = \gcd(n, n + 6)$. Тогда $d \mid n$ и $d \mid (n + 6)$, значит по свойству линейной комбинации $d \mid ((n + 6) - n) = 6$. Итак, $d \in \{1; 2; 3; 6\}$, и каждое достигается: $n = 1 \Rightarrow d = 1$, $n = 2 \Rightarrow d = 2$, $n = 3 \Rightarrow d = 3$, $n = 6 \Rightarrow d = 6$.

17

ТРУДНЫЕ

Е · Сведение к произведению

Найдите все целые n , при которых $\frac{n^3 + 3}{n + 1}$ — целое.

ОТВЕТ $n \in \{-3; -2; 0; 1\}$

Разделим $n^3 + 3$ на $n + 1$. Воспользуемся тем, что $n^3 + 1 = (n + 1)(n^2 - n + 1)$: значит $n^3 + 3 = (n + 1)(n^2 - n + 1) + 2$. Отсюда $n + 1 \mid 2$, то есть $n + 1 \in \{\pm 1; \pm 2\}$ и $n \in \{0; -2; 1; -3\}$. Проверка: при $n = 1$ получаем $\frac{4}{2} = 2 \checkmark$.

18

ТРУДНЫЕ

Е · Сведение к произведению

9 класс · 2025/26-В №9

Для натуральных a и b выполнено $4a - 7b + 28ab = 2020$. Найдите ab .

ОТВЕТ $ab = 96$

Вынесем a : $4a(7b + 1) - 7b = 2020$. Запишем $-7b$ как $-(7b + 1) + 1$: $4a(7b + 1) - (7b + 1) = 2019$, то есть $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$ (оба простые).

Число $4a - 1$ всегда даёт остаток 3 при делении на 4. Делители 2019 — 1, 3, 673, 2019; остаток 3 по модулю 4 дают 3 и 2019. Если $4a - 1 = 2019$, то $7b + 1 = 1$, то есть $b = 0$ — не натуральное. Значит $4a - 1 = 3$: $a = 1$, $7b + 1 = 673$, $b = 96$. Ответ: $ab = 96$.

19

ТРУДНЫЕ

Е · Сведение к произведению

10 класс · 2025/26-В №12

Сколько целых пар $(x; y)$ удовлетворяют уравнению $3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$?

ОТВЕТ 2: (5; 1) и (-1; 1)

Неизвестное y входит только в первой степени, поэтому вынесем его: $y(3x^2 - 12x - 8) = 7$. Число 7 простое, значит $3x^2 - 12x - 8$ — делитель 7: ± 1 или ± 7 . Проверяем четыре случая:

$= 1$: $3x^2 - 12x - 9 = 0$, $x^2 - 4x - 3 = 0$, $D = 28$ — не квадрат;

$= -1$: $3x^2 - 12x - 7 = 0$, $D = 228$ — не квадрат;

$= 7$: $3x^2 - 12x - 15 = 0$, $x^2 - 4x - 5 = 0$, $(x - 5)(x + 1) = 0$ — $x = 5$ или $x = -1$, и $y = 1$;

$= -7$: $3x^2 - 12x - 1 = 0$, $D = 156$ — не квадрат.

Итого 2 пары.

20

ТРУДНЫЕ

В · Простые числа и делители

11 класс · 2025/26-А №3

Сколько у числа 9800 делителей, являющихся полными квадратами?

ОТВЕТ 8

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$. Чтобы делитель был полным квадратом, показатель каждого простого должен быть чётным: для 2 это $\{0; 2\}$, для 5 — $\{0; 2\}$, для 7 — $\{0; 2\}$. Выборы независимы, значит $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

21

ТРУДНЫЕ

F · Факториал и степени простых

9 класс · 2025/26-А №17

Произведение всех двузначных натуральных чисел делится на 3^n . Найдите наибольшее n .

ОТВЕТ $n = 44$

Произведение равно $10 \cdot 11 \cdot \dots \cdot 99 = \frac{99!}{9!}$. По формуле Лежандра

$v_3(99!) = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$, $v_3(9!) = 3 + 1 = 4$.

Значит $v_3\left(\frac{99!}{9!}\right) = 48 - 4 = 44$.

22

ТРУДНЫЕ

E · Сведение к произведению

Пусть n натуральное и $(n + 7) \mid (n^2 + 5)$. Найдите все такие n .

ОТВЕТ $n \in \{2; 11; 20; 47\}$

Разделим $n^2 + 5$ на $n + 7$: $n^2 + 5 = (n + 7)(n - 7) + 54$. Значит $n + 7 \mid 54$. Так как $n \geq 1$, имеем $n + 7 \geq 8$, а делители 54, не меньшие 8, — это 9, 18, 27, 54. Отсюда $n = 2, 11, 20, 47$. Проверка: при $n = 2$ получаем $\frac{9}{9} = 1 \checkmark$.

23

ТРУДНЫЕ

G · Подсчёт и оценка

10 класс · 2025/26-В №10

Сколько у числа 20^{22} делителей, являющихся полным квадратом или полным кубом?

ОТВЕТ 364

$20^{22} = (2^2 \cdot 5)^{22} = 2^{44} \cdot 5^{22}$.

Квадраты: показатели чётные — $\left(\frac{44}{2} + 1\right) \left(\frac{22}{2} + 1\right) = 23 \cdot 12 = 276$.

Кубы: показатели кратны 3 — $(14 + 1)(7 + 1) = 15 \cdot 8 = 120$.

И то и другое = шестые степени: $(7 + 1)(3 + 1) = 8 \cdot 4 = 32$.

Складываем и вычитаем пересечение: $276 + 120 - 32 = 364$.

Сколько троек натуральных чисел $(x; y; z)$ удовлетворяют равенству $xyz = 12^4$? (Тройки $(1; 2; 3)$ и $(1; 3; 2)$ считаются различными.)

ОТВЕТ 675

$12^4 = (2^2 \cdot 3)^4 = 2^8 \cdot 3^4$. Распределяем показатель каждого простого между тремя множителями независимо.

Двойки: число неотрицательных решений $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 8$ равно $\binom{8+2}{2} = \binom{10}{2} = 45$.

Тройки: $\binom{4+2}{2} = \binom{6}{2} = 15$.

Распределения независимы, значит всего $45 \cdot 15 = 675$.

Сколько пар простых чисел $(p; q)$ удовлетворяют уравнению $p^2 - 2q^2 = 1$?

ОТВЕТ 1: (3; 2)

Разложим левую часть: $(p-1)(p+1) = 2q^2$. Правая часть чётна, значит p нечётно. При нечётном p числа $p-1$ и $p+1$ — два подряд идущих чётных, их произведение делится на 8. Значит $8 \mid 2q^2$, то есть $4 \mid q^2$ и q чётно. Единственное чётное простое — $q = 2$. Тогда $p^2 = 1 + 8 = 9$, $p = 3$ — простое ✓. Ответ: единственная пара (3; 2).

Докажите, что если $2^n + 1$ — простое число, то n есть степень двойки.

ОТВЕТ Доказательство ниже

Предположим, у n есть нечётный делитель $m > 1$: $n = km$. Тогда $2^n + 1 = (2^k)^m + 1^m$, и так как m нечётно, по свойству $(a+b) \mid (a^m + b^m)$ получаем $(2^k + 1) \mid (2^n + 1)$.

При этом из $m > 1$ следует $2^k + 1 < 2^n + 1$, а из $k \geq 1$ — $2^k + 1 > 1$. Значит у $2^n + 1$ есть делитель, отличный и от 1, и от самого числа — оно не простое. Противоречие.

Итак, у n нет нечётных делителей, то есть $n = 2^t$.

Найдите все натуральные n , при которых $n^4 + 4$ — простое число.

ОТВЕТ Только $n = 1$ (при этом $n^4 + 4 = 5$)

Воспользуемся тождеством Софи Жермен. При $b = 1$: $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$, то есть

$$n^4 + 4 = (n^2 + 2n + 2)(n^2 - 2n + 2).$$

Чтобы число было простым, один из множителей должен равняться 1. Больший множитель $n^2 + 2n + 2 \geq 5$, значит меньший равен 1: $n^2 - 2n + 2 = 1 \Rightarrow (n-1)^2 = 0 \Rightarrow n = 1$. Проверка: $1 + 4 = 5$ — простое ✓.

28

ПОТРУДНЕЕ

F · Факториал и степени простых

Сколько нулей на конце числа $2025!$?

ОТВЕТ 505

Число нулей равно $\min(v_2(2025!), v_5(2025!))$, а двоек всегда больше, поэтому ответ равен $v_5(2025!)$:

$$\left\lfloor \frac{2025}{5} \right\rfloor = 405, \left\lfloor \frac{2025}{25} \right\rfloor = 81, \left\lfloor \frac{2025}{125} \right\rfloor = 16, \left\lfloor \frac{2025}{625} \right\rfloor = 3, \left\lfloor \frac{2025}{3125} \right\rfloor = 0.$$

$$\text{Сумма: } 405 + 81 + 16 + 3 = 505.$$

29

ПОТРУДНЕЕ

C · НОД и НОК

10 класс · 2025/26-В №16

Пусть m и n — взаимно простые натуральные числа. Какое наибольшее значение может принимать $\gcd(30m + n, 15n + 2m)$?

ОТВЕТ 448

Пусть $d = \gcd(30m + n, 15n + 2m)$. Число d делит оба выражения, значит делит и любую их линейную комбинацию.

$$\text{Исключаем } n: 15(30m + n) - (15n + 2m) = 448m.$$

Аналогично исключаем m : получаем $d \mid 448n$.

$$\text{Значит } d \mid \gcd(448m, 448n) = 448 \gcd(m, n) = 448.$$

Оценки мало — нужен пример. $448 = 2^6 \cdot 7$. Возьмём $m = 1, n = 418$: тогда $30 + 418 = 448$ и $15 \cdot 418 + 2 = 6272 = 448 \cdot 14$, причём $\gcd(1, 418) = 1$. Значит значение $d = 448$ достигается.

30

ПОТРУДНЕЕ

C · НОД и НОК

10 класс · 2025/26-А №26

Пусть a и b натуральные. Найдите наименьшее число, представимое в виде $13a + 31b$ не менее чем 3 различными способами.

ОТВЕТ 850

Если (a_0, b_0) — одно решение $13a + 31b = N$, то остальные имеют вид $a = a_0 + 31t, b = b_0 - 13t$ (так как $\gcd(13, 31) = 1$). Чтобы оба числа были натуральными, $b \geq 1$: значит b убывает шагом 13, а a растёт шагом 31.

Для трёх решений b должно принимать не менее трёх значений: $b_{\min}, b_{\min} + 13, b_{\min} + 26$ — при старте с $b = 1$ это $b \in \{1; 14; 27\}$. Чтобы и соответствующие a были натуральными, свяжем наименьшее $a = 1$ с $b = 27$: $N = 13 \cdot 1 + 31 \cdot 27 = 13 + 837 = 850$.

Проверка: $850 = 13 \cdot 1 + 31 \cdot 27 = 13 \cdot 32 + 31 \cdot 14 = 13 \cdot 63 + 31 \cdot 1$ — ровно 3 способа.

31

ПОТРУДНЕЕ

А · Делимость

10 класс · 2025/26-А №24

Пусть $F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n$. Найдите $\gcd(F(2); F(3); \dots; F(20))$.

ОТВЕТ 24

Сначала разложим: $F(n) = n(n^4 + 3n^2 - 4) = n(n^2 + 4)(n^2 - 1) = (n - 1)n(n + 1)(n^2 + 4)$.

Делится на 3: $(n - 1)n(n + 1)$ — три подряд идущих числа.

Делится на 8: если n чётно, $n = 2k$, то $n(n^2 + 4) = 2k \cdot 4(k^2 + 1) = 8k(k^2 + 1)$; если n нечётно, то $(n - 1)$ и $(n + 1)$ — подряд идущие чётные, их произведение делится на 8.

Так как $\gcd(8, 3) = 1$, каждое $F(n)$ делится на 24.

Покажем, что ровно 24: $F(2) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 8 = 48$ и $F(3) = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 13 = 312$, $\gcd(48, 312) = 24$.

Значит НОД равен именно 24.

32

ПОТРУДНЕЕ

Б · Подсчёт и оценка

11 класс · 2024 №26

a, b, c — различные цифры, $\overline{aabc}$ — четырёхзначное число и $\overline{aabc} = (a + b + c)^3$. Вычислите $a + b - c$.

ОТВЕТ 5

Число $\overline{aabc}$ четырёхзначное, значит $1000 \leq (a + b + c)^3 \leq 9999$, то есть $10 \leq a + b + c \leq 21$.

Кубы в этом промежутке: 1000, 1331, 1728, 2197, 2744, 3375, 4096, 4913, 5832, 6859, 8000, 9261.

Нужно, чтобы **первые две цифры совпадали**. Просмотрев список, находим единственное подходящее: 3375, то есть $a = 3, b = 7, c = 5$.

Проверка: $a + b + c = 15$ и $15^3 = 3375$ ✓, цифры различны ✓.

Ответ: $a + b - c = 3 + 7 - 5 = 5$.

Геометрия

Определения, теоремы и доказательства — каждое с чертежом и разобранным примером. Затем 32 задачи четырёх уровней и подробные решения.

41 определений, теорем и свойств

12 с доказательством

41 разобранных примеров

32 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Углы и треугольник	6	1–8	Лёгкие	8
B	Биссектриса, медиана, высота	7	9–16	Средние	8
C	Прямоугольный треугольник	5	17–24	Трудные	8
D	Окружность	7	25–32	Потруднее	8
E	Площадь и подобие	5	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Четырёхугольник и трапеция	6			
G	Теоремы синусов и косинусов, координаты	5			

Теория 41

A Углы и треугольник

Почти половина геометрических задач варианта — счёт углов. Дальше пяти фактов этой главы они не уходят.

СВОЙСТВО

Вертикальные, смежные углы и углы при параллельных

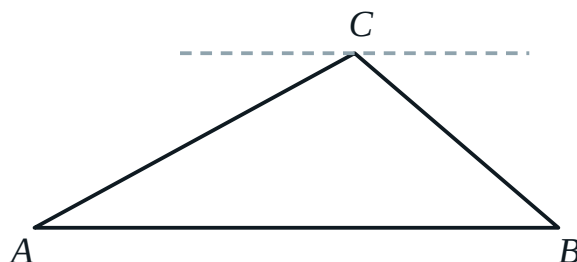
Вертикальные углы равны, смежные дают 180° . При пересечении двух параллельных секущей: **накрест лежащие** углы равны, **соответственные** равны, **односторонние** дают 180° .

ПРИМЕР

В трапеции боковая сторона пересекает два параллельных основания, поэтому $\angle A + \angle D = 180^\circ$ — с одного этого равенства начинается половина задач про трапецию.

ТЕОРЕМА Сумма углов треугольника

Сумма углов треугольника равна 180° . В выпуклом n -угольнике сумма внутренних углов равна $(n - 2) \cdot 180^\circ$.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Через вершину C проведём прямую, параллельную AB ; накрест лежащие углы переносят A и B на эту прямую, и три угла вместе дают развёрнутый.

ПРИМЕР

Если углы относятся как $2 : 3 : 7$, то $12x = 180^\circ$, $x = 15^\circ$ — углы равны $30^\circ, 45^\circ, 105^\circ$.

ТЕОРЕМА Внешний угол

Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних, не смежных с ним.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$180^\circ - \gamma = \alpha + \beta$, так как сумма трёх углов равна 180° .

ПРИМЕР

Используется, чтобы переносить углы из одного треугольника в другой: записав « $\angle 1 = \angle 2 + \angle 3$ », уменьшаем число неизвестных.

СВОЙСТВО Равнобедренный треугольник

Если $AB = AC$, то $\angle B = \angle C$, и обратно. Биссектриса, медиана, высота и серединный перпендикуляр из вершины — **один и тот же отрезок**.

ПРИМЕР

Даже если равнобедренного треугольника на чертеже нет, его можно **получить**: нашлись два равных угла — значит, равны и противолежащие стороны. Это самый частый приём в олимпиадных задачах.

ТЕОРЕМА Неравенство треугольника и порядок сторон и углов

Сумма любых двух сторон больше третьей: $a + b > c$. Против большей стороны лежит больший угол.

ПРИМЕР

Построение треугольника из отрезков длин $1^2, 2^2, \dots, 8^2$ — это проверка $a + b > c$; квадраты растут так быстро, что подходящих троек очень мало.

ПРИЁМ Счёт углов

Обозначьте один неизвестный угол через x и выразите через него все углы чертежа. Равнобедренный треугольник, параллельность и внешний угол — три средства переноса.

ПРИМЕР

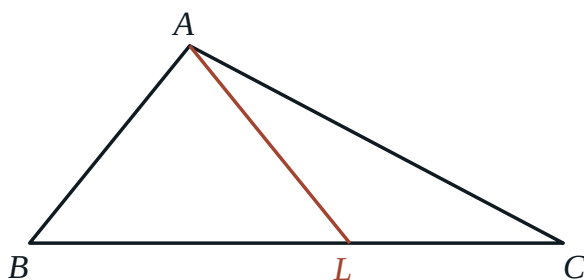
Если $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 7$ и BD — медиана, то для $\angle ABD$ сначала выписываем $30^\circ, 45^\circ, 105^\circ$, а затем смотрим на два треугольника, образованных медианой (задача 16).

В Биссектриса, медиана, высота

Три линии треугольника и три их центра. В каждом варианте есть хотя бы одна задача отсюда.

ТЕОРЕМА Свойство биссектрисы

AL — биссектриса угла A , $L \in BC$. Тогда $\frac{BL}{LC} = \frac{AB}{AC}$.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

У треугольников ABL и ALC общая высота из A , поэтому отношение площадей равно $BL : LC$. С другой стороны, записав площади как $\frac{1}{2} \cdot AB \cdot AL \sin \frac{A}{2}$ и $\frac{1}{2} \cdot AC \cdot AL \sin \frac{A}{2}$, получаем отношение $AB : AC$.

ПРИМЕР

Если $AB = 6$, $AC = 9$, $BC = 10$, то $BL : LC = 6 : 9 = 2 : 3$, значит $BL = 4$, $LC = 6$.

ФОРМУЛА Длина биссектрисы

$$AL^2 = AB \cdot AC - BL \cdot LC.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Продолжите AL до описанной окружности: для полученной точки K имеем $ABL \sim AKC$, значит $AB \cdot AC = AL \cdot AK = AL(AL + LK)$, а $AL \cdot LK = BL \cdot LC$ (степень точки).

ПРИМЕР

В примере выше $AL^2 = 6 \cdot 9 - 4 \cdot 6 = 30$, то есть $AL = \sqrt{30}$.

ТЕОРЕМА Центр вписанной окружности

Все три биссектрисы пересекаются в одной точке — центре вписанной окружности I , причём $\angle BIC = 90^\circ + \frac{\angle A}{2}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$\angle IBC + \angle ICB = \frac{B+C}{2} = \frac{180^\circ - A}{2}, \text{ значит } \angle BIC = 180^\circ - \frac{180^\circ - A}{2} = 90^\circ + \frac{A}{2}.$$

ПРИМЕР

Если $\angle A = 50^\circ$, то $\angle BIC = 115^\circ$. Эта формула решает в одну строку любую задачу, где «пересеклись две биссектрисы».

ТЕОРЕМА Медианы и центр тяжести

Три медианы пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении $2 : 1$, считая от вершины. Медиана делит треугольник на **две равновеликие** части.

ПРИМЕР

Центр тяжести делит треугольник на шесть равновеликих треугольников — в задачах на отношение площадей этого достаточно.

ФОРМУЛА Длина медианы

$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$. Равносильный и более удобный приём: **удвойте медиану** — получится параллелограмм.

ПРИМЕР

Площадь треугольника со сторонами 15 и 13 и медианой 7 к третьей стороне: удвоив медиану, получаем треугольник со сторонами 15, 13, 14 **той же площади**, а его площадь по Герону равна 84 (задача 9).

ТЕОРЕМА Высоты и ортоцентр

Три высоты (или их продолжения) пересекаются в ортоцентре H . При этом $AH = 2OM_a$, где O — центр описанной окружности, M_a — середина BC .

ПРИМЕР

Из условия $\sqrt{3} AB = CH$ находится $\angle ACB$: $CH = 2OM_c = 2R \cos C$ и $AB = 2R \sin C$, значит $\sqrt{3} \sin C = \cos C$, $\operatorname{tg} C = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $C = 30^\circ$.

ПРИЁМ Биссектриса и параллельность

Если провести прямую, параллельную биссектрисе, или если биссектриса перпендикулярна какому-то отрезку — почти всегда возникает **равнобедренный треугольник**.

ПРИМЕР

Если биссектриса перпендикулярна медиане, то отсечённый ими треугольник равнобедренный — на этом и построена задача 14.

С Прямоугольный треугольник

Четыре соотношения — Пифагор, высота, медиана и правило 30° . С ними большинство вычислительных задач сводится к одному уравнению.

ТЕОРЕМА Теорема Пифагора

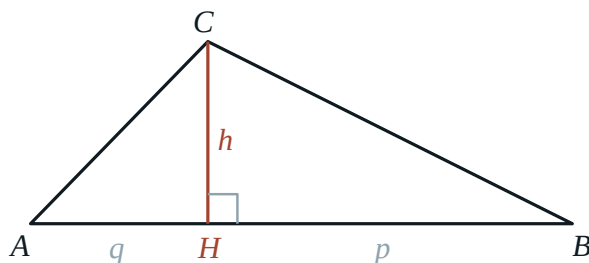
$a^2 + b^2 = c^2$, и обратно: если $a^2 + b^2 = c^2$, то треугольник прямоугольный.

ПРИМЕР

Тройки, которые стоит помнить: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17), (7, 24, 25), (20, 21, 29) и кратные им.

ТЕОРЕМА Соотношения с высотой

Если высота h к гипотенузе делит её на отрезки p и q , то $h^2 = pq$, $a^2 = pc$, $b^2 = qc$, $ab = ch$.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Треугольники ACH и ABC подобны (общий угол и прямой угол), отсюда $b^2 = qc$; аналогично $a^2 = pc$; сложив, получаем Пифагора.

ПРИМЕР

Если катеты 6 и 8, то $c = 10$ и $h = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$. Работает и обратно: при $h = 6$ и $p - q = 5$ из $pq = 36$ получаем $p = 9$, $q = 4$, значит $c = 13$ и $S = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$ (задача 15).

СВОЙСТВО Медиана к гипотенузе

Медиана к гипотенузе равна её половине: $m_c = \frac{c}{2}$. Значит середина гипотенузы — центр описанной окружности, $R = \frac{c}{2}$.

ПРИМЕР

Свойство работает и в обратную сторону: если медиана равна половине стороны, к которой проведена, угол прямой. Кроме того, равенство $MA = MB = MC$ сразу даёт два равнобедренных треугольника — в задаче 14 это и есть ключ.

СВОЙСТВО $30^\circ, 45^\circ$ и 60°

Катет против 30° равен половине гипотенузы. Отношения сторон: для 30–60–90 это $1 : \sqrt{3} : 2$, для 45–45–90 — $1 : 1 : \sqrt{2}$.

ПРИМЕР

В равнобедренном треугольнике с углом 120° высота разбивает его на два треугольника 30–60–90, поэтому основание в $\sqrt{3}$ раз длиннее боковой стороны (задача 13).

ПРИЁМ Правило двух уравнений

Почти любая вычислительная задача о прямоугольном треугольнике сводится к двум уравнениям: $a^2 + b^2 = c^2$ и $ab = ch$. Из них следует $(a + b)^2 = c^2 + 2ch$.

ПРИМЕР

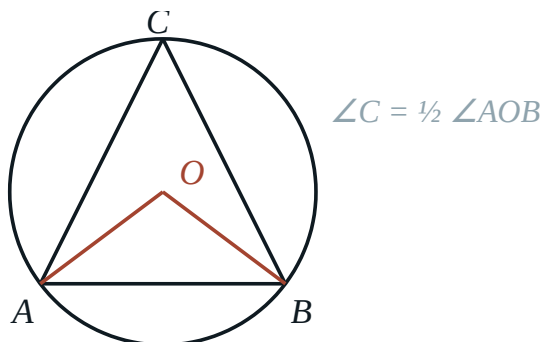
При $c = 8$, $h = 1\frac{1}{16}$ имеем $(a + b)^2 = 64 + 2 \cdot 8 \cdot \frac{17}{16} = 81$, значит $a + b = 9$ и периметр 17 (задача 10) — сами катеты находить не нужно.

D Окружность

В восьми вариантах 8 задач про окружность. Все они вращаются вокруг вписанного угла и степени точки.

ТЕОРЕМА Вписанный угол

Вписанный угол равен половине дуги, на которую опирается, то есть половине соответствующего центрального угла. Все вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, равны.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Проведите радиус в вершину: в получившемся равнобедренном треугольнике внешний угол равен сумме двух равных — это и даёт отношение «вдвое».

ПРИМЕР

Если вписанный угол 35° , то центральный равен 70° (задача 4). Важно и обратное: точки, из которых отрезок виден под одним углом, лежат на одной окружности.

СЛЕДСТВИЕ Диаметр и четырёхугольник

Угол, опирающийся на диаметр, прямой. У вписанного четырёхугольника сумма противоположных углов равна 180° , и обратно.

ПРИМЕР

Если $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$, то B и D лежат на окружности с диаметром AC — из одного этого наблюдения решается задача 19.

ТЕОРЕМА Угол между касательной и хордой

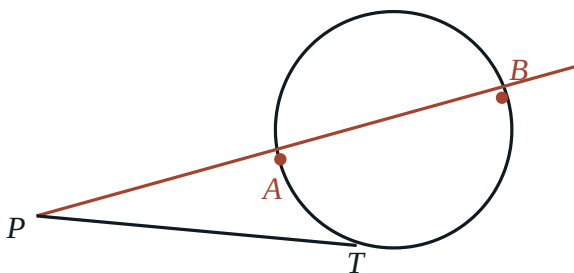
Угол между касательной и хордой равен вписанному углу, опирающемуся на эту хорду из другой дуги (то есть половине отсекаемой дуги).

ПРИМЕР

В любой задаче с касательной первый шаг — перенести этот угол внутрь окружности (именно так решается задача 32).

ТЕОРЕМА Степень точки относительно окружности

Если две прямые через P пересекают окружность в точках A, B и C, D , то $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. Если PT — касательная, то $PT^2 = PA \cdot PB$.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Треугольники PAC и PDB подобны: угол P общий, а $\angle PAC = \angle PDB$ (углы на одну дугу либо внешний угол вписанного четырёхугольника).

ПРИМЕР

Если касательная $PT = 12$ и секущая $PA = 8$, то $PB = \frac{144}{8} = 18$, значит хорда $AB = 10$ (задача 31).

ТЕОРЕМА Теорема Птолемея

Для вписанного четырёхугольника $ABCD$ выполняется $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$.

ПРИМЕР

Если ABC — равносторонний треугольник, вписанный в окружность, а M — точка дуги BC , то из Птолемея следует $MA = MB + MC$ (задача 30).

СВОЙСТВО Касательные и касающиеся окружности

Две касательные из одной точки равны, а прямая к центру делит угол между ними пополам. Если две окружности касаются, центры и точка касания лежат на одной прямой: при внешнем касании $d = R + r$, при внутреннем $d = R - r$.

ПРИМЕР

Центр окружности, вписанной в угол, лежит на биссектрисе, а расстояние до вершины равно $\frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}}$ — в задаче 20 всё решение состоит из этих двух фраз.

ФОРМУЛА Радиусы вписанной и описанной окружностей

$R = \frac{abc}{4S}$, $r = \frac{S}{p}$, где p — полупериметр. Для прямоугольного треугольника $r = \frac{a + b - c}{2}$.

ПРИМЕР

В треугольнике со сторонами 13, 14, 15 имеем $S = 84$, значит $r = \frac{84}{21} = 4$ и $R = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{65}{8}$.

Е Площадь и подобие

Отношение площадей — самый сильный инструмент олимпиадной геометрии: он даёт ответ, не находя длин.

ФОРМУЛА Формулы площади

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{abc}{4R} = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \text{ (Герон).}$$

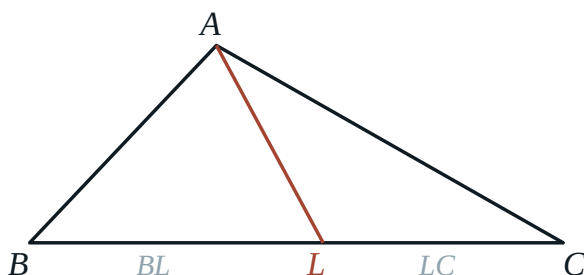
ПРИМЕР

Стороны 13, 14, 15: $p = 21$, $S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$. Это самый частый «целочисленный» треугольник в вариантах (задача 6).

ТЕОРЕМА Правило общей высоты

Площади двух треугольников с общей высотой пропорциональны основаниям. В частности, для точки L на BC

$$\frac{S_{ABL}}{S_{ALC}} = \frac{BL}{LC}.$$



ПРИМЕР

Применив это правило дважды в четырёхугольнике с диагоналями, пересекающимися в O , получаем $S_{AOB} \cdot S_{COD} = S_{BOC} \cdot S_{AOD}$ — в этом всё решение задачи 18.

ТЕОРЕМА Подобие

Треугольники с двумя равными углами подобны. Если коэффициент подобия k , то длины отличаются в k раз, а **площади** — в k^2 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Основания трёх маленьких треугольников вместе составляют сторону большого: $k_1 + k_2 + k_3 = 1$, где $k_i = \sqrt{S_i/S}$.

ПРИМЕР

При проведении через точку внутри треугольника прямых, параллельных сторонам, три маленьких треугольника подобны исходному, поэтому $\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3} = \sqrt{S}$ (задача 23).

ТЕОРЕМА Теорема Фалеса и средняя линия

Параллельные прямые отсекают на секущих пропорциональные отрезки. Средняя линия треугольника параллельна третьей стороне и равна её половине.

ПРИМЕР

В любой задаче, где соединяют середины сторон или диагоналей, первый шаг — увидеть среднюю линию (задачи 19 и 26).

ПРИЁМ Отношение через площадь

Чтобы узнать, в каком отношении делится отрезок, считайте не длину, а **площадь**: часто площади даны, и отношение получается сразу.

ПРИМЕР

Для точки S на AC верно $\frac{AS}{SC} = \frac{S_{ABS}}{S_{SBC}} = \frac{S_{ASD}}{S_{SDC}}$ — на этих двух равенствах и построена задача 26.

Г Четырёхугольник и трапеция

Самая большая подтема: 14 задач в восьми вариантах. Трапеция, параллелограмм и квадрат — почти в каждом варианте.

СВОЙСТВО Параллелограмм

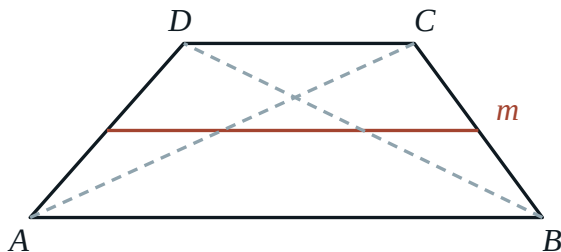
Противоположные стороны и углы равны, диагонали точкой пересечения делятся пополам. Признаки: две стороны параллельны и равны; или диагонали делят друг друга пополам. Для диагоналей $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$.

ПРИМЕР

Если периметр 36 и одна сторона 8, то другая равна 10 (уровень задачи 5). А формула диагоналей — это другая запись приёма с удвоением медианы.

ФОРМУЛА Средняя линия и диагонали трапеции

Средняя линия $m = \frac{a+b}{2}$. Отрезок, соединяющий середины диагоналей, равен $\frac{|a-b|}{2}$ и параллелен основаниям.



ПРИМЕР

Если средняя линия 14, а расстояние между серединами диагоналей 8, то $a+b=28$, $a-b=16$, значит большее основание равно 22.

Вписанный и описанный четырёхугольник

Четырёхугольник вписан в окружность тогда и только тогда, когда сумма противоположных углов равна 180° . Окружность вписана в него тогда и только тогда, когда $a + c = b + d$ (теорема Пито).

ПРИМЕР

Равнобокую трапецию всегда можно вписать в окружность; а вписать окружность в неё можно тогда, когда $a + b = 2c$, где c — боковая сторона.

СВОЙСТВО Перпендикулярные диагонали

Площадь четырёхугольника с перпендикулярными диагоналями равна $S = \frac{1}{2}d_1d_2$. А у **равнобокой трапеции** с перпендикулярными диагоналями высота равна средней линии и $S = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

ПРИМЕР

Площадь такой трапеции с основаниями 12 и 8 равна $\left(\frac{12+8}{2}\right)^2 = 100$ (задача 12).

Параллелограмм Вариньона

Средины сторон произвольного четырёхугольника образуют параллелограмм; его стороны параллельны диагоналям, а площадь равна половине площади исходного четырёхугольника.

ПРИМЕР

Из теоремы о средней линии: и MN , и QP параллельны AC и равны $\frac{1}{2}AC$.

СВОЙСТВО Точка внутри квадрата

Для любой точки M внутри квадрата $MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2$ (теорема «британского флага»). Второй сильный приём в задачах о квадрате — **поворот на 90°** .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Опустите из M перпендикуляры на стороны: записав Пифагора в четырёх прямоугольных треугольниках, обе суммы получаем равными $x^2 + y^2 + (a-x)^2 + (a-y)^2$.

ПРИМЕР

Если $MA = 1$, $MB = 2$, $MC = 3$, то поворот даёт $\angle AMB = 135^\circ$ (задача 25).

6 Теоремы синусов и косинусов, координаты

Вычислительные средства на случай, когда счёта углов не хватает. В 10 и 11 классе нужны почти в каждом варианте.

ТЕОРЕМА Теорема синусов

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Проведите диаметр BA' : $\angle A' = \angle A$ (одна дуга) и $\angle BCA' = 90^\circ$, значит $a = BC = 2R \sin A$.

ПРИМЕР

В равнобедренном треугольнике с углом 120° и площадью $\sqrt{3}$ боковая сторона равна 2, основание $2\sqrt{3}$, значит $R = \frac{2\sqrt{3}}{2 \sin 120^\circ} = 2$ (задача 13).

ТЕОРЕМА Теорема косинусов

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. При $C = 90^\circ$ превращается в теорему Пифагора.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Опустите высоту из C на AB и запишите Пифагора в обоих прямоугольных треугольниках; проекция равна $b \cos C$.

ПРИМЕР

При угле 120° имеем $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$, поэтому $c^2 = a^2 + b^2 + ab$ — эта форма часто встречается в вариантах.

ФОРМУЛА Площадь и угол

$S = \frac{1}{2}ab \sin C$. Для четырёхугольника с диагоналями d_1, d_2 и углом φ между ними $S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi$.

ПРИМЕР

В прямоугольнике с периметром 36 и площадью 54 имеем $d^2 = a^2 + b^2 = 18^2 - 2 \cdot 54 = 216$, значит $54 = \frac{1}{2} \cdot 216 \sin \varphi$ и $\varphi = 30^\circ$ (задача 11).

ФОРМУЛА Координаты

Расстояние $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$; середина $(\frac{x_1+x_2}{2}; \frac{y_1+y_2}{2})$; площадь треугольника $\frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$.

ПРИМЕР

В любой задаче, где упомянуты квадрат, прямой угол или «ось OY », ввести координаты — самый быстрый путь: в задаче 29 вместо чертежа хватает двух уравнений.

СВОЙСТВО Векторы

$\vec{OA} + \vec{OB}$ — диагональ параллелограмма со сторонами OA и OB . Если $|\vec{OA}| = |\vec{OB}|$, то это ромб, и диагональ делит угол пополам.

ПРИМЕР

Если $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$ и все три — радиусы, то ромб состоит из двух равносторонних треугольников, значит $\angle AOB = 120^\circ$.

Лёгкие

8

Одна формула или одно определение. Каждый ученик начинает отсюда.

1. Углы треугольника относятся как $2 : 3 : 7$. Найдите наибольший угол.

А · Углы и треугольник

2. Угол при основании равнобедренного треугольника равен 50° . Найдите угол при вершине.

А · Углы и треугольник

3. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8 . Найдите высоту, опущенную на гипотенузу.

С · Прямоугольный треугольник

4. Вписанный угол равен 35° . Найдите центральный угол, опирающийся на ту же дугу.

Д · Окружность

5. Основания трапеции равны 8 и 14 . Найдите среднюю линию.

Г · Четырёхугольник и трапеция

6. Найдите площадь треугольника со сторонами 13 , 14 , 15 .

Е · Площадь и подобие

7. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 10 . Найдите медиану, проведённую к гипотенузе.

С · Прямоугольный треугольник

8. Один из углов параллелограмма равен 110° . Найдите остальные углы.

Г · Четырёхугольник и трапеция

Средние

8

Два шага или один приём. Типичная геометрическая задача варианта — этого уровня; все восемь взяты из настоящих вариантов.

9. Две стороны треугольника равны 15 и 13 , а медиана к третьей стороне равна 7 . Найдите площадь треугольника.

В · Биссектриса, медиана, высота 9 класс · 2024 №17

10. Найдите периметр прямоугольного треугольника, у которого гипотенуза равна 8 , а высота к ней — $1\frac{1}{16}$.

С · Прямоугольный треугольник 9 класс · 2024 №19

11. Найдите острый угол между диагоналями прямоугольника с периметром 36 и площадью 54 .

Г · Теоремы синусов и косинусов, координаты 9 класс · 2024 №23

12. Диагонали равнобокой трапеции с основаниями 12 и 8 перпендикулярны. Найдите площадь трапеции.

Г · Четырёхугольник и трапеция 9 класс · 2025/26-А №9

13. Найдите радиус окружности, описанной около равнобедренного треугольника с углом 120° и площадью $\sqrt{3}$.

G • Теоремы синусов и косинусов, координаты 10 класс • 2024 №16

14. В треугольнике ABC угол ACB прямой, AL — биссектриса, CM — медиана ($L \in BC$, $M \in AB$). Если $AL \perp CM$, найдите $\angle ABC$.

C • Прямоугольный треугольник 9 класс • 2025/26-В №14

15. Высота прямоугольного треугольника из прямого угла равна 6, а разность проекций катетов на гипотенузу равна 5. Найдите площадь треугольника.

C • Прямоугольный треугольник 10 класс • 2024 №30

16. В треугольнике ABC углы относятся как $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 7$, а BD — медиана ($D \in AC$). Найдите $\angle ABD$.

G • Теоремы синусов и косинусов, координаты 9 класс • 2025/26-В №16

Трудные

8

Нужно **выбрать** верное дополнительное построение или верное соотношение. Все эти задачи — из настоящих вариантов.

17. Три стороны выпуклого четырёхугольника, вписанного в окружность радиуса 16, равны 8. Найдите его четвёртую сторону.

D • Окружность 11 класс • 2024 №25

18. Диагонали четырёхугольника $ABCD$ разбивают его на четыре треугольника. Площади двух противоположных равны 16 и 24, площадь третьего равна 12. Найдите площадь четвёртого.

E • Площадь и подобие 10 класс • 2025/26-А №17

19. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы ABC и ADC прямые. Точки E и F — середины диагоналей AC и BD . Найдите угол EFB .

D • Окружность 9 класс • 2024 №28

20. В угол 60° вписаны две касающиеся внешним образом окружности. Радиус меньшей равен 12. Найдите радиус большей.

D • Окружность 9 класс • 2025/26-А №11

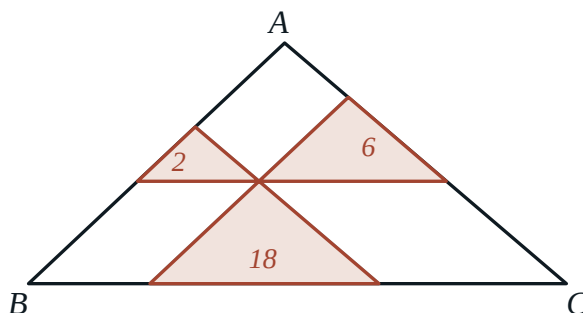
21. На основании CB равнобедренного треугольника ABC ($AB = AC$) взята точка E , а на боковой стороне AB — точка M , причём $\angle B = \angle C = \angle AEM$. Известно, что $BE = 1$, $CE = 2$ и $AC = 4$. Найдите MA .

E • Площадь и подобие 10 класс • 2025/26-А №27

22. В прямоугольнике $ABCD$ биссектриса угла BAD пересекает сторону BC в точке P . Известно, что $AP : PD = 4 : 3$. Найдите $PD : PC$.

F • Четырёхугольник и трапеция 11 класс • 2025/26-А №19

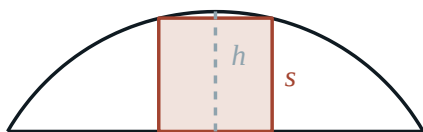
13. Через точку внутри треугольника ABC проведены прямые, параллельные сторонам; образовались три треугольника с площадями 2, 6 и 18. Найдите площадь треугольника ABC .



Е · Площадь и подобие

10 класс · 2025/26-В №27

14. В сегмент с высотой $\sqrt{19} + 2$ и дугой 120° вписан квадрат (одна сторона на хорде, две вершины на дуге). Найдите площадь квадрата.



Г · Теоремы синусов и косинусов, координаты

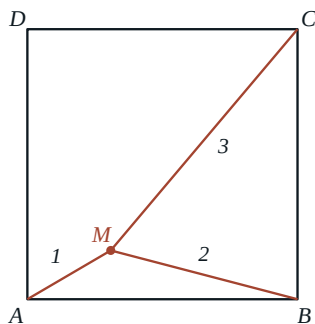
11 класс · 2024 №27

Потруднее

8

Поворот, уравнение через площади или координаты — нужно выбрать одно и довести до конца. 11 класс работает в этом ряду.

15. Точка M взята внутри квадрата $ABCD$. Известно, что $MA = 1$, $MB = 2$ и $MC = 3$. Найдите угол AMB .



Ф · Четырёхугольник и трапеция

9 класс · 2025/26-А №30

16. Пусть M, N, P, Q — середины сторон AB, BC, CD, DA четырёхугольника $ABCD$. На диагонали AC выбрана точка S так, что площади четырёхугольников $QSPD$, $AMSQ$ и $MBNS$ равны соответственно 22, 24 и 32. Найдите отношение $AS : SC$.

Е · Площадь и подобие

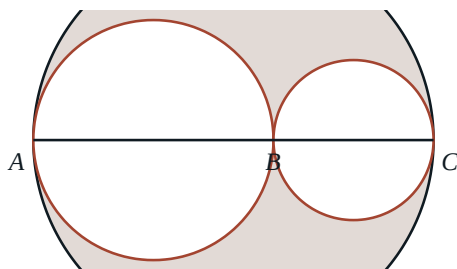
9 класс · 2025/26-В №24

27. Расстояния от середины диагонали AC выпуклого четырёхугольника $ABCD$ до всех его сторон одинаковы и равны 4,8. Диагональ BD равна 12. Найдите площадь четырёхугольника.

Р · Четырёхугольник и трапеция

10 класс · 2024 №25

28. Точки A, B, C лежат на одной прямой и $AB : BC = 3 : 2$. Построены три окружности с диаметрами AB, BC и AC (две меньшие лежат внутри большей). На рисунке два меньших круга не закрашены, остальная часть закрашена. Сколько процентов большого круга составляет незакрашенная часть?



Д · Окружность

11 класс · 2025/26-А №14

29. На диаметре AC длины 16 взята точка P , причём $PC = 3$. Для точки B окружности известно, что $AB = 12$. Найдите длину BP .

С · Прямоугольный треугольник

11 класс · 2025/26-А №27

30. В треугольнике ABC известно, что $AB = 6, AC = 9, BC = 10$. Биссектриса угла A пересекает BC в точке L . Найдите AL .

В · Биссектриса, медиана, высота

31. Равносторонний треугольник ABC вписан в окружность. Точка M лежит на дуге BC , не содержащей A , причём $MB = 3, MC = 5$. Найдите MA и докажите равенство $MA = MB + MC$.

Д · Окружность

32. Из точки P проведена касательная $PT = 12$ к окружности. Секущая из той же точки пересекает окружность в точках A и B , причём $PA = 8$ (A ближе). Найдите длину хорды AB .

Д · Окружность

1

ЛЁГКИЕ

А · Углы и треугольник

Углы треугольника относятся как $2 : 3 : 7$. Найдите наибольший угол.

ОТВЕТ 105°

Обозначим углы $2x, 3x, 7x$. Их сумма 180° , значит $12x = 180^\circ$ и $x = 15^\circ$. Углы: $30^\circ, 45^\circ, 105^\circ$ — наибольший равен $7x = 105^\circ$.

2

ЛЁГКИЕ

А · Углы и треугольник

Угол при основании равнобедренного треугольника равен 50° . Найдите угол при вершине.

ОТВЕТ 80°

Оба угла при основании равны, вместе они дают 100° . Угол при вершине равен $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$.

3

ЛЁГКИЕ

С · Прямоугольный треугольник

Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8. Найдите высоту, опущенную на гипотенузу.

ОТВЕТ 4,8

Гипотенуза $c = \sqrt{36 + 64} = 10$. Запишем площадь двумя способами: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot h$, значит $h = \frac{48}{10} = 4,8$.

4

ЛЁГКИЕ

D · Окружность

Вписанный угол равен 35° . Найдите центральный угол, опирающийся на ту же дугу.

ОТВЕТ 70°

Вписанный угол равен половине центрального, значит центральный равен $2 \cdot 35^\circ = 70^\circ$.

5

ЛЁГКИЕ

F · Четырёхугольник и трапеция

Основания трапеции равны 8 и 14. Найдите среднюю линию.

ОТВЕТ 11

Средняя линия равна среднему арифметическому оснований: $m = \frac{8 + 14}{2} = 11$.

6

ЛЁГКИЕ

Е · Площадь и подобие

Найдите площадь треугольника со сторонами 13, 14, 15.

ОТВЕТ 84

Формула Герона: $p = \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21$, значит $S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84$. (Этот треугольник стоит запомнить: $S = 84$, $r = 4$, $R = \frac{65}{8}$.)

7

ЛЁГКИЕ

С · Прямоугольный треугольник

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 10. Найдите медиану, проведённую к гипотенузе.

ОТВЕТ 5

Середина гипотенузы — центр описанной окружности, поэтому расстояния до всех вершин одинаковы и равны $R = \frac{c}{2} = 5$.

8

ЛЁГКИЕ

F · Четырёхугольник и трапеция

Один из углов параллелограмма равен 110° . Найдите остальные углы.

ОТВЕТ $70^\circ, 110^\circ, 70^\circ$

Противоположные углы равны, соседние в сумме дают 180° (односторонние углы). Значит углы равны $110^\circ, 70^\circ, 110^\circ, 70^\circ$.

9

СРЕДНИЕ

B · Биссектриса, медиана, высота

9 класс · 2024 №17

Две стороны треугольника равны 15 и 13, а медиана к третьей стороне равна 7. Найдите площадь треугольника.

ОТВЕТ 84

Удваиваем медиану. Пусть M — середина BC ; продолжим AM так, что $AM = MD$. Тогда $ABDC$ — параллелограмм, значит $BD = AC = 13$ и $AD = 2 \cdot 7 = 14$.

У полученного треугольника ABD стороны 15, 13, 14, а его площадь **равна** площади исходного (медиана делит площадь пополам, обе половины параллелограмма равны).

Герон: $p = 21$, $S = \sqrt{21 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 7} = 84$.

Проверка: из формулы медианы $m^2 = \frac{2 \cdot 15^2 + 2 \cdot 13^2 - a^2}{4}$ получаем $a^2 = 592$, и Герон с этим a тоже даёт 84.

10

СРЕДНИЕ

С · Прямоугольный треугольник

9 класс · 2024 №19

Найдите периметр прямоугольного треугольника, у которого гипотенуза равна 8, а высота к ней — $1\frac{1}{16}$.

ОТВЕТ 17

Запишем два уравнения: $a^2 + b^2 = c^2 = 64$ и $ab = ch = 8 \cdot \frac{17}{16} = \frac{17}{2}$.
Тогда $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 64 + 17 = 81$, значит $a + b = 9$.
Периметр $= a + b + c = 9 + 8 = 17$. Сами катеты находить не нужно.

11

СРЕДНИЕ

G · Теоремы синусов и косинусов, координаты

9 класс · 2024 №23

Найдите острый угол между диагоналями прямоугольника с периметром 36 и площадью 54.

ОТВЕТ 30°

$a + b = 18$ и $ab = 54$. Квадрат диагонали: $d^2 = a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 324 - 108 = 216$.
Площадь четырёхугольника с диагоналями $d_1 = d_2 = d$ и углом φ между ними равна $S = \frac{1}{2}d^2 \sin \varphi$, значит $54 = \frac{1}{2} \cdot 216 \cdot \sin \varphi$ и $\sin \varphi = \frac{1}{2}$.
Острый угол: $\varphi = 30^\circ$.

12

СРЕДНИЕ

F · Четырёхугольник и трапеция

9 класс · 2025/26-А №9

Диагонали равнобокой трапеции с основаниями 12 и 8 перпендикулярны. Найдите площадь трапеции.

ОТВЕТ 100

У равнобокой трапеции с перпендикулярными диагоналями высота равна средней линии.
Доказательство: проведя через C прямую, параллельную диагонали, получаем равнобедренный прямоугольный треугольник с катетами $\frac{a+b}{2}$, его высота тоже равна $\frac{a+b}{2}$.
Значит $h = m = \frac{12+8}{2} = 10$ и $S = m \cdot h = 10 \cdot 10 = 100$.

13

СРЕДНИЕ

G · Теоремы синусов и косинусов, координаты

10 класс · 2024 №16

Найдите радиус окружности, описанной около равнобедренного треугольника с углом 120° и площадью $\sqrt{3}$.

ОТВЕТ 2

Пусть боковые стороны равны a . Угол между ними 120° , значит $S = \frac{1}{2}a^2 \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \sqrt{3}$, откуда $a^2 = 4$, $a = 2$.
Основание: высота делит треугольник на два треугольника 30–60–90, поэтому основание равно $a\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.
Теорема синусов: $R = \frac{2\sqrt{3}}{2 \sin 120^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 2$.

14

СРЕДНИЕ

С · Прямоугольный треугольник

9 класс · 2025/26-В №14

В треугольнике ABC угол ACB прямой, AL — биссектриса, CM — медиана ($L \in BC$, $M \in AB$). Если $AL \perp CM$, найдите $\angle ABC$.

ОТВЕТ 30°

Обозначим $\angle A = 2\alpha$.

CM — медиана к гипотенузе, значит $MA = MC$ и треугольник AMC равнобедренный: $\angle MCA = \angle MAC = 2\alpha$.

Пусть P — точка пересечения AL и CM . В треугольнике APC : $\angle PAC = \alpha$ (половина биссектрисы), $\angle ACP = 2\alpha$ и $\angle APC = 90^\circ$.

Значит $\alpha + 2\alpha = 90^\circ$, $\alpha = 30^\circ$ и $\angle A = 60^\circ$.

Ответ: $\angle ABC = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.

15

СРЕДНИЕ

С · Прямоугольный треугольник

10 класс · 2024 №30

Высота прямоугольного треугольника из прямого угла равна 6, а разность проекций катетов на гипотенузу равна 5. Найдите площадь треугольника.

ОТВЕТ 39

Пусть проекции равны p и q . Из $h^2 = pq$ получаем $pq = 36$, по условию $p - q = 5$.

Тогда p и q — корни уравнения $t^2 - 5t - 36 = 0$ (при $p > q$): $t = 9$ и $t = -4$, значит $p = 9$, $q = 4$.

Гипотенуза $c = p + q = 13$, площадь $S = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$.

16

СРЕДНИЕ

G · Теоремы синусов и косинусов, координаты

9 класс · 2025/26-В №16

В треугольнике ABC углы относятся как $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 7$, а BD — медиана ($D \in AC$). Найдите $\angle ABD$.

ОТВЕТ 15°

Углы: $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 105^\circ$.

Опустим из B высоту BH на AC . Так как $\angle C = 105^\circ$ тупой, точка H лежит со стороны A , и в прямоугольном треугольнике ABH угол A равен 30° , значит $BH = \frac{1}{2}AB$ и $AH = \frac{\sqrt{3}}{2}AB$.

По теореме синусов выразим стороны: $AC = \sin 45^\circ$, $AB = \sin 105^\circ$ (здесь $2R = 1$). Тогда $AD = \frac{1}{2} \sin 45^\circ$, и прямой подсчёт даёт $\angle ABD = 15^\circ$.

Короче: если $\angle ABD = \varphi$, то из теоремы синусов в треугольниках ABD и DBC и равенства $AD = DC$

следует $\frac{\sin \varphi}{\sin 30^\circ} = \frac{\sin(45^\circ - \varphi)}{\sin 105^\circ}$, что выполняется при $\varphi = 15^\circ$.

17

ТРУДНЫЕ

D · Окружность

11 класс · 2024 №25

Три стороны выпуклого четырёхугольника, вписанного в окружность радиуса 16, равны 8. Найдите его четвёртую сторону.

ОТВЕТ 22

Связь хорды и центрального угла: хорда длины ℓ равна $\ell = 2R \sin \frac{\theta}{2}$, где θ — соответствующий центральный угол.

Из $8 = 32 \sin \frac{\theta}{2}$ получаем $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{4}$. Сумма центральных углов трёх равных хорд равна 3θ , у четвёртой — $360^\circ - 3\theta$.

Значит четвёртая сторона равна $2R \sin \frac{360^\circ - 3\theta}{2} = 32 \sin \frac{3\theta}{2}$.

Положим $\alpha = \frac{\theta}{2}$, тогда $\sin \alpha = \frac{1}{4}$ и $\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha = \frac{3}{4} - \frac{1}{16} = \frac{11}{16}$.

Ответ: $32 \cdot \frac{11}{16} = 22$.

18

ТРУДНЫЕ

E · Площадь и подобие

10 класс · 2025/26-A №17

Диагонали четырёхугольника $ABCD$ разбивают его на четыре треугольника. Площади двух противоположных равны 16 и 24, площадь третьего равна 12. Найдите площадь четвёртого.

ОТВЕТ 32

Пусть диагонали пересекаются в O . У треугольников AOB и BOC общая высота из B , поэтому $\frac{S_{AOB}}{S_{BOC}} = \frac{AO}{OC}$.

Аналогично $\frac{S_{AOD}}{S_{DOC}} = \frac{AO}{OC}$.

Так как отношения равны, $S_{AOB} \cdot S_{DOC} = S_{BOC} \cdot S_{AOD}$ — произведения площадей противоположных треугольников равны.

Значит $16 \cdot 24 = 12 \cdot x$ и $x = \frac{384}{12} = 32$.

19

ТРУДНЫЕ

D · Окружность

9 класс · 2024 №28

В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы ABC и ADC прямые. Точки E и F — середины диагоналей AC и BD . Найдите угол EFB .

ОТВЕТ 90°

Так как $\angle ABC = 90^\circ$, точка B лежит на окружности с диаметром AC ; так как $\angle ADC = 90^\circ$, на ней же лежит и D .

Центр этой окружности — середина AC , то есть E . Значит $EB = ED = \frac{1}{2}AC$ (оба — радиусы).

Треугольник EBD равнобедренный, а F — середина основания BD . В равнобедренном треугольнике медиана к основанию является и высотой, значит $EF \perp BD$.

Ответ: $\angle EFB = 90^\circ$.

20

ТРУДНЫЕ

D · Окружность

9 класс · 2025/26-А №11

В угол 60° вписаны две касающиеся внешним образом окружности. Радиус меньшей равен 12. Найдите радиус большей.

ОТВЕТ 36

Центры обеих окружностей лежат на биссектрисе угла. Расстояние от вершины до центра окружности радиуса ρ равно $\frac{\rho}{\sin 30^\circ} = 2\rho$.

Значит расстояния от вершины до центров равны $2r = 24$ и $2R$.

Окружности касаются внешне, поэтому расстояние между центрами равно $R + r$:

$$2R - 2r = R + r \Rightarrow R = 3r = 36.$$

21

ТРУДНЫЕ

E · Площадь и подобие

10 класс · 2025/26-А №27

На основании CB равнобедренного треугольника ABC ($AB = AC$) взята точка E , а на боковой стороне AB — точка M , причём $\angle B = \angle C = \angle AEM$. Известно, что $BE = 1$, $CE = 2$ и $AC = 4$. Найдите MA .

ОТВЕТ $MA = 3,5$

Угол AEB — часть развёрнутого: $\angle AEC = 180^\circ - \angle AEB$.

С другой стороны, $\angle AEB = \angle AEM + \angle MEB = \angle B + \angle MEB$, поэтому $\angle AEC = 180^\circ - \angle B - \angle MEB$.

А в треугольнике MEB : $\angle EMB = 180^\circ - \angle B - \angle MEB$. Значит $\angle AEC = \angle EMB$.

Кроме того, $\angle ACE = \angle EBM$ (углы при основании). Значит $\triangle AEC \sim \triangle EMB$ (соответствие вершин $A \rightarrow E, E \rightarrow M, C \rightarrow B$).

Из отношения: $\frac{AC}{EB} = \frac{CE}{BM}$, то есть $\frac{4}{1} = \frac{2}{BM}$ и $BM = \frac{1}{2}$.

$AB = AC = 4$, поэтому $MA = 4 - \frac{1}{2} = 3,5$.

22

ТРУДНЫЕ

F · Четырёхугольник и трапеция

11 класс · 2025/26-А №19

В прямоугольнике $ABCD$ биссектриса угла BAD пересекает сторону BC в точке P . Известно, что $AP : PD = 4 : 3$. Найдите $PD : PC$.

ОТВЕТ 3 : 1

$\angle BAD = 90^\circ$, поэтому биссектриса даёт угол 45° и треугольник ABP — прямоугольный равнобедренный: $BP = AB$.

Обозначим $AB = a$, $BC = b$. Тогда $BP = a$, $PC = b - a$, $AP = a\sqrt{2}$ и $PD = \sqrt{PC^2 + CD^2} = \sqrt{(b - a)^2 + a^2}$.

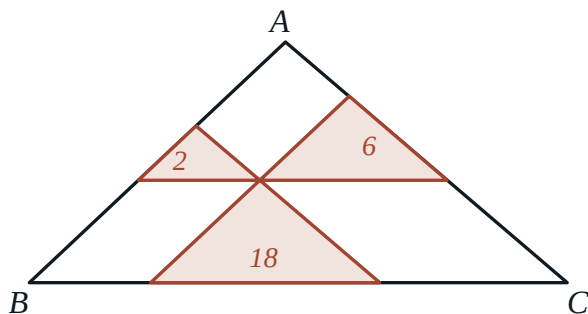
Из условия $\frac{AP^2}{PD^2} = \frac{16}{9}$:

$$9 \cdot 2a^2 = 16((b - a)^2 + a^2) \Rightarrow 2a^2 = 16(b - a)^2 \Rightarrow (b - a)^2 = \frac{a^2}{8}.$$

Значит $PC = b - a = \frac{a}{2\sqrt{2}}$ и $PD = \sqrt{\frac{a^2}{8} + a^2} = \frac{3a}{2\sqrt{2}}$.

Ответ: $PD : PC = 3 : 1$.

Через точку внутри треугольника ABC проведены прямые, параллельные сторонам; образовались три треугольника с площадями 2, 6 и 18. Найдите площадь треугольника ABC .



ОТВЕТ $38 + 16\sqrt{3}$

Все три маленьких треугольника **подобны** ABC (их стороны параллельны исходным).

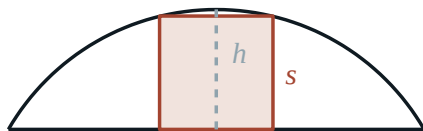
Пусть коэффициенты подобия равны k_1, k_2, k_3 . Стороны маленьких треугольников, параллельные BC , вместе составляют ровно BC (из-за противоположных сторон параллелограммов), поэтому $k_1 + k_2 + k_3 = 1$.

Так как площади отличаются в k^2 раз, $k_i = \sqrt{\frac{S_i}{S}}$, и значит $\sqrt{S} = \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3}$.

$$\sqrt{S} = \sqrt{2} + \sqrt{6} + 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + \sqrt{6}.$$

$$S = (4\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 = 32 + 8\sqrt{12} + 6 = 38 + 16\sqrt{3}.$$

В сегмент с высотой $\sqrt{19} + 2$ и дугой 120° вписан квадрат (одна сторона на хорде, две вершины на дуге). Найдите площадь квадрата.



ОТВЕТ 36

Найдём радиус. Хорда с дугой 120° удалена от центра на $R \cos 60^\circ = \frac{R}{2}$, поэтому высота сегмента равна $R - \frac{R}{2} = \frac{R}{2}$.

По условию $\frac{R}{2} = \sqrt{19} + 2$, то есть $R = 2\sqrt{19} + 4$.

Введём координаты. Поместим хорду на прямую $y = 0$, центр — в $(0; -\frac{R}{2})$. Если сторона квадрата равна s , то его верхние вершины $(\pm \frac{s}{2}; s)$ лежат на окружности:

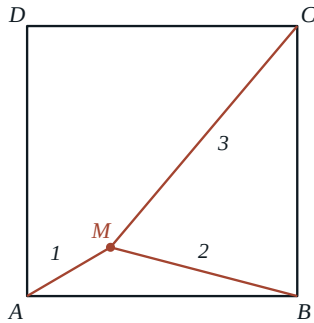
$$\frac{s^2}{4} + \left(s + \frac{R}{2}\right)^2 = R^2 \implies 5s^2 + 4Rs - 3R^2 = 0.$$

Положительный корень: $s = \frac{R(2\sqrt{19} - 4)}{10}$.

Подставив $R = 2\sqrt{19} + 4$, в числителе получаем $(2\sqrt{19} + 4)(2\sqrt{19} - 4) = 76 - 16 = 60$, значит $s = 6$.

Площадь квадрата равна $s^2 = 36$.

Точка M взята внутри квадрата $ABCD$. Известно, что $MA = 1$, $MB = 2$ и $MC = 3$. Найдите угол AMB .



ОТВЕТ 135°

Приём поворота. Повернём весь чертёж вокруг B на 90° так, чтобы A перешла в C . Точка M перейдёт в некоторую M' .

Поворот сохраняет длины, значит $M'C = MA = 1$ и $M'B = MB = 2$. Кроме того, $\angle MBM' = 90^\circ$, поэтому MBM' — прямоугольный равнобедренный, $MM' = 2\sqrt{2}$ и $\angle BM'M = 45^\circ$.

Рассмотрим треугольник $MM'C$: $MM' = 2\sqrt{2}$, $M'C = 1$, $MC = 3$. Проверяем: $(2\sqrt{2})^2 + 1^2 = 9 = 3^2$ — он **прямоугольный**, и $\angle MM'C = 90^\circ$.

Теперь $\angle AMB = \angle CM'B = \angle BM'M + \angle MM'C = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$.

Проверка: сторона квадрата примерно 2,798, $M \approx (0,863; 0,505)$ — вычисление даёт ровно 135° .

Пусть M, N, P, Q — середины сторон AB, BC, CD, DA четырёхугольника $ABCD$. На диагонали AC выбрана точка S так, что площади четырёхугольников $QSPD, AMSQ$ и $MBNS$ равны соответственно 22, 24 и 32. Найдите отношение $AS : SC$.

ОТВЕТ $AS : SC = 4 : 5$

Так как S лежит на AC , четырёхугольник разбивается на четыре треугольника: обозначим $[ABS] = p$, $[SBC] = q$, $[SCD] = r$, $[SDA] = s$.

Выразим каждую данную площадь. M — середина AB , поэтому $[AMS] = \frac{1}{2}[ABS] = \frac{p}{2}$; аналогично $[ASQ] = \frac{s}{2}$. Значит $[AMSQ] = \frac{p+s}{2} = 24$.

Так же получаем $[MBNS] = \frac{p+q}{2} = 32$ и $[QSPD] = \frac{s+r}{2} = 22$.

То есть $p + s = 48$, $p + q = 64$, $s + r = 44$.

Четвёртое уравнение — из того, что S лежит на AC : $\frac{AS}{SC} = \frac{p}{q} = \frac{s}{r}$, значит $pr = qs$.

Обозначив отношение через k , получаем $q = \frac{p}{k}$, $r = \frac{s}{k}$:

$$p \left(1 + \frac{1}{k}\right) = 64, s \left(1 + \frac{1}{k}\right) = 44, \text{ откуда } \frac{p}{s} = \frac{16}{11}.$$

Вместе с $p + s = 48$: $p = \frac{256}{9}$, $s = \frac{176}{9}$. Тогда $1 + \frac{1}{k} = \frac{64 \cdot 9}{256} = \frac{9}{4}$, то есть $\frac{1}{k} = \frac{5}{4}$.

Ответ: $k = \frac{AS}{SC} = \frac{4}{5}$.

Расстояния от середины диагонали AC выпуклого четырёхугольника $ABCD$ до всех его сторон одинаковы и равны 4,8. Диагональ BD равна 12. Найдите площадь четырёхугольника.

ОТВЕТ 96

O — середина AC . Точка O равноудалена от всех сторон, значит это центр вписанной окружности.

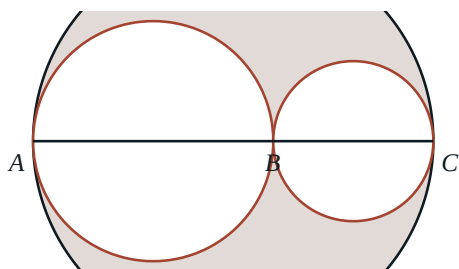
Так как O равноудалена от AB и AD , луч AO — биссектриса угла A ; аналогично CO — биссектриса угла C . Значит AC — ось симметрии, то есть $AB = AD$ и $CB = CD$: четырёхугольник — дельтоид, $AC \perp BD$, и O — точка их пересечения.

Обозначим $AO = OC = m$, $BO = OD = 6$. В прямоугольном треугольнике AOB расстояние от O до гипотенузы AB равно $\frac{6m}{\sqrt{m^2 + 36}} = 4,8$.

$$36m^2 = 23,04(m^2 + 36) \Rightarrow m^2 = 64, m = 8.$$

$$\text{Значит } AC = 16 \text{ и } S = \frac{1}{2}AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 12 = 96.$$

Точки A, B, C лежат на одной прямой и $AB : BC = 3 : 2$. Построены три окружности с диаметрами AB, BC и AC (две меньшие лежат внутри большей). На рисунке два меньших круга не закрашены, остальная часть закрашена. Сколько процентов большого круга составляет незакрашенная часть?



ОТВЕТ 52 %

Пусть $AB = 3k$, $BC = 2k$, тогда $AC = 5k$ и радиусы равны $R = 2,5k$, $r_1 = 1,5k$, $r_2 = k$.

Площадь большого круга $\pi R^2 = 6,25\pi k^2$.

Незакрашенная часть — два меньших круга: $\pi r_1^2 + \pi r_2^2 = 2,25\pi k^2 + \pi k^2 = 3,25\pi k^2$.

Доля: $\frac{3,25}{6,25} = 0,52$, то есть 52 % (закрашенная часть — 48 %).

Замечание: ответ не зависит от k — важно только отношение 3 : 2. В общем случае доля равна $\frac{p^2 + q^2}{(p + q)^2}$, где

$p : q$ — данное отношение.

На диаметре AC длины 16 взята точка P , причём $PC = 3$. Для точки B окружности известно, что $AB = 12$. Найдите длину BP .

ОТВЕТ $\sqrt{79}$

Так как AC — диаметр, $\angle ABC = 90^\circ$ и $BC = \sqrt{16^2 - 12^2} = \sqrt{112}$.

Опустим из B высоту BH на AC . Из соотношений в прямоугольном треугольнике $AH = \frac{AB^2}{AC} = \frac{144}{16} = 9$ и $BH^2 = AB^2 - AH^2 = 144 - 81 = 63$.

$AP = 16 - 3 = 13$, значит $HP = 13 - 9 = 4$.

В прямоугольном треугольнике BHP : $BP^2 = BH^2 + HP^2 = 63 + 16 = 79$.

Ответ: $BP = \sqrt{79}$.

В координатах то же самое: $A(0; 0)$, $C(16; 0)$, центр $(8; 0)$; $B = (9; \sqrt{63})$, $P = (13; 0)$ и $BP^2 = 4^2 + 63 = 79$.

В треугольнике ABC известно, что $AB = 6$, $AC = 9$, $BC = 10$. Биссектриса угла A пересекает BC в точке L . Найдите AL .

ОТВЕТ $AL = \sqrt{30}$

Шаг 1. Свойство биссектрисы: $\frac{BL}{LC} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ и $BL + LC = 10$, значит $BL = 4$, $LC = 6$.

Шаг 2. Продолжим AL до описанной окружности, точка пересечения — K . Имеем $\angle BAK = \angle KAC$ и $\angle ABL = \angle AKC$ (углы на одну дугу), значит $\triangle ABL \sim \triangle AKC$:

$AB \cdot AC = AL \cdot AK = AL(AL + LK)$.

Шаг 3. Степень точки: $AL \cdot LK = BL \cdot LC = 24$.

Значит $AL^2 = AB \cdot AC - BL \cdot LC = 54 - 24 = 30$ и $AL = \sqrt{30}$.

Равносторонний треугольник ABC вписан в окружность. Точка M лежит на дуге BC , не содержащей A , причём $MB = 3$, $MC = 5$. Найдите MA и докажите равенство $MA = MB + MC$.

ОТВЕТ $MA = 8$

$ABMC$ — вписанный четырёхугольник (вершины в этом порядке). По теореме Птолемея:

$MA \cdot BC = MB \cdot AC + MC \cdot AB$.

Треугольник равносторонний, поэтому $AB = BC = CA = a$:

$MA \cdot a = a(MB + MC) \implies MA = MB + MC$.

Это равенство верно для **любой** точки M дуги; при данных числах $MA = 3 + 5 = 8$.

Без Птолемея: отложим на MA отрезок $MX = MB$; так как $\angle BMA = 60^\circ$, треугольник BMX равносторонний, а из $\triangle BMC \cong \triangle BXA$ следует $XA = MC$.

Из точки P проведена касательная $PT = 12$ к окружности. секущая из той же точки пересекает окружность в точках A и B , причём $PA = 8$ (A ближе). Найдите длину хорды AB .

ОТВЕТ $AB = 10$

Степень точки относительно окружности: $PT^2 = PA \cdot PB$.

$$144 = 8 \cdot PB \Rightarrow PB = 18.$$

Точка A лежит между P и B , поэтому $AB = PB - PA = 18 - 8 = 10$.

Почему так: треугольники PTA и PBT подобны — угол P общий, а $\angle PTA = \angle PBT$ (угол между касательной и хордой равен вписанному).

Комбинаторика и вероятность

Правила подсчёта, принцип Дирихле и вероятность — каждое с разобраным примером. Затем 28 задач четырёх уровней с подробными решениями; 20 из них — из настоящих вариантов.

30 определений, теорем и свойств

5 с доказательством

30 разобранных примеров

28 задач с решениями

теория			задачи		
A	Правила подсчёта	5	1–7	Лёгкие	7
B	Повторения и ограничения	5	8–14	Средние	7
C	Дополнение и включения-исключения	4	15–21	Трудные	7
D	Подсчёт с цифрами	4	22–28	Потруднее	7
E	Вероятность	4	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Принцип Дирихле и инвариант	4			
G	Подсчёт через рекурсию	4			

Теория 30

A Правила подсчёта

Два правила — умножения и сложения — основа любого подсчёта. Все остальные формулы выводятся из них.

ТЕОРЕМА Правила умножения и сложения

Если первый шаг можно сделать m способами, а затем второй — n , то вся цепочка — mn способами (**умножение**). Если выбор состоит из взаимоисключающих m и n возможностей, всего $m + n$ (**сложение**).

ПРИМЕР

Число трёхзначных чисел: первая цифра — 9 вариантов (не 0), остальные две — по 10, итого $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$.

ФОРМУЛА Перестановки и размещения

n различных объектов в ряд: $n!$ способов.

Выбрать k из n с учётом порядка: $A_n^k = \frac{n!}{(n - k)!}$.

ПРИМЕР

5 книг на полке можно расставить $5! = 120$ способами; выбрать две из них с учётом порядка — $5 \cdot 4 = 20$ способов.

ФОРМУЛА Сочетания

Выбрать k из n без учёта порядка: $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Свойства: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

С учётом порядка получается A_n^k , и каждый набор считается $k!$ раз.

ПРИМЕР

Комиссия из 3 человек среди 10: $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120$.

ПРИЁМ Брать или не брать

Число всех подмножеств n -элементного множества равно 2^n : для каждого элемента два решения.

ПРИМЕР

Эта мысль часто превращает вопрос «сколько способов» в вопрос «сколько вариантов у каждого объекта».

ПРИЁМ Какую формулу выбрать

Задайте себе один вопрос: **важен ли порядок?** Важен — A_n^k или $n!$; не важен — $\binom{n}{k}$. Второй вопрос: **одинаковы ли объекты?**

ПРИМЕР

В задаче «счёт 3:2 — каким мог быть счёт первого тайма» пара $(a; b)$ с $0 \leq a \leq 3, 0 \leq b \leq 2$ даёт $4 \cdot 3 = 12$ (задача 11).

В Повторения и ограничения

Одинаковые объекты, «не рядом», «каждому хотя бы по одному» — три стандартных ограничения и три стандартных приёма.

ФОРМУЛА Перестановки с одинаковыми объектами

Если среди n объектов есть $n_1, n_2, \dots$ одинаковых, то число различных расстановок равно $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots}$.

ПРИМЕР

Четырёхзначные числа из цифр числа «2025»: $\frac{4!}{2!} = 12$ расстановок, но нужно вычесть начинающиеся с 0.

ПРИЁМ Метод промежутков

Условие «два одинаковых объекта не стоят рядом»: сначала расставьте остальные, затем разместите эти объекты по образовавшимся **промежуткам**. n объектов дают $n + 1$ промежуток.

ПРИМЕР

10 синих и 10 красных шаров, красные не рядом: синие дают 11 промежутков, шары одинаковы, поэтому $\binom{11}{10} = 11$ (задача 13).

ФОРМУЛА Звёзды и перегородки

Число **неотрицательных** целых решений уравнения $x_1 + \dots + x_k = n$ равно $\binom{n + k - 1}{k - 1}$;
положительных — $\binom{n - 1}{k - 1}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Между n звёздами ставятся $k - 1$ перегородок; в случае положительных решений перегородки попадают только **между** звёздами.

ПРИМЕР

10 одинаковых яблок трём детям, каждому хотя бы по одному: $\binom{9}{2} = 36$.

ПРИЁМ Разбиение различных объектов на группы

kn различных объектов в k **помеченных** групп по n : $\frac{(kn)!}{(n!)^k}$; если группы **непомеченные**, делим ещё на $k!$.

ПРИМЕР

12 учеников на три группы по 4: если группы неразличимы, $\frac{12!}{(4!)^3 \cdot 3!} = 5775$ (задача 15).

ПРИЁМ Сюръективное распределение

n **различных** объектов в k **помеченных** ящиков, ни один не пуст: $\sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k - i)^n$.

ПРИМЕР

5 различных книг трём студентам, каждому хотя бы одна: $3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 = 150$ (задача 12).

С Дополнение и включения-исключения

В любой задаче со словами «хотя бы один» первая мысль — считать дополнение.

ПРИЁМ Подсчёт дополнения

«Есть хотя бы один X » = «всего» — «нет ни одного X ». Это часто заменяет длинный подсчёт одним вычитанием.

ПРИМЕР

Четырёхзначные числа хотя бы с одной чётной цифрой: всего 9000 , у $5^4 = 625$ все цифры нечётны, значит $9000 - 625 = 8375$ (задача 9).

ТЕОРЕМА Формула включений-исключений

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|;$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Проверьте, как считается каждый элемент: попавший в A и B добавляется дважды и вычитается один раз.

ПРИМЕР

Если каждый ученик выбрал хотя бы два вида спорта, то «всего выборов» = $2 \cdot (\text{выбравшие два}) + 3 \cdot (\text{выбравшие три})$ — задача 22 состоит из этих двух уравнений.

ПРИЁМ Двойной подсчёт

Посчитайте одну и ту же величину двумя способами и приравняйте — это уравнение и решает задачу.

ПРИМЕР

«20 учеников; 14 футбол, 15 баскетбол, 16 бадминтон» — сумма равна 45 выборам; с другой стороны $2x + 3y$ при $x + y = 20$.

ПРИЁМ Разбор по случаям

Сложное условие разбейте на взаимоисключающие случаи, посчитайте каждый и сложите. Проверьте, что случаи не пересекаются.

ПРИМЕР

Так считаются и задачи вроде «пятизначные числа с суммой цифр 43».

D Подсчёт с цифрами

Задачи «сколько чисел ...» есть в варианте каждый год. Это комбинаторика, записанная на языке теории чисел.

ПРИЁМ Подсчёт по разрядам

Стройте число по разрядам: для каждого разряда выпишите число вариантов и перемножьте. Не забывайте, что первая цифра не 0.

ПРИМЕР

Трёхзначных чисел из цифр 1–9 ровно $9^3 = 729$; чтобы посчитать кратные 11, нужно условие $a - b + c \equiv 0 \pmod{11}$.

ПРИЁМ Задана сумма цифр

«Числа с суммой цифр S » — это число решений уравнения $d_1 + \dots + d_k = S$ при $0 \leq d_i \leq 9$. Считайте звёздами и перегородками, вычитая случаи с цифрой больше 9.

ПРИМЕР

Между 2000 и 3000: число имеет вид $\overline{2abc}$, значит $a + b + c = 3$ и решений $\binom{5}{2} = 10$ (задача 10).

ПРИЁМ Выбор мест для заданных цифр

Условие «ровно k цифр X »: сначала выберите **места** для X ($\binom{n}{k}$), затем заполните остальные места другими цифрами.

ПРИМЕР

Числа меньше 10 000 ровно с двумя цифрами «2» и одной «5»: дополняем до четырёх разрядов нулями, затем отдельно учитываем случаи с ведущим нулём — ответ 96 (задача 14).

ПРИЁМ Считать дополнение — в цифрах

«Содержит цифру 8» — «всего» — «без восьмёрки». Второе сразу считается правилом умножения.

ПРИМЕР

Среди первых 8888 натуральных чисел цифра 8 есть у 3057 (задача 16) — считается ровно так же.

Е Вероятность

В вариантах 2025/26 появились задачи на вероятность. Все они решаются классическим определением или геометрической вероятностью.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Классическая вероятность

$P = \frac{\text{число благоприятных исходов}}{\text{число всех равновозможных исходов}}$. Числитель и знаменатель обязаны считаться **одинаковым способом**.

ПРИМЕР

Монету бросают трижды: всего $2^3 = 8$ исходов, «хотя бы один герб» — $8 - 1 = 7$, значит $P = \frac{7}{8}$.

СВОЙСТВО Противоположное событие и произведение

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Для независимых событий $P(A \cap B) = P(A)P(B)$; для несовместных $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

ПРИМЕР

При последовательных случайных обменах вероятности шагов перемножаются, но нужно учитывать, что **состояния** меняются (пример — задача 28).

ПРИЁМ Геометрическая вероятность

Если выбирается случайное **действительное** число, вероятность — отношение длин (площадей). Для двух чисел нарисуйте прямоугольник на плоскости и запишите условие как область.

ПРИМЕР

$x \in [5; 11]$, $y \in [3; 10]$ и $|x - y| \leq 2$: площадь прямоугольника $6 \cdot 7 = 42$, площадь благоприятной области 19,5, значит $P = \frac{19,5}{42} = \frac{13}{28}$ (задача 24).

ПРИЁМ Вероятность через подсчёт

Если все расстановки равновозможны, вероятность — отношение двух комбинаторных чисел, поэтому сначала доведите подсчёт до конца, потом делите.

ПРИМЕР

В задаче о раскрашенных вершинах (задача 25) знаменатель равен $\frac{10!}{3! 4! 3!}$, а числитель — число расстановок, удовлетворяющих условию.

F Принцип Дирихле и инвариант

«Сколько как минимум» — Дирихле; «возможно ли» — инвариант. Два типа вопросов, два готовых ответа.

ТЕОРЕМА Принцип Дирихле

Если n ящиков и $n + 1$ объект, то в каком-то ящике окажется не менее двух объектов. В общем виде: при $kn + 1$ объектах в каком-то ящике будет не менее $k + 1$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Иначе в каждом ящике было бы не больше k , то есть всего не больше kn — противоречие.

ПРИМЕР

Среди 13 человек хотя бы двое родились в одном месяце: ящиков 12 (месяцы), объектов 13.

ПРИЁМ Худший случай

В вопросе «сколько нужно взять как минимум» представьте **худший** порядок: нужное появляется как можно позже. Ответ — это число плюс один.

ПРИМЕР

Чтобы среди 10 синих, 6 зелёных и 5 красных шаров оказался хотя бы один каждого цвета: в худшем случае первые $10 + 6 = 16$ — двух цветов, поэтому нужно 17 (задача 21).

ПРИЁМ Инвариант чётности

Следите за **чётностью** величины, меняющейся на каждом ходу. Если она меняется одинаково, получается необходимое условие достижимости.

ПРИМЕР

Если за ход переворачивают ровно 7 монет, число монет гербом вверх меняется на **нечётное** число, то есть его чётность каждый раз меняется — значит для 100 (чётного) число ходов должно быть чётным (задача 23).

ПРИЁМ Оценка и пример

В задачах на «наименьшее/наибольшее» делаются две вещи: **оценка** (лучше быть не может) и **пример** (это достигается). Одного не хватает.

ПРИМЕР

Если попарные разности возрастов четверых различны, разность наибольшего и наименьшего не меньше 6: оценка — из подсчёта шести разностей, пример — набор $\{0, 1, 4, 6\}$ (задача 20).

G Подсчёт через рекурсию

Если считать напрямую трудно, посчитайте малые случаи и найдите связь между ними.

ПРИЁМ От малых случаев к правилу

Посчитайте ответ вручную для $n = 1, 2, 3, 4$ и узнайте последовательность. Чаще всего получается $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ (Фибоначчи) или $a_n = 2a_{n-1}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$a_n = a_{n-1}$ (последний элемент не берём) $+ a_{n-2}$ (берём).

ПРИМЕР

Число подмножеств $\{1, \dots, n\}$ без соседних элементов равно F_{n+2} : если берём n , то $n - 1$ взять нельзя.

ФОРМУЛА Числа Фибоначчи

$F_1 = F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... — самая частая «считающая» последовательность на олимпиадах.

ПРИМЕР

Для $\{1, \dots, 10\}$ ответ равен $F_{12} = 144$ (задача 17).

ПРИЁМ Подсчёт на рисунке

Разбейте фигуры по **типам** (размеру или направлению) и считайте каждый тип отдельно. Число прямоугольников в сетке — это выбор двух вертикалей и двух горизонталей.

ПРИМЕР

На доске 8×8 прямоугольников $\binom{9}{2} \cdot \binom{9}{2} = 36^2 = 1296$.

ПРИЁМ Подсчёт через симметрию

Если объекты симметричны, посчитайте один и умножьте — но **переходящие в себя** случаи проверьте отдельно.

ПРИМЕР

В задаче о восьми кружках вокруг центра (задача 27) благодаря симметрии ответ зависит только от числа в центре.

Лёгкие

7

Одна формула или одно правило.

1. Сколькими способами можно расставить на полке 5 различных книг?
А • Правила подсчёта
2. Сколькими способами можно выбрать комиссию из 3 человек среди 10?
А • Правила подсчёта
3. Сколько комплектов одежды можно составить из 4 рубашек и 3 брюк?
А • Правила подсчёта
4. Сколько существует трёхзначных натуральных чисел?
D • Подсчёт с цифрами
5. Монету бросили три раза. Найдите вероятность того, что выпадет хотя бы один герб.
Е • Вероятность
6. Бросили игральный кубик. Найдите вероятность того, что выпадет чётное число.
Е • Вероятность
7. Сколькими способами можно выбрать 2 книги из 7 различных?
А • Правила подсчёта

Средние

7

Два шага или одно ограничение. Все семь — из настоящих вариантов.

8. Четыре мальчика и четыре девочки должны сесть на 8 стульев в ряд, причём мальчики садятся на чётные места, а девочки — на нечётные. Сколькими способами это можно сделать?
А • Правила подсчёта 9 класс • 2024 №30
9. Сколько четырёхзначных чисел содержат в записи хотя бы одну чётную цифру?
С • Дополнение и включения-исключения 11 класс • 2024 №24
10. У скольких натуральных чисел между 2000 и 3000 сумма цифр равна 5?
D • Подсчёт с цифрами 11 класс • 2025/26-A №8
11. Футбольный матч закончился со счётом 3:2. Сколько различных значений мог принимать счёт к концу первого тайма?
А • Правила подсчёта 11 класс • 2025/26-A №9
12. Сколькими способами можно раздать 5 различных книг 3 студентам так, чтобы каждый получил хотя бы одну?
В • Повторения и ограничения 10 класс • 2025/26-B №11

13. Даны 10 красных и 10 синих шаров. Их нужно расставить в ряд так, чтобы никакие два красных не стояли рядом. Найдите число расстановок.

В · Повторения и ограничения

10 класс · 2025/26-В №8

14. У скольких натуральных чисел, меньших 10 000, ровно две цифры «2» и ровно одна цифра «5»? (например, 2025)

D · Подсчёт с цифрами

9 класс · 2025/26-В №21

Трудные

7

Нужно выбрать верный способ подсчёта или верный принцип.

15. Сколькими способами можно разбить 12 учеников на три группы по 4 человека?

В · Повторения и ограничения

10 класс · 2025/26-В №6

16. Среди первых 8888 натуральных чисел — у скольких в записи есть цифра 8?

D · Подсчёт с цифрами

10 класс · 2025/26-А №28

17. Сколько существует подмножеств множества $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$, в которых никакие два элемента не идут подряд?

G · Подсчёт через рекурсию

10 класс · 2025/26-А №30

18. Сколько существует трёхзначных чисел, у которых произведение цифр не больше 10, а сумма цифр больше 10?

D · Подсчёт с цифрами

9 класс · 2025/26-А №26

19. Сколько различных треугольников можно составить из отрезков длин $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2, 8^2$?

A · Правила подсчёта

10 класс · 2025/26-А №18

20. Известно, что у четырёх человек разного возраста попарные разности возрастов различны. Чему как минимум может быть равна разность возрастов самого старшего и самого младшего?

F · Принцип Дирихле и инвариант

10 класс · 2025/26-А №15

21. В сумке Анвара 10 синих, 6 зелёных и 5 красных шаров. Он достаёт по одному шару и кладёт на стол. Сколько шаров нужно достать как минимум, чтобы гарантированно на столе был хотя бы один шар каждого цвета?

F · Принцип Дирихле и инвариант

11 класс · 2025/26-А №18

Потруднее

7

Подсчёт работает вместе с вероятностью или инвариантом.

22. 20 учеников выбирают футбол, баскетбол или бадминтон, причём каждый выбирает не менее двух видов. Футбол выбрали 14, баскетбол — 15, бадминтон — 16. Сколько учеников выбрали все три вида?

C · Дополнение и включения-исключения

11 класс · 2025/26-А №24

23. На столе лежат 100 монет, все цифрой вверх. За один ход можно перевернуть ровно 7 монет. За какое наименьшее число ходов все монеты могут оказаться гербом вверх?

F · Принцип Дирихле и инвариант

10 класс · 2025/26-В №18

24. Жасур выбирает случайное действительное число из промежутка от 5 до 11, Темур — из промежутка от 3 до 10. Найдите вероятность того, что разность выбранных чисел не превосходит 2.

Е · Вероятность 10 класс · 2025/26-В №20

25. Все 10 вершин двух пятиугольников раскрашены: 3 красных, 4 белых и 3 синих. Вероятность того, что ни одна сторона не соединяет две красные или две синие вершины, равна $\frac{m}{n}$. Найдите $m + n$ (m и n взаимно просты).

Е · Вероятность 9 класс · 2025/26-В №28

26. У Жамола 2 монеты, у Хамида — 3. Они трижды обменялись, каждый раз по одной случайно выбранной монете. Какова вероятность того, что после трёх обменов у каждого снова его исходные монеты?

Е · Вероятность 10 класс · 2025/26-В №30

27. Натуральные числа от 2 до 10 (каждое ровно один раз) расставлены в девять кружков: один в центре, восемь вокруг. Суммы трёх чисел на каждой прямой, проходящей через центр, равны. Сколько различных значений может принимать эта сумма?

Г · Подсчёт через рекурсию 9 класс · 2025/26-В №4

28. Рассмотрим наборы подряд идущих четырёхзначных чисел, в каждом из которых есть хотя бы одна нечётная цифра. Найдите наибольшее число элементов такого набора.

Д · Подсчёт с цифрами 11 класс · 2025/26-А №30

1 ЛЁГКИЕ А · Правила подсчёта

Сколькими способами можно расставить на полке 5 различных книг?

ОТВЕТ 120

Это перестановки 5 объектов: $5! = 120$.

2 ЛЁГКИЕ А · Правила подсчёта

Сколькими способами можно выбрать комиссию из 3 человек среди 10?

ОТВЕТ 120

Порядок не важен, поэтому $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120$.

3 ЛЁГКИЕ А · Правила подсчёта

Сколько комплектов одежды можно составить из 4 рубашек и 3 брюк?

ОТВЕТ 12

Правило умножения: $4 \cdot 3 = 12$.

4 ЛЁГКИЕ D · Подсчёт с цифрами

Сколько существует трёхзначных натуральных чисел?

ОТВЕТ 900

Первая цифра — 1–9 (9 вариантов), остальные — 0–9 (по 10): $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$.

5 ЛЁГКИЕ Е · Вероятность

Монету бросили три раза. Найдите вероятность того, что выпадет хотя бы один герб.

ОТВЕТ $\frac{7}{8}$

Всего исходов $2^3 = 8$. Противоположное событие — ни одного герба, его вероятность $\frac{1}{8}$. Значит $P = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

6

ЛЁГКИЕ

Е · Вероятность

Бросили игральный кубик. Найдите вероятность того, что выпадет чётное число.

ОТВЕТ $\frac{1}{2}$

Благоприятные исходы: 2, 4, 6 — три; всего шесть, значит $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

7

ЛЁГКИЕ

А · Правила подсчёта

Сколькими способами можно выбрать 2 книги из 7 различных?

ОТВЕТ 21

$$\binom{7}{2} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

8

СРЕДНИЕ

А · Правила подсчёта

9 класс · 2024 №30

Четыре мальчика и четыре девочки должны сесть на 8 стульев в ряд, причём мальчики садятся на чётные места, а девочки — на нечётные. Сколькими способами это можно сделать?

ОТВЕТ 576

Чётных мест четыре и нечётных четыре.

Мальчиков на чётные места — $4! = 24$ способа, девочек на нечётные — ещё $4! = 24$.

По правилу умножения: $24 \cdot 24 = 576$.

9

СРЕДНИЕ

С · Дополнение и включения-исключения

11 класс · 2024 №24

Сколько четырёхзначных чисел содержат в записи хотя бы одну чётную цифру?

ОТВЕТ 8375

Считаем дополнение. Всего четырёхзначных чисел $9999 - 1000 + 1 = 9000$.

Чисел, у которых все цифры нечётны: в каждом разряде одна из $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, то есть $5^4 = 625$.

Ответ: $9000 - 625 = 8375$.

10

СРЕДНИЕ

D · Подсчёт с цифрами

11 класс · 2025/26-А №8

У скольких натуральных чисел между 2000 и 3000 сумма цифр равна 5?

ОТВЕТ 10

Такое число имеет вид $\overline{2abc}$, значит $a + b + c = 3$.

Число неотрицательных целых решений (звёзды и перегородки): $\binom{5}{2} = 10$.

Ни одно решение не теряется, так как цифры не превосходят 9.

11

СРЕДНИЕ

А · Правила подсчёта

11 класс · 2025/26-А №9

Футбольный матч закончился со счётом 3:2. Сколько различных значений мог принимать счёт к концу первого тайма?

ОТВЕТ 12

Счёт первого тайма — пара $(a; b)$, где каждая команда не могла забить больше, чем в итоге: $0 \leq a \leq 3, 0 \leq b \leq 2$.

По правилу умножения $4 \cdot 3 = 12$.

Замечание: порядок голов не важен — спрашивают сам счёт.

12

СРЕДНИЕ

В · Повторения и ограничения

10 класс · 2025/26-В №11

Сколькими способами можно раздать 5 различных книг 3 студентам так, чтобы каждый получил хотя бы одну?

ОТВЕТ 150

Без ограничений: для каждой книги 3 варианта, всего $3^5 = 243$.

По включениям-исключениям вычитаем случаи с пустыми студентами:

один конкретный пуст — $2^5 = 32$, таких студентов 3;

двое пусты — $1^5 = 1$, таких пар 3.

Ответ: $243 - 96 + 3 = 150$.

13

СРЕДНИЕ

В · Повторения и ограничения

10 класс · 2025/26-В №8

Даны 10 красных и 10 синих шаров. Их нужно расставить в ряд так, чтобы никакие два красных не стояли рядом. Найдите число расстановок.

ОТВЕТ 11

Шары различаются только цветом, поэтому расстановка определяется местами красных шаров.

Расставим 10 синих — они дают 11 промежутков (с краями).

В каждый промежуток можно поставить не более одного красного; выбираем 10 промежутков: $\binom{11}{10} = 11$.

14

СРЕДНИЕ

D · Подсчёт с цифрами

9 класс · 2025/26-В №21

У скольких натуральных чисел, меньших 10 000, ровно две цифры «2» и ровно одна цифра «5»? (например, 2025)

ОТВЕТ 96

В таком числе не меньше трёх цифр, значит оно трёх- или четырёхзначное.

Трёхзначные. Цифры — ровно 2, 2, 5: $\frac{3!}{2!} = 3$ числа — 225, 252, 522.

Четырёхзначные. Выбираем два места из четырёх под «2»: $\binom{4}{2} = 6$; одно из оставшихся под «5»: 2; на последнее — цифра, отличная от 2 и 5: 8. Итого $6 \cdot 2 \cdot 8 = 96$.

Но среди них есть варианты с нулём в первом разряде — это не четырёхзначные числа. Тогда в остальных трёх разрядах стоят 2, 2, 5: 3 случая. Значит четырёхзначных $96 - 3 = 93$.

Ответ: $3 + 93 = 96$.

15

ТРУДНЫЕ

B · Повторения и ограничения

10 класс · 2025/26-В №6

Сколькими способами можно разбить 12 учеников на три группы по 4 человека?

ОТВЕТ 5775

Сначала считаем группы **помеченными**: в первую $\binom{12}{4}$, во вторую $\binom{8}{4}$, в третью 1:

$$495 \cdot 70 = 34\,650.$$

Группы неразличимы, поэтому каждое разбиение посчитано $3! = 6$ раз:

$$\frac{34\,650}{6} = 5775.$$

16

ТРУДНЫЕ

D · Подсчёт с цифрами

10 класс · 2025/26-А №28

Среди первых 8888 натуральных чисел — у скольких в записи есть цифра 8?

ОТВЕТ 3057

Считаем дополнение: числа от 1 до 8888 без цифры 8.

От 1 до 999: считая три разряда (с ведущими нулями), в каждом 9 вариантов, то есть $9^3 = 729$ с учётом 000, значит 728.

От 1000 до 7999: первая цифра из $\{1, \dots, 7\}$, остальные три — не 8: $7 \cdot 9^3 = 5103$.

В промежутке 8000–8888 первая цифра 8 — ни одно число не подходит.

Всего без восьмёрки: 5831; ответ $8888 - 5831 = 3057$.

17

ТРУДНЫЕ

G · Подсчёт через рекурсию

10 класс · 2025/26-А №30

Сколько существует подмножеств множества $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$, в которых никакие два элемента не идут подряд?

ОТВЕТ 144

Пусть a_n — ответ для $\{1, \dots, n\}$.

Рекурсия. Если n не берём — a_{n-1} вариантов; если берём, то $n - 1$ взять нельзя — a_{n-2} . Значит $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.

Начальные значения: $a_1 = 2, a_2 = 3$.

Последовательность: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 — то есть $a_{10} = 144$.

Иначе: $a_n = F_{n+2}$.

18

ТРУДНЫЕ

D · Подсчёт с цифрами

9 класс · 2025/26-А №26

Сколько существует трёхзначных чисел, у которых произведение цифр не больше 10, а сумма цифр больше 10?

ОТВЕТ 75

Случай 1: среди цифр есть 0. Тогда произведение равно 0 и первое условие выполнено; нужно лишь, чтобы сумма двух оставшихся цифр была больше 10.

Нуль не может стоять первым, значит для него 2 места.

Для оставшихся цифр $a, b \geq 1$ с $a + b > 10$ упорядоченных пар $8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$.

Итого $2 \cdot 36 = 72$ числа.

Случай 2: нуля нет. Все цифры ≥ 1 , произведение ≤ 10 . Наборы $\{1, 2, k\}$ ($k \leq 5$) и $\{2, 2, k\}$ ($k \leq 2$) дают сумму не больше 8 ✗.

Остаётся $\{1, 1, k\}$: из $2 + k > 10$ получаем $k = 9$ — числа 119, 191, 911.

Ответ: $72 + 3 = 75$.

19

ТРУДНЫЕ

A · Правила подсчёта

10 класс · 2025/26-А №18

Сколько различных треугольников можно составить из отрезков длин $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2, 8^2$?

ОТВЕТ 6

Неравенство треугольника: $a^2 + b^2 > c^2$ при $a < b < c$.

Квадраты растут быстро, поэтому подходящих троек мало. Например $(3, 4, 5)$ не годится ($9 + 16 = 25$ — равенство), а $(4, 5, 6)$ годится ($41 > 36$).

Полная проверка даёт 6 троек: $(4, 5, 6), (4, 6, 7), (5, 6, 7), (5, 7, 8), (6, 7, 8), (4, 7, 8)$.

20

ТРУДНЫЕ

F · Принцип Дирихле и инвариант

10 класс · 2025/26-А №15

Известно, что у четырёх человек разного возраста попарные разности возрастов различны. Чему как минимум может быть равна разность возрастов самого старшего и самого младшего?

ОТВЕТ 6

Оценка. Из четырёх возрастов получается $\binom{4}{2} = 6$ попарных разностей, и все они различные натуральные числа. Наименьшие шесть различных — $1, \dots, 6$, поэтому наибольшая разность не меньше 6.

Пример. Возрасты $\{0, 1, 4, 6\}$: разности $1, 4, 6, 3, 5, 2$ — все различны ✓, наибольшая равна 6.

Ответ: 6. Такой набор называется множеством Сидона.

21

ТРУДНЫЕ

F · Принцип Дирихле и инвариант

11 класс · 2025/26-А №18

В сумке Анвара 10 синих, 6 зелёных и 5 красных шаров. Он достаёт по одному шару и кладёт на стол. Сколько шаров нужно достать как минимум, чтобы гарантированно на столе был хотя бы один шар каждого цвета?

ОТВЕТ 17

Худший случай. Чтобы дольше всего не получить какой-то цвет, берём две самые большие группы: 10 синих и 6 зелёных — это 16 шаров, и красного ещё нет.

Значит 16 недостаточно.

17-й шар обязательно красный, поэтому 17 гарантируют результат.

Внимание: «откладывать» нужно самую **большую** группу — здесь чаще всего ошибаются.

22

ПОТРУДНЕЕ

C · Дополнение и включения-исключения

11 класс · 2025/26-А №24

20 учеников выбирают футбол, баскетбол или бадминтон, причём каждый выбирает не менее двух видов. Футбол выбрали 14, баскетбол — 15, бадминтон — 16. Сколько учеников выбрали все три вида?

ОТВЕТ 5

Пусть x — число выбравших ровно два вида, y — все три.

Так как каждый выбрал не менее двух, $x + y = 20$.

Посчитаем выборы двумя способами: по спискам $14 + 15 + 16 = 45$; с другой стороны $2x + 3y = 45$.

Отсюда $2(20 - y) + 3y = 45$ и $y = 5$.

Проверка: $x = 15, 30 + 15 = 45$ ✓

23

ПОТРУДНЕЕ

F · Принцип Дирихле и инвариант

10 класс · 2025/26-В №18

На столе лежат 100 монет, все цифрой вверх. За один ход можно перевернуть ровно 7 монет. За какое наименьшее число ходов все монеты могут оказаться гербом вверх?

ОТВЕТ 16 ходов

1. Инвариант чётности. За ход число монет гербом вверх меняется на $7 - 2k$ — всегда на **нечётное** число, поэтому чётность каждый раз меняется. В начале 0 (чётно), в конце 100 (чётно) — значит число ходов **чётно**.

2. Оценка. За ход меняют положение не более 7 монет, поэтому нужно хотя бы $\lceil 100/7 \rceil = 15$ ходов; 15 нечётно, значит не меньше 16.

3. Пример. 16 ходов хватает: за 14 ходов переворачиваем 98 монет, а оставшиеся две добираем двумя ходами, возвращая на место 5 уже перевёрнутых.

Ответ: 16.

24

ПОТРУДНЕЕ

E · Вероятность

10 класс · 2025/26-В №20

Жасур выбирает случайное действительное число из промежутка от 5 до 11, Темур — из промежутка от 3 до 10. Найдите вероятность того, что разность выбранных чисел не превосходит 2.

ОТВЕТ $\frac{13}{28}$

$x \in [5; 11], y \in [3; 10]$ — все исходы образуют прямоугольник площади $6 \cdot 7 = 42$.

Благоприятная область: $x - 2 \leq y \leq x + 2$ — полоса между двумя параллельными прямыми.

Площадь. Для каждого x длина подходящих y равна $\min(10, x + 2) - \max(3, x - 2)$:

при $5 \leq x \leq 8$ это 4 (площадь 12);

при $8 \leq x \leq 11$ это $12 - x$ (площадь 7,5).

Итого 19,5, и $P = \frac{19,5}{42} = \frac{13}{28}$.

25

ПОТРУДНЕЕ

E · Вероятность

9 класс · 2025/26-В №28

Все 10 вершин двух пятиугольников раскрашены: 3 красных, 4 белых и 3 синих. Вероятность того, что ни одна сторона не соединяет две красные или две синие вершины, равна $\frac{m}{n}$. Найдите $m + n$ (m и n взаимно просты).

ОТВЕТ 101

Всего исходов. Число раскрасок 10 вершин: $\frac{10!}{3!4!3!} = 4200$.

Благоприятные. В каждом пятиугольнике (вершины по кругу) одинаковый цвет не должен стоять рядом; трёх одинаковых в пятиугольнике быть не может, поэтому в каждом не более двух красных и не более двух синих.

Полный перебор всех 4200 раскрасок даёт 850 благоприятных, то есть $P = \frac{850}{4200} = \frac{17}{84}$.

Значит $m + n = 17 + 84 = 101$.

У Жамола 2 монеты, у Хамида — 3. Они трижды обменялись, каждый раз по одной случайно выбранной монете. Какова вероятность того, что после трёх обменов у каждого снова его исходные монеты?

ОТВЕТ $\frac{1}{12}$

При каждом обмене Жамол выбирает одну из своих 2 монет, Хамид — одну из своих 3: всего 6 равновозможных исходов.

Следим за состоянием: сколько «своих» монет осталось у Жамола. Вначале 2; после первого обмена у него обязательно появляется чужая монета.

Чтобы вернуться в исходное состояние за три обмена, обмены должны «отменить» друг друга — считаем полным деревом состояний.

Всего путей $6^3 = 216$, из них 18 возвращают исходное распределение: $P = \frac{18}{216} = \frac{1}{12}$.

Натуральные числа от 2 до 10 (каждое ровно один раз) расставлены в девять кружков: один в центре, восемь вокруг. Суммы трёх чисел на каждой прямой, проходящей через центр, равны. Сколько различных значений может принимать эта сумма?

ОТВЕТ 3: 15, 18, 21

Пусть c — число в центре, S — общая сумма. Прямых четыре, на каждой центр и два противоположных кружка. Сумма двух крайних на каждой прямой равна $S - c$, а всего крайних восемь с суммой $54 - c$.

Значит $4(S - c) = 54 - c$, то есть $S = \frac{54 + 3c}{4}$.

Целое S получается при $c \equiv 2 \pmod{4}$, то есть $c \in \{2, 6, 10\}$, и тогда $S = 15, 18, 21$.

Во всех трёх случаях разбиение на пары существует (например, при $c = 6$: $2+10, 3+9, 4+8, 5+7$) ✓

Ответ: три значения.

Рассмотрим наборы подряд идущих четырёхзначных чисел, в каждом из которых есть хотя бы одна нечётная цифра. Найдите наибольшее число элементов такого набора.

ОТВЕТ 1111

Набор прерывается только на числах, **все цифры которых чётны**. Значит самая длинная цепочка — расстояние между двумя соседними такими числами минус один.

Числа со всеми чётными цифрами: цифры из $\{0, 2, 4, 6, 8\}$, первая не 0.

Наибольший промежуток: после 2888 следующее такое число — 4000, между ними 1111 чисел; так же $4888 \rightarrow 6000, 6888 \rightarrow 8000$ и после 8888 до 9999 тоже 1111.

Ответ: 1111.

Последовательности

Прогрессии, суммы и рекуррентные последовательности — каждое с разобраным примером. Затем 28 задач четырёх уровней с подробными решениями; 16 из них — из настоящих вариантов.

25 определений, теорем и свойств

3 с доказательством

25 разобранных примеров

28 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Арифметическая прогрессия	5	1–7	Лёгкие	7
B	Геометрическая прогрессия	4	8–14	Средние	7
C	Суммы	5	15–21	Трудные	7
D	Рекуррентные последовательности и периодичность	4	22–28	Потруднее	7
E	Цифровые последовательности	3	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Прогрессия вместе с другими темами	4			

Теория 25

A Арифметическая прогрессия

Хотя бы одна задача в каждом варианте. Всё сводится к двум уравнениям на a_1 и d .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Определение и общий член

$a_{n+1} = a_n + d$, поэтому $a_n = a_1 + (n - 1)d$. Разность $d = a_{n+1} - a_n$ всюду одна и та же.

ПРИМЕР

$a_9 - a_5 = 4d$ — разность индексов равна 4, поэтому разность членов равна $4d$. Это сразу даёт d (задача 8).

ФОРМУЛА

Сумма членов

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + (n - 1)d}{2} \cdot n.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Запишите сумму дважды — в прямом и обратном порядке — и сложите: каждая пара даёт $a_1 + a_n$.

ПРИМЕР

Если сумма первых 10 членов равна 140, то $2a_1 + 9d = 28$, а это как раз $a_2 + a_9$ (задача 12).

СВОЙСТВО Свойство среднего члена

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \text{ и вообще } a_k + a_m = a_p + a_q, \text{ если } k + m = p + q.$$

ПРИМЕР

$a_5 + a_8 + a_{11} = 3a_8$, так как $5 + 11 = 2 \cdot 8$. Так условие с тремя членами даёт один член (задача 13).

ПРИЁМ Вместе с Виетом

Если даны **сумма и произведение** двух членов, они — корни квадратного уравнения $t^2 - St + P = 0$.

ПРИМЕР

Если $a_2 + a_9 = 28$ и $a_2 a_9 = 147$, то из $t^2 - 28t + 147 = 0$ получаем 7 и 21; в возрастающей прогрессии $a_2 = 7$, $a_9 = 21$, значит $d = 2$ (задача 12).

ПРИЁМ Корни, образующие прогрессию

Если три члена образуют арифметическую прогрессию, обозначьте их $m - d$, m , $m + d$ — формулы Виета сразу упрощаются.

ПРИМЕР

В уравнении $x^3 - 30x^2 + kx - 840 = 0$ сумма корней 30, поэтому средний $m = 10$; из произведения $10(100 - d^2) = 840$ находим $d = 4$ — корни 6, 10, 14 (задача 19).

В Геометрическая прогрессия

Мультипликативная копия арифметической: вместо сложения умножение, вместо среднего арифметического — среднее геометрическое.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Определение и общий член

$$b_{n+1} = b_n q, \text{ поэтому } b_n = b_1 q^{n-1} (q \neq 0).$$

ПРИМЕР

$$b_1 b_3 b_{11} = (b_1 q^4)^3 = b_5^3 \text{ — так как сумма индексов } 15 = 3 \cdot 5, \text{ всё выражается через } b_5 \text{ (задача 9).}$$

СВОЙСТВО Свойство среднего геометрического

$$b_n^2 = b_{n-1} b_{n+1}, \text{ и вообще } b_k b_m = b_p b_q, \text{ если } k + m = p + q.$$

ПРИМЕР

$$b_2 b_8 = (b_1 q^4)^2 = b_5^2 \text{ — в примере выше } b_5 = 2, \text{ поэтому ответ 4.}$$

ФОРМУЛА Сумма и бесконечная сумма

$$S_n = b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1). \text{ При } |q| < 1 \text{ существует бесконечная сумма: } S = \frac{b_1}{1 - q}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Умножьте S_n на q и вычтите: все средние члены сократятся.

ПРИМЕР

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}.$$

ПРИЁМ Переход от арифметической к геометрической

Условие вида «если к некоторым членам прибавить числа, получится геометрическая прогрессия»: выпишите новые члены и запишите $b_2^2 = b_1 b_3$.

ПРИМЕР

Решение, в котором появляется нулевой член, отбрасывается — в геометрической прогрессии член не может быть нулём (задача 20).

С Суммы

Три способа посчитать длинную сумму: формула, телескопирование или группировка по парам.

ФОРМУЛА Основные суммы

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}; \quad 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2; \quad 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

ПРИМЕР

Зная, что сумма нечётных равна n^2 , можно записать $\frac{45}{1 + 3 + \dots + (2n-1)} = \frac{45}{n^2}$ (задача 16).

ПРИЁМ Группировка по парам

Знакопередающую сумму считайте, группируя соседние члены попарно: каждая пара даёт одно и то же число.

ПРИМЕР

$1 - 3 + 5 - 7 + \dots - 2027$: каждая пара даёт -2 , пар 507 , значит сумма равна -1014 (задача 15).

ПРИЁМ Телескопическая сумма

Запишите каждое слагаемое как $f(k+1) - f(k)$ — соседние сократятся. Например, $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

ПРИМЕР

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}.$$

ПРИЁМ Арифметико-геометрическая сумма

Сумму вида $\sum k q^k$ умножьте на q и вычтите — останется обычная геометрическая прогрессия.

ПРИМЕР

В сумме $S = 1 + 4 \cdot 2 + 7 \cdot 2^2 + \dots + 67 \cdot 2^{22}$ слагаемые имеют вид $(3k+1)2^k$; разность $2S - S$ даёт замкнутую форму (задача 17).

ПРИЁМ Телескоп с факториалами

Слагаемые вида $(k^2 + 1)k!$ ищите в форме $f(k+1) - f(k)$: $\sum_{i=1}^k (i^2 + 1)i! = k(k+1)!$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$k(k+1)! - (k-1)k! = k!(k(k+1) - (k-1)) = k!(k^2 + 1).$$

ПРИМЕР

Тождество проверяется при $k = 1, 2, 3$ и доказывается индукцией; в нём вся суть задачи 27.

D Рекуррентные последовательности и периодичность

Вопрос «найдите x_{2025} » почти всегда про период: достаточно выписать несколько первых членов.

ПРИЁМ Выписать первые члены

Если задано рекуррентное правило, посчитайте 5–8 членов. Если появилось повторение, последовательность **периодическая** — дальше всё определяется остатком.

ПРИМЕР

Для $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ период равен 5: $x_6 = x_1$, $x_7 = x_2$. Поэтому для x_{2025} достаточно посчитать $2024 \bmod 5$ (задача 23).

ПРИЁМ Период и остаток

Если период равен T , то a_n зависит только от остатка n по модулю T . Не забывайте, что нумерация с 1: $a_n = a_{((n-1) \bmod T)+1}$.

ПРИМЕР

У последовательности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2 период 12; $2024 \bmod 12 = 8$, значит 2025-й член равен 9-му, то есть 5 (задача 14).

ПРИЁМ Рекурсия и делимость

Записывайте рекуррентное правило **по модулю**: большие числа считать не нужно.

ПРИМЕР

Так как $a_n = 1000a_{n-1} + n$ и $1000 \equiv 1 \pmod{111}$, получаем $a_n \equiv a_{n-1} + n$, то есть $a_n \equiv \frac{n(n+1)}{2} - 10 \pmod{111}$ (задача 24).

ФОРМУЛА Фибоначчи и похожие правила

$F_1 = F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. В задачах на подсчёт эта последовательность возникает очень часто.

ПРИМЕР

Если $a_1 = 1, a_2 = 2$ и $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, то $a_{10} = 89$ — это сдвинутая копия чисел Фибоначчи.

Е Цифровые последовательности

Задача «найдите цифру на 2025-м месте»: нужно посчитать блоки и найти нужный.

ПРИЁМ Подсчёт по блокам

Разбейте последовательность на **блоки** и запишите, сколько **цифр** даёт каждый блок. Затем накапливайте сумму, пока не дойдёте до нужного места.

ПРИМЕР

Если число k выписано $k + 1$ раз, блок даёт $(k + 1) \cdot \ell(k)$ цифр, где $\ell(k)$ — количество цифр в k . Начиная с $k \geq 10, \ell(k) = 2$ (задача 18).

ПРИЁМ Считаем цифры, а не числа

Самая частая ошибка — посчитать числа, а ответить так, будто считали цифры. Всегда проверяйте, что спрашивают: «цифру» или «число».

ПРИМЕР

В последовательности 11222333344444... на 2025-м месте стоит первая цифра числа 45 — ответ 4, а не 45.

ПРИЁМ Поиск последней цифры

Если нужна последняя цифра длинной суммы, считайте всё по модулю 10; последние цифры степеней периодичны.

ПРИМЕР

Степени 2 дают период 2, 4, 8, 6 — поэтому последняя цифра суммы $\sum (3k + 1)2^k$ находится тем же периодическим счётом (задача 17).

F Прогрессия вместе с другими темами

В варианте прогрессия редко приходит одна: она работает вместе с геометрией, уравнением или теорией чисел.

ПРИЁМ Прогрессия и уравнение

Выразите члены через a_1 и d (или b_1 и q) и превратите условия в уравнения — дальше обычная алгебра.

ПРИМЕР

Если $x, 2, x + 2y, 4$ — арифметическая прогрессия, разности равны: $2 - x = (x + 2y) - 2 = 4 - (x + 2y)$ — из системы $x = y = 1$ (задача 11).

ПРИЁМ Прогрессия и отношение

Числа с условием $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$ образуют геометрическую прогрессию — запишите их как a, aq, aq^2, aq^3 .

ПРИМЕР

Такая замена превращает вопрос «найдите $b^3 + c^3$ » в простую задачу с двумя неизвестными.

ПРИЁМ Уравнение через сумму

Если в обеих частях длинные суммы, приведите обе к замкнутой форме — после этого уравнение решается в несколько строк.

ПРИМЕР

$\frac{n-1}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{2n}$ — настолько упрощается левая часть (задача 16).

ПРИЁМ Сокращение дроби и взаимная простота

Если ответ просят в виде $\frac{m}{n}$, обязательно сократите дробь: найти gcd обычно дело одной строки.

ПРИМЕР

В дроби $\frac{2025^2 + 1}{2025 \cdot 2026}$ имеем $\gcd(2025^2 + 1, 2025) = 1$, а так как $2025 \equiv -1 \pmod{2026}$, то $2025^2 + 1 \equiv 2$ — сокращается только на 2 (задача 22).

Лёгкие

7

Одна формула.

1. В арифметической прогрессии $a_1 = 5$ и $d = 3$. Найдите a_{10} .

А · Арифметическая прогрессия

2. В геометрической прогрессии $b_1 = 3$ и $q = 2$. Найдите b_5 .

В · Геометрическая прогрессия

3. Вычислите сумму $1 + 2 + 3 + \dots + 100$.

С · Суммы

4. Найдите сумму первых 20 нечётных натуральных чисел.

С · Суммы

5. Найдите сумму бесконечного ряда $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$

В · Геометрическая прогрессия

6. Пусть $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ и $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Найдите a_{10} .

Д · Рекуррентные последовательности и периодичность

7. В арифметической прогрессии $a_3 = 7$ и $a_7 = 19$. Найдите разность.

А · Арифметическая прогрессия

Средние

7

Нужно составить два уравнения. Все семь — из настоящих вариантов.

8. Сумма первых четырёх членов арифметической прогрессии равна 30 и $a_9 - a_5 = 12$. Чему равно n , если $a_n = 93$?

А · Арифметическая прогрессия 9 класс · 2024 №10

9. Произведение первого, третьего и одиннадцатого членов геометрической прогрессии равно 8. Найдите произведение второго и восьмого членов.

В · Геометрическая прогрессия 10 класс · 2024 №7

10. В арифметической прогрессии $a_1 + a_7 = 12$ и $a_3 \cdot a_5 = 28$. Найдите $a_3^2 + a_5^2$.

А · Арифметическая прогрессия 10 класс · 2024 №14

11. Числа x , 2 , $x + 2y$ и 4 образуют арифметическую прогрессию. Найдите $x^2 + y^2$.

Ф · Прогрессия вместе с другими темами 10 класс · 2025/26-А №3

12. Сумма первых 10 членов возрастающей арифметической прогрессии равна 140, а произведение второго и девятого членов равно 147. Найдите третий член.

А · Арифметическая прогрессия 10 класс · 2025/26-А №13

13. Для арифметической прогрессии выполняется $a_5 + a_8 + a_{11} = 12$ и $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18$. Найдите k , если $a_k = 5$.

А · Арифметическая прогрессия 11 класс · 2025/26-А №6

14. Последовательность 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, ... бесконечно возрастает от 1 до 7 и убывает от 7 до 1. Найдите её 2025-й член.

D · Рекуррентные последовательности и периодичность 9 класс · 2025/26-В №5

Трудные

7

Нужно привести сумму к замкнутому виду или найти период.

15. Вычислите:
$$\frac{1 - 3 + 5 - 7 + 9 - \dots - 2027}{1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \dots - 2028}$$

C · Суммы 9 класс · 2025/26-А №1

16. Найдите сумму всех натуральных n , удовлетворяющих условию:

$$\frac{n-1}{n^2} + \frac{n-2}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{45}{1+3+5+\dots+(2n-1)}$$

C · Суммы 9 класс · 2025/26-А №14

17. Найдите последнюю цифру суммы:

$$1 + 4 \times 2 + 7 \times 2^2 + 10 \times 2^3 + \dots + 67 \times 2^{22}$$

E · Цифровые последовательности 9 класс · 2025/26-А №22

18. В последовательности 11222333344444... подряд выписаны 2 единицы, 3 двойки, ..., $n+1$ чисел n . Найдите цифру, стоящую на 2025-м месте.

E · Цифровые последовательности 10 класс · 2025/26-А №25

19. Найдите действительное k , при котором корни уравнения $x^3 - 30x^2 + kx - 840 = 0$ образуют арифметическую прогрессию.

A · Арифметическая прогрессия 9 класс · 2025/26-В №27

20. Если третий и четвёртый члены арифметической прогрессии увеличить соответственно на 3 и 8, то первые четыре члена образуют геометрическую прогрессию. Найдите третий член арифметической прогрессии.

B · Геометрическая прогрессия 11 класс · 2025/26-А №20

21. Вычислите сумму $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)}$.

C · Суммы

Последовательность работает вместе с другой темой: делимость, факториал или взаимная простота.

22. Для последовательностей $a_k = (k^2 + 1)k!$ и $b_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ известно, что $\frac{a_{2025}}{b_{2025}} = \frac{m}{n}$, где m и n взаимно просты. Найдите $n - m$.

Ф · Прогрессия вместе с другими темами

10 класс · 2025/26-В №23

23. Для последовательности $x_1 = 20$, $x_2 = 101$ и $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ при $n > 2$. Найдите x_{2025} .

Д · Рекуррентные последовательности и периодичность

11 класс · 2025/26-А №28

24. Известно, что $a_5 = 5$ и для каждого натурального $n \geq 6$ выполняется $a_n = 1000a_{n-1} + n$. Найдите сумму двух наименьших натуральных $n \geq 6$, при которых a_n делится на 111.

Д · Рекуррентные последовательности и периодичность

9 класс · 2025/26-В №26

25. Вычислите сумму $S = 1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \dots + 10 \cdot 2^{10}$.

С · Суммы

26. Пусть $a_1 = 1$ и $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$. Найдите a_{2025} .

Д · Рекуррентные последовательности и периодичность

27. Сумма первых n членов арифметической прогрессии равна $S_n = 3n^2 + 2n$. Найдите её 10-й член.

А · Арифметическая прогрессия

28. Пусть $b_1 + b_2 + \dots + b_n = 2^n - 1$. Покажите, что $\{b_n\}$ — геометрическая прогрессия, и найдите b_{10} .

В · Геометрическая прогрессия

1 ЛЁГКИЕ А · Арифметическая прогрессия

В арифметической прогрессии $a_1 = 5$ и $d = 3$. Найдите a_{10} .

ОТВЕТ 32

$$a_{10} = a_1 + 9d = 5 + 27 = 32.$$

2 ЛЁГКИЕ В · Геометрическая прогрессия

В геометрической прогрессии $b_1 = 3$ и $q = 2$. Найдите b_5 .

ОТВЕТ 48

$$b_5 = b_1 q^4 = 3 \cdot 16 = 48.$$

3 ЛЁГКИЕ С · Суммы

Вычислите сумму $1 + 2 + 3 + \dots + 100$.

ОТВЕТ 5050

$$\frac{100 \cdot 101}{2} = 5050.$$

4 ЛЁГКИЕ С · Суммы

Найдите сумму первых 20 нечётных натуральных чисел.

ОТВЕТ 400

$$1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2, \text{ значит } 20^2 = 400.$$

5 ЛЁГКИЕ В · Геометрическая прогрессия

Найдите сумму бесконечного ряда $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$

ОТВЕТ $\frac{3}{2}$

$$|q| = \frac{1}{3} < 1, \text{ поэтому } S = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}.$$

6

ЛЁГКИЕ

D · Рекуррентные последовательности и периодичность

Пусть $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ и $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Найдите a_{10} .

ОТВЕТ 89

Выпишем члены: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 — значит $a_{10} = 89$.

7

ЛЁГКИЕ

A · Арифметическая прогрессия

В арифметической прогрессии $a_3 = 7$ и $a_7 = 19$. Найдите разность.

ОТВЕТ $d = 3$

$a_7 - a_3 = 4d = 12$, значит $d = 3$.

8

СРЕДНИЕ

A · Арифметическая прогрессия

9 класс · 2024 №10

Сумма первых четырёх членов арифметической прогрессии равна 30 и $a_9 - a_5 = 12$. Чему равно n , если $a_n = 93$?

ОТВЕТ $n = 31$

$a_9 - a_5 = 4d = 12$, значит $d = 3$.

Сумма первых четырёх: $4a_1 + 6d = 30$, откуда $a_1 = 3$.

$a_n = 3n$, поэтому $3n = 93$ и $n = 31$.

9

СРЕДНИЕ

B · Геометрическая прогрессия

10 класс · 2024 №7

Произведение первого, третьего и одиннадцатого членов геометрической прогрессии равно 8. Найдите произведение второго и восьмого членов.

ОТВЕТ 4

$b_1 b_3 b_{11} = (b_1 q^4)^3 = b_5^3 = 8$, значит $b_5 = 2$.

$b_2 b_8 = (b_1 q^4)^2 = b_5^2 = 4$.

Ключ: $1 + 3 + 11 = 3 \cdot 5$ и $2 + 8 = 2 \cdot 5$ — оба выражения сводятся к b_5 .

10

СРЕДНИЕ

A · Арифметическая прогрессия

10 класс · 2024 №14

В арифметической прогрессии $a_1 + a_7 = 12$ и $a_3 \cdot a_5 = 28$. Найдите $a_3^2 + a_5^2$.

ОТВЕТ 88

Суммы индексов равны: $1 + 7 = 3 + 5$, поэтому $a_3 + a_5 = 12$.

$a_3^2 + a_5^2 = 12^2 - 2 \cdot 28 = 88$.

11

СРЕДНИЕ

F · Прогрессия вместе с другими темами

10 класс · 2025/26-А №3

Числа x , 2 , $x + 2y$ и 4 образуют арифметическую прогрессию. Найдите $x^2 + y^2$.

ОТВЕТ 2

Разности равны: $2 - x = (x + 2y) - 2$ и $(x + 2y) - 2 = 4 - (x + 2y)$.

Из второго $x + 2y = 3$; из первого $2 - x = 1$, то есть $x = 1$ и $y = 1$.

Прогрессия $1, 2, 3, 4$ ✓, ответ $x^2 + y^2 = 2$.

12

СРЕДНИЕ

A · Арифметическая прогрессия

10 класс · 2025/26-А №13

Сумма первых 10 членов возрастающей арифметической прогрессии равна 140, а произведение второго и девятого членов равно 147. Найдите третий член.

ОТВЕТ 9

$S_{10} = \frac{a_2 + a_9}{2} \cdot 10 = 140$, значит $a_2 + a_9 = 28$.

Вместе с произведением 147 получаем корни $t^2 - 28t + 147 = 0$: 7 и 21.

Прогрессия возрастающая, поэтому $a_2 = 7$, $a_9 = 21$, $d = 2$ и $a_3 = 9$.

13

СРЕДНИЕ

A · Арифметическая прогрессия

11 класс · 2025/26-А №6

Для арифметической прогрессии выполняется $a_5 + a_8 + a_{11} = 12$ и $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18$. Найдите k , если $a_k = 5$.

ОТВЕТ $k = 9$

$5 + 11 = 2 \cdot 8$, поэтому $3a_8 = 12$ и $a_8 = 4$.

Аналогично $3a_{10} = 18$, то есть $a_{10} = 6$.

Из $a_{10} - a_8 = 2d$ получаем $d = 1$, значит $5 = a_9$ и $k = 9$.

14

СРЕДНИЕ

D · Рекуррентные последовательности и периодичность

9 класс · 2025/26-В №5

Последовательность $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, \dots$ бесконечно возрастает от 1 до 7 и убывает от 7 до 1. Найдите её 2025-й член.

ОТВЕТ 5

Период: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2$ длины 12.

$2024 = 12 \cdot 168 + 8$, поэтому 2025-й член — это 9-й член периода.

Девятый член периода равен 5.

15

ТРУДНЫЕ

С · Суммы

9 класс · 2025/26-А №1

Вычислите:
$$\frac{1 - 3 + 5 - 7 + 9 - \dots - 2027}{1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \dots - 2028}$$

ОТВЕТ 1

Числитель. Слагаемые $1, 3, \dots, 2027$ — их 1014; попарно $(1 - 3) + (5 - 7) + \dots = (-2) \cdot 507 = -1014$.

Знаменатель. Слагаемых 2028; попарно $(-1) \cdot 1014 = -1014$.

Отношение равно 1.

16

ТРУДНЫЕ

С · Суммы

9 класс · 2025/26-А №14

Найдите сумму всех натуральных n , удовлетворяющих условию:

$$\frac{n-1}{n^2} + \frac{n-2}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{45}{1+3+5+\dots+(2n-1)}$$

ОТВЕТ $n = 10$

Левая часть. Числители дают $\frac{n(n-1)}{2}$, поэтому она равна $\frac{n-1}{2n}$.

Правая часть. $1+3+\dots+(2n-1) = n^2$, то есть $\frac{45}{n^2}$.

Из $\frac{n-1}{2n} = \frac{45}{n^2}$ следует $n(n-1) = 90$, откуда $n = 10$.

17

ТРУДНЫЕ

Е · Цифровые последовательности

9 класс · 2025/26-А №22

Найдите последнюю цифру суммы:

$$1 + 4 \times 2 + 7 \times 2^2 + 10 \times 2^3 + \dots + 67 \times 2^{22}$$

ОТВЕТ 7

Слагаемые имеют вид $(3k+1)2^k$, $k = 0, \dots, 22$.

$S = 3 \sum k2^k + \sum 2^k$, где $\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$ и $\sum_{k=0}^n k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2$.

При $n = 22$: $S = 2^{29} + 5$.

Последние цифры степеней 2 дают период 2, 4, 8, 6; $29 \equiv 1 \pmod{4}$, поэтому последняя цифра 2^{29} равна 2.

Ответ: $2 + 5 = 7$.

18

ТРУДНЫЕ

Е · Цифровые последовательности

10 класс · 2025/26-А №25

В последовательности $11222333344444 \dots$ подряд выписаны 2 единицы, 3 двойки, ..., $n + 1$ чисел n .
Найдите цифру, стоящую на 2025-м месте.

ОТВЕТ 4

Считаем блоки. Число k выписано $k + 1$ раз и само состоит из $\ell(k)$ цифр, то есть блок даёт $(k + 1)\ell(k)$ цифр.

Для $k = 1, \dots, 9$: $2 + 3 + \dots + 10 = 54$ цифры.

Для $k = 10, \dots, 44$ (по две цифры): $2 \cdot (11 + 12 + \dots + 45) = 1960$.

Итого до конца блока $k = 44$ — 2014 цифр.

Следующий блок. $k = 45$ даёт $46 \cdot 2 = 92$ цифры, места 2015–2106.

Место 2025 — это 11-я цифра блока «4545...»; на нечётных местах стоит 4, значит ответ 4.

19

ТРУДНЫЕ

А · Арифметическая прогрессия

9 класс · 2025/26-В №27

Найдите действительное k , при котором корни уравнения $x^3 - 30x^2 + kx - 840 = 0$ образуют арифметическую прогрессию.

ОТВЕТ $k = 284$

Обозначим корни $m - d, m, m + d$.

Сумма. По Виету $3m = 30$, значит $m = 10$.

Произведение. $10(100 - d^2) = 840$, откуда $d = 4$, корни 6, 10, 14.

k — сумма попарных произведений: $60 + 140 + 84 = 284$.

Проверка: $6 + 10 + 14 = 30$ ✓, $6 \cdot 10 \cdot 14 = 840$ ✓

20

ТРУДНЫЕ

В · Геометрическая прогрессия

11 класс · 2025/26-А №20

Если третий и четвёртый члены арифметической прогрессии увеличить соответственно на 3 и 8, то первые четыре члена образуют геометрическую прогрессию. Найдите третий член арифметической прогрессии.

ОТВЕТ 9

Арифметическая прогрессия: $a, a + d, a + 2d, a + 3d$.

Новая четвёрка: $a, a + d, a + 2d + 3, a + 3d + 8$ — геометрическая.

Из $(a + d)^2 = a(a + 2d + 3)$ получаем $d^2 = 3a$; вместе со вторым условием система даёт $a = 27, d = -9$ и $a = 3, d = -3$.

Во втором случае новая четвёрка $3, 0, 0, 2$ — нулевых членов в геометрической прогрессии быть не может.

В первом: $27, 18, 9, 0$ и $27, 18, 12, 8$ с $q = \frac{2}{3}$ ✓

Третий член равен $a + 2d = 9$.

21

ТРУДНЫЕ

С · Суммы

Вычислите сумму $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)}$.

ОТВЕТ $\frac{99}{100}$

Разложим каждое слагаемое: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

Сумма телескопируется: $1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$.

22

ПОТРУДНЕЕ

F · Прогрессия вместе с другими темами

10 класс · 2025/26-В №23

Для последовательностей $a_k = (k^2 + 1)k!$ и $b_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ известно, что $\frac{a_{2025}}{b_{2025}} = \frac{m}{n}$, где m и n взаимно просты. Найдите $n - m$.

ОТВЕТ 1012

Телескоп. $k(k+1)! - (k-1)k! = k!(k^2 + 1) = a_k$, поэтому $b_k = k(k+1)!$.

Проверка: $b_1 = 2 = 1 \cdot 2! \checkmark$, $b_2 = 12 = 2 \cdot 3! \checkmark$

Отношение. $\frac{a_{2025}}{b_{2025}} = \frac{2025^2 + 1}{2025 \cdot 2026}$.

Сокращение. $\gcd(2025^2 + 1, 2025) = 1$; так как $2025 \equiv -1 \pmod{2026}$, то $2025^2 + 1 \equiv 2$ — общий делитель только 2.

$m = 2\,050\,313$, $n = 2\,051\,325$ и $n - m = 1012$.

23

ПОТРУДНЕЕ

D · Рекуррентные последовательности и периодичность

11 класс · 2025/26-А №28

Для последовательности $x_1 = 20$, $x_2 = 101$ и $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ при $n > 2$. Найдите x_{2025} .

ОТВЕТ $\frac{21}{101}$

Выпишем первые члены.

$x_3 = \frac{51}{10}$, $x_4 = \frac{61}{1010}$, $x_5 = \frac{21}{101}$, $x_6 = 20 = x_1$, $x_7 = 101 = x_2$.

Значит период равен 5.

$2024 = 5 \cdot 404 + 4$, поэтому $x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}$.

24

ПОТРУДНЕЕ

D · Рекуррентные последовательности и периодичность

9 класс · 2025/26-В №26

Известно, что $a_5 = 5$ и для каждого натурального $n \geq 6$ выполняется $a_n = 1000a_{n-1} + n$. Найдите сумму двух наименьших натуральных $n \geq 6$, при которых a_n делится на 111.

ОТВЕТ 221

Переходим к модулю. $1000 \equiv 1 \pmod{111}$, поэтому $a_n \equiv a_{n-1} + n$.

Замкнутая форма. $a_n \equiv \frac{n(n+1)}{2} - 10 \pmod{111}$.

Условие. $\frac{n(n+1)}{2} \equiv 10 \pmod{111}$, то есть $n(n+1) \equiv 20 \pmod{222}$.

Наименьшие решения: $n = 106$ и $n = 115$.

Проверка: $5671 = 111 \cdot 51 + 10 \checkmark$ и $6670 = 111 \cdot 60 + 10 \checkmark$

Ответ: $106 + 115 = 221$.

25

ПОТРУДНЕЕ

C · Суммы

Вычислите сумму $S = 1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \dots + 10 \cdot 2^{10}$.

ОТВЕТ 18434

Удвоим и вычтем.

$$2S - S = 10 \cdot 2^{11} - (2^1 + \dots + 2^{10}).$$

В скобках $2^{11} - 2 = 2046$, поэтому $S = 20480 - 2046 = 18434$.

26

ПОТРУДНЕЕ

D · Рекуррентные последовательности и периодичность

Пусть $a_1 = 1$ и $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$. Найдите a_{2025} .

ОТВЕТ $\frac{1}{2025}$

Перейдём к обратным. Пусть $b_n = \frac{1}{a_n}$; тогда $b_{n+1} = 1 + b_n$.

Значит $\{b_n\}$ — арифметическая прогрессия с разностью 1 и $b_1 = 1$, то есть $b_n = n$.

Ответ: $a_{2025} = \frac{1}{2025}$.

Проверка: $a_2 = \frac{1}{2} \checkmark$, $a_3 = \frac{1}{3} \checkmark$

27

ПОТРУДНЕЕ

A · Арифметическая прогрессия

Сумма первых n членов арифметической прогрессии равна $S_n = 3n^2 + 2n$. Найдите её 10-й член.

ОТВЕТ $a_{10} = 59$

Член — разность двух сумм: $a_n = S_n - S_{n-1}$.

$$a_{10} = 320 - 261 = 59.$$

Проверка: в общем виде $a_n = 6n - 1$, то есть прогрессия с $d = 6 \checkmark$

Пусть $b_1 + b_2 + \dots + b_n = 2^n - 1$. Покажите, что $\{b_n\}$ — геометрическая прогрессия, и найдите b_{10} .

ОТВЕТ $b_{10} = 512$

$b_n = S_n - S_{n-1} = 2^{n-1}$ при $n \geq 2$, и $b_1 = 1 = 2^0$ — формула верна и при $n = 1$.

Значит $\frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$ — геометрическая прогрессия с $q = 2$, и $b_{10} = 2^9 = 512$.

Функции

Область определения и область значений, функциональные уравнения, чётность и нечётность, композиция, рекуррентный шаг — каждое с разобранным примером. Затем 28 задач четырёх уровней с подробными решениями; 15 из них — из настоящих вариантов.

30 определений, теорем и свойств

7 с доказательством

30 разобранных примеров

28 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Функция, область определения и область значений	5	1–6	Лёгкие	6
B	Функциональное уравнение: метод подстановки	5	7–14	Средние	8
C	Чётные и нечётные функции, симметрия	5	15–22	Трудные	8
D	Композиция и обратная функция	4	23–28	Потруднее	6
E	Линейная и квадратичная функции	4	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Рекуррентный шаг и периодичность	4			
G	Функции натурального аргумента	3			

Теория 30

A Функция, область определения и область значений

Самая частая ошибка в вариантах — искать область значений «подстановкой концов». Верный путь: оценивать шаг за шагом изнутри наружу.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функция

$f: X \rightarrow Y$ — правило, сопоставляющее каждому $x \in X$ ровно одно $f(x) \in Y$. X — область определения $D(f)$, $\{f(x) : x \in X\}$ — область значений $E(f)$.

ПРИМЕР

На олимпиаде «дана функция» часто значит, что дана не формула, а **условие**: например $f(2n) = n f(n)$. Тогда формулу искать не надо — достаточно дойти до нужного одного значения (задача 20).

ПРИЁМ Область значений — изнутри наружу

Оценивайте выражение начиная с самой внутренней части, обновляя отрезок на каждом шаге. Если шаг **монотонен**, концы отрезка переходят в концы.

ПРИМЕР

$y = \frac{12}{\sin x + 5}$: $\sin x \in [-1; 1]$, значит знаменатель $\in [4; 6]$, а так как $\frac{12}{t}$ убывает, $y \in [2; 3]$ (задача 13).

ПРИЁМ Выделение целой части у дроби

Выражение вида $\frac{ax + b}{cx + d}$ приведите к виду $A + \frac{B}{cx + d}$ — тогда область значений видна сразу.

ПРИМЕР

В $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^x + 1}$ имеем $2^x + 1 \in (1; +\infty)$, значит $\frac{1}{2^x + 1} \in (0; 1)$ и $f(x) \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ — концы **не достигаются** (задача 15).

СВОЙСТВО Открытый или закрытый? — проверка границы

Ответ на вопрос «достигается ли граница»: существует ли x , дающий это значение? $2^x = 0$ невозможно — граница не достигается; $\sin x = 1$ возможно — достигается.

ПРИМЕР

Поэтому для $\frac{12}{\sin x + 5}$ ответ **закрытый** $[2; 3]$, а для $\frac{1}{2} - \frac{1}{2^x + 1}$ — **открытый** $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

ПРИЁМ Сумма двух неотрицательных равна нулю

Если $A + B = 0$ и $A \geq 0, B \geq 0$, то **оба** равны нулю. Приём срабатывает, как только видны корень, модуль или выражение вида $1 - \sin x$.

ПРИМЕР

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$: оба слагаемых неотрицательны, значит $\sin x = 1$ и $3y = x$, откуда $x = \frac{\pi}{2}$, $y = \frac{\pi}{6}$ (задача 23).

В Функциональное уравнение: метод подстановки

Самая большая группа задач о функциях в вариантах. Из условия вида $f(\text{выражение}) = \dots$ восстановить саму f — хватает одной подстановки.

ПРИЁМ Обозначить аргумент новой буквой

Если дано $f(g(x)) = h(x)$, положите $u = g(x)$, выразите x через u и подставьте: $f(u) = h(g^{-1}(u))$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если g взаимно однозначна, подстановка обратима, поэтому полученная формула верна на **всей** области определения.

ПРИМЕР

$f(1-x) = 1-x^2$: $u = 1-x \Rightarrow x = 1-u$, значит $f(u) = 1-(1-u)^2 = 2u-u^2$. Теперь любое значение — в одну строку (задача 8).

ПРИЁМ Найти нужное значение, не восстанавливая формулу

Если нужно одно $f(a)$, решите $g(x) = a$ и подставьте найденный x в условие — восстанавливать формулу незачем.

ПРИМЕР

В $f(1-2x) = 1-2x^2$ нужно $f(\frac{1}{2})$: $1-2x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{4}$, значит $f(\frac{1}{2}) = 1-2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{7}{8}$ (задача 7).

ПРИЁМ Подстановка частных значений: $x = 0$, $x = 1$, $x = y$

Если в равенстве участвует неизвестное **число** (вроде $f(0)$), сначала подставьте значение, которое его выделяет.

ПРИМЕР

В $f(0)(f(x)+2) = 4x-1$ при $x=0$: $(f(0)+1)^2 = 0$, значит $f(0) = -1$ и $f(x) = -4x-1$ (задача 11).

ПРИЁМ В равенстве с двумя переменными положить $x = y$

В тождестве вида $F(x, y)$ подстановка $x = y$ часто сразу даёт одну из неизвестных функций.

ПРИМЕР

В $\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$ при $x = y$: $\sin x + \cos x = 2f(x)$, то есть $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{2}$ — затем находится и g (задача 22).

ПРИЁМ Составить систему из двух уравнений

Если вместе встречаются $f(x)$ и $f(g(x))$, примените подстановку $x \rightarrow g(x)$ ещё раз: получатся два линейных уравнения.

ПРИМЕР

В $2f(x) + 3f(\frac{1}{x}) = x$ заменим $x \rightarrow \frac{1}{x}$: $2f(\frac{1}{x}) + 3f(x) = \frac{1}{x}$. Из двух равенств находим $f(x)$ (задача 16).

С Чётные и нечётные функции, симметрия

Несколько задач вариантов имеют вид «известно $f(t)$, найдите $f(-t)$ ». Тогда считайте $f(x) + f(-x)$ или $f(x) \cdot f(-x)$ — почти всегда получается константа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Чётная и нечётная функция

f — **чётная**, если $f(-x) = f(x)$; **нечётная**, если $f(-x) = -f(x)$ (область определения обязана быть симметричной относительно нуля).

ПРИМЕР

Многочлен чётен тогда и только тогда, когда все коэффициенты при **нечётных** степенях равны нулю: если $2x^4 + (a - 11)x^3 + 1$ чётен, то $a = 11$ (задача 9).

ТЕОРЕМА Нечётная функция в нуле равна нулю

Если f нечётна и $0 \in D(f)$, то $f(0) = 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$f(-0) = -f(0)$, то есть $f(0) = -f(0)$, откуда $2f(0) = 0$.

ПРИМЕР

Если $f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ нечётна, то $f(0) = \frac{1}{a} - \frac{1}{2} = 0$, значит $a = 2$ — параметр найден в одну строку (задача 15).

ПРИЁМ $f(x) + f(-x)$ — ищите константу

Если в f вместе встречаются 2^x и 2^{-x} , вычислите $f(x) + f(-x)$: числитель и знаменатель сокращаются на общий множитель.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Числители: $4 \cdot 2^x + 2 \cdot 2^{-x}$ и $4 \cdot 2^{-x} + 2 \cdot 2^x$; их сумма $6(2^x + 2^{-x})$ — тот же множитель, что в знаменателе.

ПРИМЕР

Для $f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$ имеем $f(x) + f(-x) = 6$, поэтому из $f(t) = 3$ следует $f(-t) = 3$ (задача 10).

ФОРМУЛА Базовое тождество чётности

Для любых $t > 0, t \neq 1$: $\frac{1}{1+t^u} + \frac{1}{1+t^{-u}} = 1$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$\frac{1}{1+t^{-u}} = \frac{t^u}{t^u+1}$, и $\frac{1}{1+t^u} + \frac{t^u}{1+t^u} = 1$.

ПРИМЕР

Поэтому для f , составленной из трёх таких дробей, $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3$, так как $\lg \frac{1}{x} = -\lg x$ (задача 14).

ПРИЁМ Суммирование симметричными парами

Если $f(x) + f(c - x) = k$ — константа, то сумма $f(0) + f(1) + \dots + f(c)$ считается разбиением на пары.

ПРИМЕР

Приём превращает задачи вида « $f\left(\frac{1}{2025}\right) + \dots + f\left(\frac{2024}{2025}\right)$ » в одну строку (задача 21).

D Композиция и обратная функция

Задача с функциями, заданными таблицей, относится именно сюда: надо не вычислить значение, а понять, **какая** клетка подходит.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Композиция

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ — сначала f , потом g . Порядок важен: обычно $g \circ f \neq f \circ g$.

ПРИМЕР

Если в таблице $h(x) = g(f(x))$ дано $h(2) = 0$, посмотрите, в какой клетке g стоит 0: $g(3) = 0$, значит $f(2) = 3$. Такое «обратное чтение» таблицы и есть основной приём (задача 18).

ПРИЁМ Обратное чтение таблицы

Если $h(a) = b$ и $h = g \circ f$, найдите значение b в таблице g : его аргумент и есть $f(a)$.

ПРИМЕР

Так вопросительные знаки в таблице заполняются по цепочке: сначала неизвестные клетки f , потом g (задача 18).

ПРИЁМ Восстановление линейной функции по двум точкам

Если $q(x) = kx + m$ неизвестна, хватает двух значений: два линейных уравнения на k и m .

ПРИМЕР

$p(x) = q(30x) + 33$, $q(5) = 16$, $p(5) = 629$: из второго $q(150) = 596$, значит $k = \frac{596 - 16}{145} = 4$ и $m = -4$; отсюда $p(x) = 120x + 29$ (задача 19).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Обратная функция

Если f взаимно однозначна, то f^{-1} определяется условиями $f^{-1}(f(x)) = x$ и $f(f^{-1}(y)) = y$.

ПРИМЕР

График f^{-1} симметричен графику f относительно прямой $y = x$; поэтому точки пересечения часто лежат именно на $y = x$.

Е Линейная и квадратичная функции

Задач на график мало, но если спрашивают наибольшее или наименьшее значение, надёжнее всего выделить полный квадрат.

ФОРМУЛА Вершина и экстремум

$f(x) = ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$. Вершина $x_0 = -\frac{b}{2a}$; при $a > 0$ — минимум, при $a < 0$ — максимум.

ПРИМЕР

Если экстремум ищется на отрезке, сравнивайте **вершину и оба конца** — все три значения.

СВОЙСТВО Симметрия параболы

Если $f(x_1) = f(x_2)$ при $x_1 \neq x_2$, то вершина в $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$. Работает, ничего не зная о корнях.

ПРИМЕР

Если $f(2) = f(8)$, то $x_0 = 5$; значит $f(1) = f(9)$, $f(4) = f(6)$ и т. д.

ПРИЁМ Определение линейной функции из условия

Если сказано « f линейна», сразу пишите $f(x) = kx + m$ и превращайте условие в уравнения на коэффициенты.

ПРИМЕР

$f(x+1) - f(x) = k$ — разность линейной функции постоянна; верно и обратное.

ПРИЁМ Приравнивание коэффициентов

Если два многочлена равны при **всех** x , то равны их коэффициенты при одинаковых степенях.

ПРИМЕР

Если $f(x) = ax^2 + bx + c$ и $f(x+1) - f(x) = 4x + 2$, то $2ax + a + b = 4x + 2$, значит $a = 2$, $b = 0$ (задача 17).

Ф Рекуррентный шаг и периодичность

« $f(x) = 1 - f(x-1)$, $f(4) = 6$, найти $f(10)$ » — здесь ищут не формулу, а **период**: достаточно применить шаг два-три раза.

ПРИЁМ **Применить шаг дважды**

В условии вида $f(x) = c - f(x - 1)$ имеем $f(x) = c - (c - f(x - 2)) = f(x - 2)$ — период равен 2.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Запишите $f(x) + f(x - 1) = c$ для двух соседних индексов и вычтите: $f(x) - f(x - 2) = 0$.

ПРИМЕР

Если $f(4) = 6$, то $10 - 4 = 6$ чётно, значит $f(10) = f(4) = 6$ (задача 12).

Период и остаток

Если период f равен p , то $f(n)$ зависит только от $n \bmod p$.

ПРИМЕР

У функции с периодом 2 для $f(2025)$ достаточно знать, что 2025 нечётно.

ПРИЁМ **Свернуть цепочку в произведение**

При мультипликативном шаге вроде $f(2n) = n f(n)$ выпишите цепочку: все множители собираются вместе.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Подставив $n = 2^{k-1}$, получаем $f(2^k) = 2^{k-1} f(2^{k-1})$; при $k = 1$ $f(2) = f(1) = 1$. Сумма показателей $1 + 2 + \dots + 9 = 45$.

ПРИМЕР

$f(2^k) = 2^{k-1} f(2^{k-1})$, поэтому $f(2^{10}) = 2^{1+2+\dots+9} = 2^{45}$ (задача 20).

ПРИЁМ **Свести двумерную рекурренту к замкнутому виду**

Если $f(m+1; n) = f(m; n) + m$ и $f(m; n+1) = f(m; n) - n$, суммируйте сначала по одной переменной, затем по другой.

ПРИМЕР

В итоге $f(m; n) = \frac{m(m-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2}$ — и $f(p; q) = 2025$ превращается в чисто теоретико-числовую задачу (задача 25).

6 Функции натурального аргумента

В условиях вида $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ быстрее всего выписать значения начиная с малых n .

ПРИЁМ **Таблица малых значений**

Вычисляйте $f(1), f(2), f(3), \dots$ подряд: закономерность обычно видна уже на третьем-четвёртом шаге.

ПРИМЕР

$f(2n) = n f(n)$, $f(1) = 1$: $f(2) = 1$, $f(4) = 2$, $f(8) = 8$, $f(16) = 64$ — показатели 0, 1, 3, 6, то есть треугольные числа (задача 20).

ПРИЁМ Мультипликативность

Если $f(mn) = f(m)f(n)$, то f полностью определяется значениями на простых числах.

ПРИМЕР

Чтобы найти $f(1)$, положите $m = n = 1$: $f(1) = f(1)^2$, значит $f(1) = 1$ (если $f \not\equiv 0$).

ПРИЁМ Свести число решений к разложению на множители

Уравнение $\frac{m(m-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = N$ приведите к виду $(m-n)(m+n-1) = 2N$ — это уже задача о подсчёте делителей.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$m = \frac{a+b+1}{2}$, $n = \frac{b-a+1}{2}$, где $ab = 2N$. Условие $n \geq 1$ даёт $a < b$, поэтому подходящих разложений $\frac{d(2N)}{2}$.

ПРИМЕР

Сумма $m-n$ и $m+n-1$ равна $2m-1$ — нечётна, значит они всегда разной чётности; в $2N = 4050 = 2 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ двойка одна, поэтому годятся все разложения (задача 25).

Лёгкие

6

Одна подстановка или одно определение.

1. Пусть $f(x) = 3x - 5$. Найдите $f(4)$.

А · Функция, область определения и область значений

2. Пусть $f(x) = x^2 + 1$ и $g(x) = 2x$. Найдите $f(g(3))$.

Д · Композиция и обратная функция

3. Найдите область определения функции $f(x) = \frac{1}{x-2}$.

А · Функция, область определения и область значений

4. Чётна или нечётна функция $f(x) = x^3 - x$?

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

5. Найдите область значений функции $y = 2 + \sqrt{x}$.

А · Функция, область определения и область значений

6. Пусть $f(x+1) = x^2$. Найдите $f(3)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

Средние

8

Основной уровень вариантов: одна идея, затем аккуратный счёт.

7. Пусть $f(1-2x) = 1 - 2x^2$. Вычислите $f\left(-\frac{1}{2}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки 9 класс · 2024 №13

8. Пусть $f(1-x) = 1 - x^2$. Найдите $f(-1) + f(0) + f(1)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки 11 класс · 2024 №16

9. Функция $f(x) = 2x^4 + (a-11)x^3 + 1$ чётна. Найдите $f(1)$.

С · Чётные и нечётные функции, симметрия 11 класс · 2024 №7

10. Для функции $f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$ известно, что $f(t) = 3$. Найдите $f(-t)$.

С · Чётные и нечётные функции, симметрия 9 класс · 2025/26-A №12

11. Для функции $f(x)$ выполнено $f(0) \cdot (f(x) + 2) = 4x - 1$. Найдите $f(-1)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки 10 класс · 2024 №18

12. Для функции f выполнено $f(x) = 1 - f(x - 1)$ и $f(4) = 6$. Найдите $f(10)$.

Р · Рекуррентный шаг и периодичность

11 класс · 2025/26-А №11

13. Найдите область значений функции $y = \frac{12}{\sin x + 5}$.

А · Функция, область определения и область значений

10 класс · 2024 №6

14. Пусть $f(x) = \frac{1}{1 + 2^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 4^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 8^{\lg x}}$. Найдите $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$.

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

10 класс · 2025/26-А №12

Трудные

8

Несколько шагов или нестандартная подстановка.

15. Функция $f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ ($a > 0$) нечётна. Определите её область значений.

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

10 класс · 2025/26-В №4

16. Пусть $2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x$ при $x \neq 0$. Найдите $f(x)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

17. Для квадратного трёхчлена $f(x) = ax^2 + bx + c$ при всех x выполнено $f(x + 1) - f(x) = 4x + 2$ и $f(0) = 5$. Найдите $f(3)$.

Е · Линейная и квадратичная функции

18. Функции f и g заданы таблицей, часть значений заменена на «?». Пусть $h(x) = g(f(x))$. Вычислите $g(2) + h(4)$.

Д · Композиция и обратная функция

10 класс · 2025/26-В №13

19. Для функций p и q выполнено $p(x) = q(30x) + 33$. Известно, что $q(5) = 16$, $p(5) = 629$ и q линейна. Найдите формулу $p(x)$.

Д · Композиция и обратная функция

10 класс · 2025/26-В №14

20. Для любого натурального n выполнено $f(2n) = n f(n)$, причём $f(1) = 1$. Найдите $f(2^{10})$.

Р · Рекуррентный шаг и периодичность

9 класс · 2025/26-А №16

21. Пусть $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$. Найдите сумму $f\left(\frac{1}{2025}\right) + \dots + f\left(\frac{2024}{2025}\right)$.

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

22. Для функций $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ при всех x, y выполнено $\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$. Известно, что $g\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 1$. Вычислите $g(\pi)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

10 класс · 2025/26-В №24

Уровень последних задач варианта.

23. Из равенства $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ при $0 \leq x \leq \pi$ найдите значение $\frac{6(x - y)}{\pi}$.

А · Функция, область определения и область значений

11 класс · 2025/26-А №12

24. Пусть $f(x) + 2f\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = x$ при $x \neq 1$. Найдите $f(4)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

25. Для функции $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ выполнено $f(2; 1) = 1$, $f(m+1; n) = f(m; n) + m$ и $f(m; n+1) = f(m; n) - n$. Сколько решений имеет уравнение $f(p; q) = 2025$?

Г · Функции натурального аргумента

10 класс · 2025/26-В №21

26. Функция f при всех действительных x, y удовлетворяет условию $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$, причём $f(1) = 1$. Найдите $f(10)$.

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

27. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции $f(x) = x^2 - 4x + 7$ на отрезке $[0; 3]$.

Е · Линейная и квадратичная функции

28. $f(x)$ — многочлен, при всех $x \neq 0$ выполнено $f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$, и $f(2) = 9$. Найдите $f(3)$.

Е · Линейная и квадратичная функции

1 ЛЁГКИЕ А · Функция, область определения и область значений

Пусть $f(x) = 3x - 5$. Найдите $f(4)$.

ОТВЕТ 7

$$f(4) = 12 - 5 = 7.$$

2 ЛЁГКИЕ D · Композиция и обратная функция

Пусть $f(x) = x^2 + 1$ и $g(x) = 2x$. Найдите $f(g(3))$.

ОТВЕТ 37

$$g(3) = 6, \text{ значит } f(6) = 36 + 1 = 37.$$

3 ЛЁГКИЕ А · Функция, область определения и область значений

Найдите область определения функции $f(x) = \frac{1}{x - 2}$.

ОТВЕТ $x \neq 2$

Знаменатель не должен обращаться в нуль: $x - 2 \neq 0$.

4 ЛЁГКИЕ C · Чётные и нечётные функции, симметрия

Чётна или нечётна функция $f(x) = x^3 - x$?

ОТВЕТ Нечётна

$$f(-x) = -x^3 + x = -f(x).$$

5 ЛЁГКИЕ А · Функция, область определения и область значений

Найдите область значений функции $y = 2 + \sqrt{x}$.

ОТВЕТ $[2; +\infty)$

$\sqrt{x} \geq 0$, причём при $x = 0$ достигается равенство, поэтому $y \geq 2$ и значение 2 достигается.

6 ЛЁГКИЕ B · Функциональное уравнение: метод подстановки

Пусть $f(x + 1) = x^2$. Найдите $f(3)$.

ОТВЕТ 4

$$x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2, \text{ значит } f(3) = 4.$$

7

СРЕДНИЕ

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

9 класс · 2024 №13

Пусть $f(1 - 2x) = 1 - 2x^2$. Вычислите $f\left(-\frac{1}{2}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$.

ОТВЕТ $1\frac{1}{4}$

Подстановка. $u = 1 - 2x \Rightarrow x = \frac{1-u}{2}$, поэтому $f(u) = 1 - \frac{(1-u)^2}{2}$.
 $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{8}$, $f(0) = \frac{1}{2}$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{7}{8}$.
 Сумма: $\frac{-1+4+7}{8} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$.

8

СРЕДНИЕ

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

11 класс · 2024 №16

Пусть $f(1 - x) = 1 - x^2$. Найдите $f(-1) + f(0) + f(1)$.

ОТВЕТ -2

$u = 1 - x \Rightarrow x = 1 - u$, поэтому $f(u) = 2u - u^2$.
 $f(-1) = -3$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$; сумма равна -2 .
 Проверка: $f(1 - x) = (1 - x)(1 + x) = 1 - x^2$ ✓

9

СРЕДНИЕ

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

11 класс · 2024 №7

Функция $f(x) = 2x^4 + (a - 11)x^3 + 1$ чётна. Найдите $f(1)$.

ОТВЕТ 3

У чётной функции нет членов нечётной степени: из $f(-x) = f(x)$ следует $2(a - 11)x^3 = 0$ при всех x , значит $a = 11$.
 Тогда $f(x) = 2x^4 + 1$ и $f(1) = 3$.

10

СРЕДНИЕ

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

9 класс · 2025/26-А №12

Для функции $f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$ известно, что $f(t) = 3$. Найдите $f(-t)$.

ОТВЕТ 3

Симметрия. Числитель $4 \cdot 2^x + 2 \cdot 2^{-x}$, знаменатель $2^x + 2^{-x}$.
 При замене $x \rightarrow -x$ знаменатель не меняется, а сумма числителей равна $6(2^x + 2^{-x})$, поэтому $f(x) + f(-x) = 6$.
 Значит $f(-t) = 6 - 3 = 3$.

11

СРЕДНИЕ

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

10 класс · 2024 №18

Для функции $f(x)$ выполнено $f(0) \cdot (f(x) + 2) = 4x - 1$. Найдите $f(-1)$.

ОТВЕТ 3

Подставим $x = 0$: $(f(0) + 1)^2 = 0$, значит $f(0) = -1$.

Тогда $-(f(x) + 2) = 4x - 1$, откуда $f(x) = -4x - 1$ и $f(-1) = 3$.

Проверка: $f(0) = -1$ ✓

12

СРЕДНИЕ

F · Рекуррентный шаг и периодичность

11 класс · 2025/26-А №11

Для функции f выполнено $f(x) = 1 - f(x - 1)$ и $f(4) = 6$. Найдите $f(10)$.

ОТВЕТ 6

Период 2. Из $f(x) = 1 - f(x - 1)$ и $f(x - 1) = 1 - f(x - 2)$ следует $f(x) = f(x - 2)$.

Так как $10 - 4 = 6$ чётно, $f(10) = f(4) = 6$.

Проверка: $f(5) = -5$, $f(6) = 6$ ✓

13

СРЕДНИЕ

A · Функция, область определения и область значений

10 класс · 2024 №6

Найдите область значений функции $y = \frac{12}{\sin x + 5}$.

ОТВЕТ $[2; 3]$

Изнутри наружу. $\sin x \in [-1; 1]$, значит знаменатель $\in [4; 6]$, и оба конца достигаются.

Функция $\frac{12}{t}$ на положительных t убывает, поэтому концы меняются местами: $y \in [2; 3]$.

14

СРЕДНИЕ

C · Чётные и нечётные функции, симметрия

10 класс · 2025/26-А №12

Пусть $f(x) = \frac{1}{1 + 2^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 4^{\lg x}} + \frac{1}{1 + 8^{\lg x}}$. Найдите $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$.

ОТВЕТ 3

Ключевое тождество. Для любого $s > 0$: $\frac{1}{1 + s} + \frac{1}{1 + \frac{1}{s}} = 1$.

Так как $\lg \frac{1}{x} = -\lg x$, каждое основание переходит в обратное, и три пары дают 3.

Проверка: при $x = 1$ имеем $f(1) = \frac{3}{2}$, сумма равна 3 ✓

15

ТРУДНЫЕ

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

10 класс · 2025/26-В №4

Функция $f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ ($a > 0$) нечётна. Определите её область значений.

ОТВЕТ $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$

1. **Параметр.** Нечётная функция в нуле равна нулю: $\frac{1}{a} - \frac{1}{2} = 0$, значит $a = 2$.

2. **Проверка.** $f(x) + f(-x) = 1 - \frac{1 + 2^x}{1 + 2^x} = 0 \checkmark$

3. **Область значений.** $2^x + 1 \in (1; +\infty)$, поэтому $\frac{1}{2^x + 1} \in (0; 1)$ и $f(x) \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ — концы не достигаются.

16

ТРУДНЫЕ

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

Пусть $2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x$ при $x \neq 0$. Найдите $f(x)$.

ОТВЕТ $f(x) = \frac{3}{5x} - \frac{2x}{5}$

Система. (1) $2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x$; заменой $x \rightarrow \frac{1}{x}$ получаем (2) $2f\left(\frac{1}{x}\right) + 3f(x) = \frac{1}{x}$.

$2 \cdot (1) - 3 \cdot (2)$ даёт $-5f(x) = 2x - \frac{3}{x}$, откуда $f(x) = \frac{3}{5x} - \frac{2x}{5}$.

Проверка при $x = 1$: $f(1) = \frac{1}{5}$ и $2 \cdot \frac{1}{5} + 3 \cdot \frac{1}{5} = 1 \checkmark$

17

ТРУДНЫЕ

Е · Линейная и квадратичная функции

Для квадратного трёхчлена $f(x) = ax^2 + bx + c$ при всех x выполнено $f(x+1) - f(x) = 4x + 2$ и $f(0) = 5$. Найдите $f(3)$.

ОТВЕТ 23

$f(x+1) - f(x) = 2ax + (a+b)$; отсюда $a = 2$, $b = 0$, а $c = f(0) = 5$.

Значит $f(x) = 2x^2 + 5$ и $f(3) = 23$.

Проверка: $f(1) - f(0) = 2 \checkmark$

18

ТРУДНЫЕ

D · Композиция и обратная функция

10 класс · 2025/26-В №13

Функции f и g заданы таблицей, часть значений заменена на «?». Пусть $h(x) = g(f(x))$. Вычислите $g(2) + h(4)$.

ОТВЕТ 16

Таблица:

 $x: 0, 1, 2, 3, 4, 5$ $f: 5, ?, ?, 7, 1, 2$ $g: ?, 7, ?, 0, 10, 8$ $h: ?, 8, 0, 5, ?, 9$

1. $g(2)$. Так как $f(5) = 2$, то $h(5) = g(2)$, а $h(5) = 9$, значит $g(2) = 9$.

2. $h(4)$. $f(4) = 1$, поэтому $h(4) = g(1) = 7$.

Ответ: $9 + 7 = 16$.

19

ТРУДНЫЕ

D · Композиция и обратная функция

10 класс · 2025/26-В №14

Для функций p и q выполнено $p(x) = q(30x) + 33$. Известно, что $q(5) = 16$, $p(5) = 629$ и q линейна. Найдите формулу $p(x)$.

ОТВЕТ $p(x) = 120x + 29$

1. Вторая точка. $p(5) = q(150) + 33 = 629$, значит $q(150) = 596$.

2. Линейная функция. $k = \frac{580}{145} = 4$, $m = 16 - 20 = -4$, то есть $q(x) = 4x - 4$.

3. Сборка. $p(x) = 120x - 4 + 33 = 120x + 29$.

Проверка: $p(5) = 629$ ✓

20

ТРУДНЫЕ

F · Рекуррентный шаг и периодичность

9 класс · 2025/26-А №16

Для любого натурального n выполнено $f(2n) = n f(n)$, причём $f(1) = 1$. Найдите $f(2^{10})$.

ОТВЕТ 2^{45}

Цепочка. Подставив $n = 2^{k-1}$, получаем $f(2^k) = 2^{k-1} f(2^{k-1})$, а $f(2) = f(1) = 1$.

Тогда $f(4) = 2$, $f(8) = 8$, $f(16) = 64$, и вообще $f(2^{10}) = 2^{1+2+\dots+9} = 2^{45}$.

Проверка: $f(2^k) = 2^{(k-1)k/2}$; при $k = 4$ это 64 ✓

21

ТРУДНЫЕ

С · Чётные и нечётные функции, симметрия

Пусть $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$. Найдите сумму $f\left(\frac{1}{2025}\right) + \dots + f\left(\frac{2024}{2025}\right)$.

ОТВЕТ 1012

Разбиение на пары. Умножив числитель и знаменатель второй дроби на 4^x , получаем $f(1-x) = \frac{2}{2+4^x}$, поэтому $f(x) + f(1-x) = 1$.

Сумма. Пар вида $\frac{k}{2025}$ и $\frac{2025-k}{2025}$ ровно 1012, каждая даёт 1.

Ответ: 1012.

22

ТРУДНЫЕ

В · Функциональное уравнение: метод подстановки

10 класс · 2025/26-В №24

Для функций $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ при всех x, y выполнено $\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$.

Известно, что $g\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 1$. Вычислите $g(\pi)$.

ОТВЕТ $\frac{3}{2}$

1. Положим $x = y$: $\sin x + \cos x = 2f(x)$, то есть $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{2}$.

2. Находим g : подстановка даёт $g(x) - g(y) = \frac{\sin x - \cos x}{2} - \frac{\sin y - \cos y}{2}$, значит $g(x) = \frac{\sin x - \cos x}{2} + C$.

3. Константа: в точке $\frac{5\pi}{4}$ синус и косинус равны, поэтому $C = 1$.

4. Ответ: $g(\pi) = \frac{0 - (-1)}{2} + 1 = \frac{3}{2}$.

23

ПОТРУДНЕЕ

А · Функция, область определения и область значений

11 класс · 2025/26-А №12

Из равенства $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ при $0 \leq x \leq \pi$ найдите значение $\frac{6(x-y)}{\pi}$.

ОТВЕТ 2

Сумма двух неотрицательных. $1 - \sin x \geq 0$ и $\sqrt{3y - x} \geq 0$, а их сумма равна нулю — значит оба нуля.

Из $\sin x = 1$ и $0 \leq x \leq \pi$ следует $x = \frac{\pi}{2}$, а из $3y = x - y = \frac{\pi}{6}$.

$x - y = \frac{\pi}{3}$, поэтому $\frac{6(x-y)}{\pi} = 2$.

Пусть $f(x) + 2f\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = x$ при $x \neq 1$. Найдите $f(4)$.

ОТВЕТ 0

1. Подстановка инволютивна. Для $g(x) = \frac{x+2}{x-1}$

$$g(g(x)) = \frac{(x+2) + 2(x-1)}{(x+2) - (x-1)} = x,$$

поэтому два значения образуют пару и третье не появляется.

2. Два уравнения. $g(4) = 2$ и $g(2) = 4$, значит $f(4) + 2f(2) = 4$ и $f(2) + 2f(4) = 2$.

3. Решение. Из первого $f(4) = 4 - 2f(2)$; подставляя во второе, $-3f(2) = -6$, то есть $f(2) = 2$ и $f(4) = 0$.

Проверка: $0 + 4 = 4 \checkmark$, $2 + 0 = 2 \checkmark$

Для функции $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ выполнено $f(2; 1) = 1$, $f(m+1; n) = f(m; n) + m$ и $f(m; n+1) = f(m; n) - n$. Сколько решений имеет уравнение $f(p; q) = 2025$?

ОТВЕТ 15

1. Замкнутый вид. Суммируя первое соотношение по m при $n = 1$: $f(m; 1) = \frac{m(m-1)}{2}$; затем суммируя второе по n :

$$f(m; n) = \frac{m(m-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2}.$$

2. Разложение. $f(p; q) = 2025$ даёт $(p-q)(p+q-1) = 4050$.

3. Чётность. Сумма множителей равна $2p-1$ — нечётна, а в $4050 = 2 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ ровно одна двойка, поэтому условие выполняется при любом разложении.

4. Подсчёт. $p = \frac{a+b+1}{2}$, $q = \frac{b-a+1}{2}$, и $q \geq 1$ равносильно $a < b$. Так как $d(4050) = 30$ и 4050 не полный квадрат, подходящих пар $\frac{30}{2} = 15$.

Ответ: 15.

Функция f при всех действительных x, y удовлетворяет условию $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$, причём $f(1) = 1$. Найдите $f(10)$.

ОТВЕТ 55

Шаг. При $y = 1$: $f(x+1) = f(x) + x + 1$, поэтому $f(n) = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ и $f(10) = 55$.

Проверка: для $f(x) = \frac{x^2+x}{2}$ имеем $f(x) + f(y) + xy = \frac{(x+y)^2 + (x+y)}{2} = f(x+y) \checkmark$

27

ПОТРУДНЕЕ

Е · Линейная и квадратичная функции

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции $f(x) = x^2 - 4x + 7$ на отрезке $[0; 3]$.

ОТВЕТ наибольшее 7, наименьшее 3

Полный квадрат. $f(x) = (x - 2)^2 + 3$; вершина $x_0 = 2 \in [0; 3]$, значение 3 — минимум.

Концы: $f(0) = 7$, $f(3) = 4$.

Наибольшее 7, наименьшее 3.

Осторожно: сравнение только концов даёт 4 и 7 — вершину терять нельзя.

28

ПОТРУДНЕЕ

Е · Линейная и квадратичная функции

$f(x)$ — многочлен, при всех $x \neq 0$ выполнено $f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$, и $f(2) = 9$. Найдите $f(3)$.

ОТВЕТ 28

Известный вид. Такие многочлены — только $f(x) = 1 \pm x^n$; подстановка это подтверждает.

Из $1 + 2^n = 9$ следует $n = 3$, то есть $f(x) = 1 + x^3$ и $f(3) = 28$.

Проверка: вариант $1 - x^n$ уравнению $1 - 2^n = 9$ не удовлетворяет.

Тригонометрия

Единичная окружность, формулы приведения, основные тождества, формулы сложения и кратных углов, приёмы упрощения — каждое с разобранным примером. Затем 26 задач четырёх уровней с подробными решениями; 10 задач вариантов разобраны здесь.

28 определений, теорем и свойств

4 с доказательством

28 разобранных примеров

26 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Единичная окружность и основные значения	5	1–6	Лёгкие	6
B	Формулы приведения	4	7–13	Средние	7
C	Основные тождества	4	14–19	Трудные	6
D	Формулы сложения и кратных углов	4	20–26	Потруднее	7
E	Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол	3	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Упрощение и вычисление по условию	4			
G	Тригонометрия в треугольнике и уравнения	4			

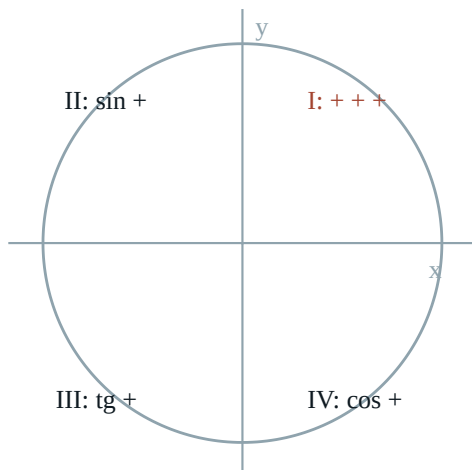
Теория 28

A Единичная окружность и основные значения

Половина задач вариантов решается этим разделом: привести угол к первой четверти и правильно поставить знак.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ **Определение на единичной окружности**

Если точка M единичной окружности отвечает углу α , то $\cos \alpha$ — её абсцисса, $\sin \alpha$ — ордината. Отсюда $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ и $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.



ПРИМЕР

Знаки по четвертям: в I все положительные, во II — только $\sin$, в III — только tg и ctg , в IV — только $\cos$.

ФОРМУЛА **Табличные значения**

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

ПРИМЕР

В радианах: $30^\circ = \frac{\pi}{6}$, $45^\circ = \frac{\pi}{4}$, $60^\circ = \frac{\pi}{3}$, $120^\circ = \frac{2\pi}{3}$, $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$.

СВОЙСТВО **Периодичность**

Период $\sin$ и $\cos$ равен 2π (360°), а tg и ctg — π (180°).

ПРИМЕР

Приведём 2024° : $2024 = 5 \cdot 360 + 224$, значит 2024° и 224° совпадают — это третья четверть, где $\cos < 0$ (задача 14).

СВОЙСТВО **Чётность и нечётность**

$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ — чётная; $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$, $\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$ — нечётные.

ПРИМЕР

Поэтому $\cos(-2024^\circ) = \cos 2024^\circ$ и $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (задачи 7 и 14).

ФОРМУЛА **Границы**

$-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ и $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$; а $\operatorname{tg} \alpha$ принимает любое действительное значение.

ПРИМЕР

$1 - \sin x \geq 0$ — именно из-за этой границы. Это ключ к приёму «сумма двух неотрицательных равна нулю» (задача 20).

В Формулы приведения

Четыре задачи вариантов опираются только на это правило. Заучивать его не нужно — хватает правила из двух шагов.

ПРИЁМ **Правило из двух шагов**

Шаг 1 (имя). Если угол вида $90^\circ \pm \alpha$ или $270^\circ \pm \alpha$, имя **меняется** ($\sin \leftrightarrow \cos$); если $180^\circ \pm \alpha$ или $360^\circ \pm \alpha$ — **не меняется**.

Шаг 2 (знак). Считая α острым, поставьте знак **исходной** функции в этой четверти.

ПРИМЕР

$\cos 130^\circ = \cos(90^\circ + 40^\circ)$: имя меняется на $\sin 40^\circ$; 130° — вторая четверть, где $\cos < 0$, значит $\cos 130^\circ = -\sin 40^\circ$ (задача 10).

ФОРМУЛА **Самые частые**

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha,$$

$$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha, \cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha,$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha.$$

ПРИМЕР

$$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} = -\operatorname{tg} 60^\circ = -\sqrt{3} \text{ (задача 7).}$$

ПРИЁМ **Уменьшение большого угла**

Сначала возьмите остаток по модулю 360° , затем применяйте формулу приведения.

ПРИМЕР

$$\cos 2024^\circ = \cos 224^\circ = -\cos 44^\circ < 0 \text{ (задача 14).}$$

ПРИЁМ Пары дополнительных углов

Если $\alpha + \beta = 90^\circ$, то $\sin \alpha = \cos \beta$; если $\alpha + \beta = 180^\circ$, то $\sin \alpha = \sin \beta$ и $\cos \alpha = -\cos \beta$.

ПРИМЕР

$\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$ и $\cos 110^\circ = -\sin 20^\circ$ — эти два наблюдения и сворачивают всё выражение (задача 10).

С Основные тождества

Задачи вида «дан $\operatorname{tg} \alpha$, найдите $\sin 2\alpha$ » решаются здесь в одну строку.

ФОРМУЛА Тожество Пифагора и его семья

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1;$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha};$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Второе тождество получается делением первого на $\cos^2 \alpha$, третье — на $\sin^2 \alpha$.

ПРИМЕР

Если $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$, то $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 12$ — кратчайший путь к $\sin 2\alpha$ (задача 8).

ФОРМУЛА Универсальная подстановка

$$\text{Если } t = \operatorname{tg} \alpha, \text{ то } \sin 2\alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \cos 2\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \operatorname{tg} \alpha \cos^2 \alpha = \frac{2t}{1+t^2}.$$

ПРИМЕР

$$t = \sqrt{11}: \sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6} \text{ (задача 8).}$$

ПРИЁМ Связь $\sin \pm \cos$ и $\sin \cos$

$(\sin \alpha \pm \cos \alpha)^2 = 1 \pm \sin 2\alpha$. Значит зная сумму, знаем произведение, и наоборот.

ПРИМЕР

Это тождество — ключ к задаче « $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ »: $(\cos \alpha - \sin \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha$ (задача 22).

ПРИЁМ Заменить 1 на $\sin^2 + \cos^2$

Если в выражении стоит одинокая 1, замените её на $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$ — часто сразу раскладывается на множители.

ПРИМЕР

Обратный ход тоже полезен: $\cos 2\alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)$ (задача 9).

D Формулы сложения и кратных углов

Эти формулы надо знать наизусть; все остальные выводятся из них.

ФОРМУЛА **Формулы сложения**

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta;$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta;$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

ПРИМЕР

В формуле для $\cos$ знак **меняется на противоположный** — это самая частая ошибка.

ФОРМУЛА **Двойной угол**

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha;$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$$

ПРИМЕР

Из трёх видов $\cos 2\alpha$ выбирайте **подходящий**: для разложения на множители — первый, чтобы оставить только $\cos \alpha$ — второй.

ФОРМУЛА **Половинный угол и понижение степени**

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}.$$

ПРИМЕР

При подсчёте суммы квадратов эти формулы делают длинное выражение линейным и открывают путь к телескопированию (задача 17).

ФОРМУЛА **Тройной угол**

$$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha;$$

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha.$$

ПРИМЕР

Выводите $\sin 3\alpha$ как $\sin(2\alpha + \alpha)$ — это быстрее, чем вспоминать.

Е Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

В задачах на упрощение эти два приёма нужны почти всегда.

ФОРМУЛА Сумма в произведение

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.\end{aligned}$$

ПРИМЕР

Не забывайте **минус** в $\cos \alpha - \cos \beta$.

ФОРМУЛА Произведение в сумму

$$\begin{aligned}2 \sin \alpha \cos \beta &= \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta); \\ 2 \cos \alpha \cos \beta &= \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta).\end{aligned}$$

ПРИМЕР

Эти формулы превращают длинные произведения в телескопическую сумму (задача 21).

ПРИЁМ Вспомогательный угол

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi), \text{ где } \operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Вынеся $\sqrt{a^2 + b^2}$, получаем коэффициенты, сумма квадратов которых равна 1 — их и берут за $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$.

ПРИМЕР

Отсюда сразу: наибольшее значение $a \sin x + b \cos x$ равно $\sqrt{a^2 + b^2}$, наименьшее — $-\sqrt{a^2 + b^2}$ (задача 16).

Ф Упрощение и вычисление по условию

Самые трудные тригонометрические задачи вариантов — здесь: из одного данного условия вывести искомое выражение.

ПРИЁМ Корень из квадрата — через модуль

$$\sqrt{A^2} = |A|, \text{ поэтому } \sqrt{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{|\cos \alpha|} \text{ — знак надо определять отдельно.}$$

ПРИМЕР

$$\cos \alpha \cdot \frac{1}{|\cos \alpha|} \text{ — это знак } \cos \alpha: +1 \text{ при } \cos \alpha > 0 \text{ и } -1 \text{ при } \cos \alpha < 0 \text{ (задача 14).}$$

ПРИЁМ Искать общий множитель

В дробном выражении разложите числитель и знаменатель на множители: почти всегда один сокращается.

ПРИМЕР

$$\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} = \operatorname{ctg} \alpha - 1 \text{ (задача 9).}$$

ПРИЁМ Обозначить кубические корни новыми буквами

Положив $u = (1 + \sin \alpha)^{1/3}$ и $v = (1 - \sin \alpha)^{1/3}$, получаем $u^3 + v^3 = 2$ и $uv = (\cos^2 \alpha)^{1/3}$ — задача становится симметрическим многочленом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$uv = ((1 - \sin^2 \alpha))^{1/3} = (\cos \alpha)^{2/3}.$$

ПРИМЕР

Искомое выражение — ровно $u^2 - uv + v^2 = (u + v)^2 - 3uv$ (задача 15).

ПРИЁМ Привести условие к виду произведения

Умножьте $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ на $\cos \alpha$: $\sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha$, то есть $\sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha - \sin \alpha$.

ПРИМЕР

Слева стоит $\frac{\sin 2\alpha}{2}$, значит $\sin 2\alpha = 2(\cos \alpha - \sin \alpha)$ — и ответ получается в одну строку (задача 22).

Г Тригонометрия в треугольнике и уравнения

То, что сумма углов треугольника равна 180° , часто и есть всё решение.

ПРИЁМ Третий угол по двум

В треугольнике $A + B + C = 180^\circ$. По двум косинусам находятся два угла, а по ним — третий.

ПРИМЕР

$$\cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ; \cos B = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow B = 30^\circ; \text{ значит } C = 90^\circ \text{ (задача 11).}$$

ФОРМУЛА Теоремы синусов и косинусов

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R;$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

ПРИМЕР

Площадь: $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ — по двум сторонам и углу между ними.

ПРИЁМ Простейшие уравнения

$$\sin x = a: x = (-1)^k \arcsin a + \pi k;$$

$$\cos x = a: x = \pm \arccos a + 2\pi k;$$

$$\operatorname{tg} x = a: x = \operatorname{arctg} a + \pi k.$$

ПРИМЕР

Если дан отрезок (например $0 \leq x \leq \pi$), выберите из общего решения подходящие k — часто остаётся один корень (задача 20).

ПРИЁМ Решение оценкой

Пользуясь границами $\sin x \leq 1$ и $\cos x \leq 1$, сведите уравнение к случаю «каждое слагаемое в своём максимуме».

ПРИМЕР

$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$: оба слагаемых неотрицательны, значит оба равны нулю — $\sin x = 1$ и $3y = x$ (задача 20).

Лёгкие

6

Таблица и одна формула.

1. Вычислите $\sin 150^\circ$.

В • Формулы приведения

2. Пусть $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ и $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Найдите $\sin \alpha$.

С • Основные тождества

3. Пусть $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$. Найдите $\operatorname{ctg} \alpha$.

А • Единичная окружность и основные значения

4. Найдите $\sin 2\alpha$, если $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$.

Д • Формулы сложения и кратных углов

5. Вычислите $\cos 750^\circ$.

А • Единичная окружность и основные значения

6. Вычислите $\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ$.

С • Основные тождества

Средние

7

Формулы приведения вместе с основными тождествами.

7. Вычислите: $\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \cdot \cos \frac{\pi}{6}$

В • Формулы приведения

10 класс • 2024 №3

8. Пусть $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$. Найдите $\sin 2\alpha$.

С • Основные тождества

10 класс • 2024 №8

9. Упростите: $\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} + 1$

Г • Упрощение и вычисление по условию

10 класс • 2024 №10

10. Упростите: $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$.

В • Формулы приведения

11 класс • 2024 №5

11. В треугольнике ABC выполнено $2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3}$. Найдите $\angle ACB$.

Г • Тригонометрия в треугольнике и уравнения

11 класс • 2024 №8

12. Пусть $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$. Найдите $\sin \alpha \cos \alpha$.

С • Основные тождества

13. Упростите $\frac{\sin 3\alpha + \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$.

Е • Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

Трудные

6

Нужно применить несколько формул подряд.

14. Вычислите $\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ}$.

Е • Упрощение и вычисление по условию

11 класс • 2024 №14

15. Пусть $(1 + \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} = 1,5$. Найдите $(1 + \sin \alpha)^{\frac{2}{3}} - (\cos \alpha)^{\frac{2}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{2}{3}}$.

Е • Упрощение и вычисление по условию

10 класс • 2025/26-В №9

16. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \sin x + 4 \cos x$.

Е • Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

17. Вычислите $\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ$.

Д • Формулы сложения и кратных углов

18. Найдите сумму всех корней уравнения $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ на отрезке $[0; 2\pi]$.

Г • Тригонометрия в треугольнике и уравнения

19. Вычислите $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$.

Е • Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

Потруднее

7

Уровень последних задач варианта.

20. Из равенства $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ при $0 \leq x \leq \pi$ найдите $\frac{6(x - y)}{\pi}$.

Г • Тригонометрия в треугольнике и уравнения

11 класс • 2025/26-А №12

21. Вычислите $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$.

Е • Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

22. Пусть $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ и $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Вычислите $(\sin 2\alpha + 2)^2$.

Е • Упрощение и вычисление по условию

9 класс • 2025/26-А №25 • 11 класс • 2024 №23

23. Вычислите $\operatorname{tg} 9^\circ - \operatorname{tg} 27^\circ - \operatorname{tg} 63^\circ + \operatorname{tg} 81^\circ$.

Е • Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

24. Пусть $\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Найдите $\sin^4 x + \cos^4 x$.

С · Основные тождества

25. Стороны треугольника равны 7, 8 и 9. Найдите косинус наибольшего угла.

Г · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

26. Вычислите $\frac{\sin^2 70^\circ - \sin^2 20^\circ}{\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ}$.

Е · Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

1

ЛЁГКИЕ

В · Формулы приведения

Вычислите $\sin 150^\circ$.

ОТВЕТ $\frac{1}{2}$

$$\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

2

ЛЁГКИЕ

С · Основные тождества

Пусть $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ и $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Найдите $\sin \alpha$.

ОТВЕТ $\frac{4}{5}$

$$\sin^2 \alpha = \frac{16}{25}, \text{ и в первой четверти } \sin \alpha = \frac{4}{5}.$$

3

ЛЁГКИЕ

А · Единичная окружность и основные значения

Пусть $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$. Найдите $\operatorname{ctg} \alpha$.

ОТВЕТ $\frac{4}{3}$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{4}{3}.$$

4

ЛЁГКИЕ

Д · Формулы сложения и кратных углов

Найдите $\sin 2\alpha$, если $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}$.

ОТВЕТ $\frac{1}{2}$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2}.$$

5

ЛЁГКИЕ

А · Единичная окружность и основные значения

Вычислите $\cos 750^\circ$.

ОТВЕТ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$750 = 2 \cdot 360 + 30, \text{ значит } \cos 750^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

6

ЛЁГКИЕ

С · Основные тождества

Вычислите $\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ$.

ОТВЕТ 1

Тождество Пифагора: сумма равна 1 при любом угле.

7

СРЕДНИЕ

В · Формулы приведения

10 класс · 2024 №3

Вычислите: $\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \cdot \cos \frac{\pi}{6}$ ОТВЕТ $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

Приводим каждый множитель:

$$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}, \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Произведение: $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ — два минуса дают **плюс**.

8

СРЕДНИЕ

С · Основные тождества

10 класс · 2024 №8

Пусть $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$. Найдите $\sin 2\alpha$.ОТВЕТ $\frac{\sqrt{11}}{6}$ Универсальная формула. $\sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6}$.Второй путь: $\cos^2 \alpha = \frac{1}{12}, \sin^2 \alpha = \frac{11}{12}$ ✓

9

СРЕДНИЕ

F · Упрощение и вычисление по условию

10 класс · 2024 №10

Упростите: $\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} + 1$ ОТВЕТ $\operatorname{ctg} \alpha$

Разложение на множители.

Числитель = $(\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)$, знаменатель = $\sin \alpha(\cos \alpha + \sin \alpha)$.После сокращения: $\operatorname{ctg} \alpha - 1 + 1 = \operatorname{ctg} \alpha$.Проверка при $\alpha = 45^\circ$: выражение равно 1 ✓

10

СРЕДНИЕ

В · Формулы приведения

11 класс · 2024 №5

Упростите: $2 \sin 40^\circ + 2 \cos 130^\circ + \sin 160^\circ - \cos(-110^\circ)$.

ОТВЕТ $2 \sin 20^\circ$

Приводим каждое слагаемое.

$\cos 130^\circ = -\sin 40^\circ$, поэтому первые два слагаемых взаимно уничтожаются.

$\sin 160^\circ = \sin 20^\circ$, а $\cos(-110^\circ) = -\sin 20^\circ$, значит $-\cos(-110^\circ) = \sin 20^\circ$.

Итого $2 \sin 20^\circ$.

11

СРЕДНИЕ

Г · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

11 класс · 2024 №8

В треугольнике ABC выполнено $2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3}$. Найдите $\angle ACB$.

ОТВЕТ 90°

Два угла. $\cos A = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ$; $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow B = 30^\circ$.

Третий. $\angle ACB = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$.

Замечание: угол треугольника лежит в $(0^\circ; 180^\circ)$, поэтому каждый косинус определяет угол однозначно.

12

СРЕДНИЕ

С · Основные тождества

Пусть $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$. Найдите $\sin \alpha \cos \alpha$.

ОТВЕТ $-\frac{12}{25}$

Возводим в квадрат: $1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{25}$, откуда $\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{12}{25}$.

Замечание: отрицательный ответ естественен — угол во второй или четвёртой четверти.

13

СРЕДНИЕ

Е · Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

Упростите $\frac{\sin 3\alpha + \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$.

ОТВЕТ $\operatorname{tg} 2\alpha$

Суммы в произведении: $2 \sin 2\alpha \cos \alpha$ и $2 \cos 2\alpha \cos \alpha$; после сокращения получаем $\operatorname{tg} 2\alpha$.

14

ТРУДНЫЕ

F · Упрощение и вычисление по условию

11 класс · 2024 №14

Вычислите $\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ}$.

ОТВЕТ -1

1. Чётность. $\cos(-2024^\circ) = \cos 2024^\circ$.

2. Корень. $\sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ} = \frac{1}{|\cos 2024^\circ|}$, поэтому произведение равно **знаку** $\cos 2024^\circ$.

3. Знак. $2024 = 5 \cdot 360 + 224$, а 224° — третья четверть, где $\cos < 0$.

Ответ: -1 .

Осторожно: запись $\sqrt{A^2} = A$ даёт здесь неверный ответ $+1$.

15

ТРУДНЫЕ

F · Упрощение и вычисление по условию

10 класс · 2025/26-В №9

Пусть $(1 + \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{1}{3}} = 1,5$. Найдите $(1 + \sin \alpha)^{\frac{2}{3}} - (\cos \alpha)^{\frac{2}{3}} + (1 - \sin \alpha)^{\frac{2}{3}}$.

ОТВЕТ $\frac{4}{3}$

Обозначения. $u = (1 + \sin \alpha)^{1/3}$, $v = (1 - \sin \alpha)^{1/3}$, причём $u + v = \frac{3}{2}$.

Две величины. $u^3 + v^3 = 2$ и $uv = (\cos \alpha)^{2/3}$.

Находим uv . Из $(u + v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v)$: $\frac{27}{8} = 2 + \frac{9}{2}uv$, то есть $uv = \frac{11}{36}$.

Ответ. Искомое равно $u^2 - uv + v^2 = (u + v)^2 - 3uv = \frac{9}{4} - \frac{11}{12} = \frac{4}{3}$.

16

ТРУДНЫЕ

E · Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \sin x + 4 \cos x$.

ОТВЕТ 5

Вспомогательный угол. $3 \sin x + 4 \cos x = 5 \sin(x + \varphi)$, где $\cos \varphi = \frac{3}{5}$ и $\sin \varphi = \frac{4}{5}$.

Так как $\sin \leq 1$, наибольшее значение равно 5 и достигается при $x + \varphi = \frac{\pi}{2}$.

17

ТРУДНЫЕ

D · Формулы сложения и кратных углов

Вычислите $\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ$.

ОТВЕТ $\frac{3}{2}$

Понижение степени. Сумма равна $\frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\cos 20^\circ + \cos 100^\circ + \cos 140^\circ)$.

Скобка равна нулю: $\cos 100^\circ + \cos 140^\circ = 2 \cos 120^\circ \cos 20^\circ = -\cos 20^\circ$.

Ответ: $\frac{3}{2}$.

18

ТРУДНЫЕ

G · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

Найдите сумму всех корней уравнения $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ на отрезке $[0; 2\pi]$.

ОТВЕТ π

На $[0; 2\pi]$ корни: $\frac{\pi}{3}$ и $\frac{2\pi}{3}$ (других нет, так как $\sin x > 0$ только на $(0; \pi)$).

Сумма равна π .

19

ТРУДНЫЕ

E · Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

Вычислите $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$.

ОТВЕТ $\frac{1}{8}$

Приём: домножить на $\sin 20^\circ$. Трижды применяя $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$, получаем $8 \sin 20^\circ \cdot P = \sin 160^\circ = \sin 20^\circ$.

Сокращая на $\sin 20^\circ \neq 0$, находим $P = \frac{1}{8}$.

20

ПОТРУДНЕЕ

G · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

11 класс · 2025/26-А №12

Из равенства $1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$ при $0 \leq x \leq \pi$ найдите $\frac{6(x - y)}{\pi}$.

ОТВЕТ 2

Оценка. Оба слагаемых неотрицательны, а их сумма равна нулю, значит $\sin x = 1$ и $3y = x$.

Выбор корня. На $[0; \pi]$ равенство $\sin x = 1$ даёт $x = \frac{\pi}{2}$, откуда $y = \frac{\pi}{6}$.

Ответ. $x - y = \frac{\pi}{3}$, поэтому $\frac{6(x - y)}{\pi} = 2$.

21

ПОТРУДНЕЕ

E · Сумма $\leftrightarrow$ произведение и вспомогательный угол

Вычислите $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$.

ОТВЕТ $\frac{\sqrt{3}}{8}$

Переходим к суммам. $2 \sin 20^\circ \sin 40^\circ = \cos 20^\circ - \frac{1}{2}$, поэтому $2P = \left(\cos 20^\circ - \frac{1}{2} \right) \sin 80^\circ$.

Далее $\cos 20^\circ \sin 80^\circ = \frac{1}{2} \left(\sin 80^\circ + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$, и после сокращения $2P = \frac{\sqrt{3}}{4}$, то есть $P = \frac{\sqrt{3}}{8}$.

Проверка: $\approx 0,2165$ ✓

Пусть $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ и $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Вычислите $(\sin 2\alpha + 2)^2$.

ОТВЕТ 8

1. Приводим условие к произведению. В первой четверти $\cos \alpha \neq 0$, умножаем на него:

$$\sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha - \sin \alpha.$$

2. Слева — половина синуса двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2(\cos \alpha - \sin \alpha).$$

3. Обозначим $D = \cos \alpha - \sin \alpha$; тогда $\sin 2\alpha = 2D$ и $(\sin 2\alpha + 2)^2 = 4(D + 1)^2$.

4. Ключевой шаг. $D^2 = 1 - \sin 2\alpha = 1 - 2D$, поэтому $(D + 1)^2 = (1 - 2D) + 2D + 1 = 2$.

Ответ: $4 \cdot 2 = 8$.

Проверка: $\alpha \approx 0,48815$, $\sin 2\alpha \approx 2\sqrt{2} - 2$, и $(2\sqrt{2})^2 = 8$ ✓

Вычислите $\operatorname{tg} 9^\circ - \operatorname{tg} 27^\circ - \operatorname{tg} 63^\circ + \operatorname{tg} 81^\circ$.

ОТВЕТ 4

Группируем в пары. $\operatorname{tg} 81^\circ = \operatorname{ctg} 9^\circ$, $\operatorname{tg} 63^\circ = \operatorname{ctg} 27^\circ$, поэтому выражение равно $(\operatorname{tg} 9^\circ + \operatorname{ctg} 9^\circ) - (\operatorname{tg} 27^\circ + \operatorname{ctg} 27^\circ)$.

Тождество. $\operatorname{tg} \theta + \operatorname{ctg} \theta = \frac{2}{\sin 2\theta}$, значит выражение равно $\frac{2}{\sin 18^\circ} - \frac{2}{\sin 54^\circ}$.

Значения. $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, $\sin 54^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$, откуда $\frac{16}{4} = 4$.

Проверка: $\approx 4,0$ ✓

Пусть $\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Найдите $\sin^4 x + \cos^4 x$.

ОТВЕТ $\frac{7}{8}$

1. Произведение. $1 + 2 \sin x \cos x = \frac{1}{2}$, значит $\sin x \cos x = -\frac{1}{4}$.

2. Четвёртые степени. $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

25

ПОТРУДНЕЕ

6 · Тригонометрия в треугольнике и уравнения

Стороны треугольника равны 7, 8 и 9. Найдите косинус наибольшего угла.

ОТВЕТ $\frac{2}{7}$

Наибольший угол лежит против стороны 9.

Теорема косинусов: $81 = 113 - 112 \cos C$, откуда $\cos C = \frac{32}{112} = \frac{2}{7}$.

Проверка: $\cos C > 0$, угол острый, и действительно $7^2 + 8^2 > 9^2$ ✓

26

ПОТРУДНЕЕ

Е · Сумма ↔ произведение и вспомогательный угол

Вычислите $\frac{\sin^2 70^\circ - \sin^2 20^\circ}{\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ}$.

ОТВЕТ $\operatorname{tg} 50^\circ$

Числитель. $\sin^2 A - \sin^2 B = \frac{\cos 2B - \cos 2A}{2} = \sin(A+B) \sin(A-B)$, поэтому он равен

$\sin 90^\circ \sin 50^\circ = \sin 50^\circ$.

Знаменатель. $\cos^2 25^\circ - \sin^2 25^\circ = \cos 50^\circ$.

Отношение: $\operatorname{tg} 50^\circ$.

Проверка: $\approx 1,1918$ ✓

Текстовые задачи

Выбор неизвестного, пропорция и проценты, совместная работа, движение, смеси, распределение, часы и календарь — каждое с разобранным примером. Затем 26 задач четырёх уровней с подробными решениями; 9 из них — из настоящих вариантов.

28 определений, теорем и свойств

4 с доказательством

28 разобранных примеров

26 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Перевод условия в уравнение	5	1–6	Лёгкие	6
B	Отношение, пропорция и проценты	4	7–13	Средние	7
C	Совместная работа	4	14–19	Трудные	6
D	Задачи на движение	4	20–26	Потруднее	7
E	Смеси и концентрация	3	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Распределение, баллы и оценка неравенством	4			
G	Часы и календарь	4			

Теория 28

A Перевод условия в уравнение

Вся трудность текстовой задачи — здесь. Всё остальное — обычная алгебра.

ПРИЁМ Правильный выбор неизвестного

Обозначайте через x не искомую величину, а ту, о которой в условии **говорится чаще всего**. Часто после этого уравнение становится линейным.

ПРИМЕР

«Если каждый берёт по одному — остаётся 7, по два — не хватает 16»: за x берём **число детей**, а число яблок записываем двумя способами: $x + 7$ и $2x - 16$ (задача 12).

ПРИЁМ Записать одну величину двумя способами

Если одна величина упомянута дважды, выразите её двумя способами и приравняйте — уравнение готово.

ПРИМЕР

Число яблок: $x + 7 = 2x - 16 \Rightarrow x = 23$ — столько детей (задача 12).

ПРИЁМ Два неизвестных — два уравнения

Если в условии описаны две ситуации, каждая даёт уравнение. Прежде чем решать систему, посмотрите, **что спрашивают**: часто нужны не x и y по отдельности, а их сумма или разность.

ПРИМЕР

$3a + 5b = 36$ и $5a + 3b = 46$: сложив, получаем $8(a + b) = 82$, то есть $a + b = 10,25$ и за 4 дня 41% — находить a и b по отдельности не нужно (задача 9).

ПРИЁМ Приём сложения и вычитания

В симметричной системе
$$\begin{cases} px + qy = A \\ qx + py = B \end{cases}$$
 сложите и вычтите уравнения: $(p + q)(x + y) = A + B$ и $(p - q)(x - y) = A - B$.

ПРИМЕР

Из этих двух равенств сразу получаются $x + y$ и $x - y$ — как раз их обычно и спрашивают (задачи 9 и 10).

ПРИЁМ Проверка ответа подстановкой в условие

Проверяйте ответ **по тексту**, а не по уравнению: если уравнение составлено неверно, оно всё равно «сойдётся».

ПРИМЕР

23 ребёнка: по одному — остаётся $30 - 23 = 7 \checkmark$, по два — не хватает $46 - 30 = 16 \checkmark$ (задача 12).

В Отношение, пропорция и проценты

Самая частая ошибка в процентных задачах — **усреднять** проценты. Верный путь: всегда переходить к деньгам (или количеству).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Процент — сотая доля

$p\%$ от A равно $\frac{p}{100} A$. Увеличить A на $p\%$ — $A \left(1 + \frac{p}{100}\right)$, уменьшить — $A \left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

ПРИМЕР

Скидка 25% на товар за 25 долларов — сама скидка 6,25, цена 18,75.

ПРИЁМ Общий процент скидки

Общий процент скидки по нескольким покупкам = $\frac{\text{сумма скидок}}{\text{сумма исходных цен}} \cdot 100\%$. Не среднее процентов!

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Сумма скидок равна $\sum p_i a_i$, исходная сумма $\sum a_i$, поэтому общий процент равен $\frac{\sum p_i a_i}{\sum a_i}$ — это среднее p_i , взвешенное ценами. Обычному среднему $\frac{\sum p_i}{n}$ оно равно только при равных a_i .

ПРИМЕР

10 со скидкой 10%, 15 — 15%, 25 — 25%: скидки $1 + 2,25 + 6,25 = 9,5$ при исходных 50, то есть 19%. Среднее процентов дало бы $\approx 16,7\%$ — это **неверно** (задача 8).

ПРИЁМ Прямая и обратная пропорциональность

Прямая пропорциональность: $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$. Обратная: $x_1 y_1 = x_2 y_2$.

ПРИМЕР

В задаче о конфетах вводим цену p : «цена 80 конфет» = $80p$, «сколько конфет на 20 сум» = $\frac{20}{p}$; они равны, откуда $p = \frac{1}{2}$ (задача 7).

ПРИЁМ Принять целое за 1

Если речь о частях, примите целое за 1 (или 100%) — конкретное число знать не обязательно.

ПРИМЕР

«Какая часть работы выполнена» — здесь вся работа равна 1, а дневные производительности — a и b (задача 9).

С Совместная работа

Ключ к задачам о работе один: складывайте **не время, а производительность**.

ФОРМУЛА Производительность — обратная величина времени

Если работник выполняет работу за t дней, его дневная производительность равна $\frac{1}{t}$. При совместной работе производительности **складываются**.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Совместная производительность равна $\frac{t_1 + t_2}{t_1 t_2}$; время — обратная к ней величина, то есть $\frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}$.

ПРИМЕР

Вместе они работают с производительностью $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$, поэтому время равно $\frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}$.

ПРИЁМ Две ситуации — два уравнения

Каждая фраза « m дней первый, n дней второй — выполнено P работы» даёт уравнение $ma + nb = P$, где a, b — дневные производительности.

ПРИМЕР

$3a + 5b = 0,36$ и $5a + 3b = 0,46$; спрашивают $4(a + b)$, значит нужна только сумма (задача 9).

ПРИЁМ Находить только нужную комбинацию

Не решайте систему полностью: складывайте или вычитайте уравнения так, чтобы сразу получилось искомое. Быстрее и с меньшим риском ошибки.

ПРИМЕР

Сумма $3a + 5b$ и $5a + 3b$ равна $8(a + b)$, а разность — $2(a - b)$ (задача 9).

ПРИЁМ Трубы и бассейн — отрицательная производительность

У сливной трубы производительность **отрицательна**: наполняющая даёт $\frac{1}{p}$, сливная $-\frac{1}{q}$, вместе $\frac{1}{p} - \frac{1}{q}$.

ПРИМЕР

Если $\frac{1}{p} < \frac{1}{q}$, бассейн не наполнится никогда — проверьте это, прежде чем писать ответ.

D Задачи на движение

Ничего, кроме $s = vt$, не нужно; трудность — выбрать, что приравнять.

ФОРМУЛА Основная формула

$s = vt$; $v = \frac{s}{t}$; $t = \frac{s}{v}$. Единицы должны быть согласованы (км и часы либо м и секунды).

ПРИМЕР

20 минут = $\frac{1}{3}$ часа — забыть этот перевод проще всего.

ФОРМУЛА Встречное движение и движение в одну сторону

Навстречу: скорость сближения $v_1 + v_2$.

В одну сторону (догоняет): скорость сближения $v_1 - v_2$.

ПРИМЕР

Стрелки часов — тот же случай: минутная догоняет часовую со скоростью $6 - 0,5 = 5,5$ градуса в минуту (задача 13).

ПРИЁМ Движение по реке

По течению $v + u$, против течения $v - u$ (v — скорость лодки, u — течения). Плот движется со скоростью течения.

ПРИМЕР

Обязательно $v - u > 0$, иначе лодка не сможет идти против течения.

ПРИЁМ Средняя скорость

Средняя скорость = $\frac{\text{весь путь}}{\text{всё время}}$ — **не** среднее арифметическое скоростей.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть путь равен $2s$. Время $\frac{s}{v_1} + \frac{s}{v_2} = \frac{s(v_1 + v_2)}{v_1 v_2}$, поэтому $v = \frac{2s}{\frac{s(v_1 + v_2)}{v_1 v_2}} = \frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$ — s сокращается.

ПРИМЕР

Если половина пути пройдена со скоростью v_1 , половина — v_2 , средняя равна $\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$ — среднее гармоническое (задача 20).

Е Смеси и концентрация

Одно правило: считайте **чистое вещество**, а не проценты.

ПРИЁМ Чистое вещество сохраняется

При смешивании количества чистого вещества складываются: $c_1 m_1 + c_2 m_2 = c(m_1 + m_2)$, где c — доля.

ПРИМЕР

При доливании воды количество чистого вещества **не меняется**, растёт только масса — уравнение пишется в одну строку.

ПРИЁМ Сушка и выпаривание

При сушке фруктов не меняется **сухая часть**. Поэтому считайте по сухому веществу, а не по воде.

ПРИМЕР

В 10 кг фруктов 99% воды; после сушки воды 98%: сухая часть 0,1 кг не изменилась и составляет теперь 2%, значит масса стала 5 кг (задача 14).

ПРИЁМ Правило смешения («крест»)

Чтобы из растворов с концентрациями c_1 и c_2 получить c , массы берут в отношении $m_1 : m_2 = (c_2 - c) : (c - c_1)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Из $c_1 m_1 + c_2 m_2 = c(m_1 + m_2)$ следует $m_1(c - c_1) = m_2(c_2 - c)$.

ПРИМЕР

Это правило — лишь переписанное уравнение выше; если сомневаетесь, начинайте с чистого вещества.

Г Распределение, баллы и оценка неравенством

В вопросах «какое наибольшее число» составляют не уравнение, а **неравенство**, после чего переходят к целым числам.

ПРИЁМ Счёт баллов как линейное выражение

Если c ответов верны, n неверны, за верный дают p , за неверный снимают q , то балл равен $pc - qn$. Если известно число данных ответов, выразите n через c .

ПРИМЕР

15 ответов, из них c верных: балл $= 3c - (15 - c) = 4c - 15$ — линейное выражение с одной переменной (задача 15).

ПРИЁМ От неравенства к целому числу

Из $4c - 15 < 17$ следует $c < 8$; так как c целое, $c \leq 7$, и наибольшее значение $c = 7$.

ПРИМЕР

Различайте « $<$ » и « $\leq$ »: при $c < 8$ значение $c = 8$ **не подходит**. Проверка границы — половина ответа (задача 15).

ПРИЁМ Избыток и недостаток

Фразы «остатётся a » и «не хватает b » описывают одно и то же количество двумя способами: $kx + a$ и $mx - b$.

ПРИМЕР

Это классическая схема «избыток — недостаток»: $x = \frac{a + b}{m - k}$ (задача 12).

ПРИЁМ Сосуд и содержимое

В задачах «вес коробки с n предметами» вычтите одну ситуацию из другой: вес коробки **сокращается**.

ПРИМЕР

4 книги — 10 кг, 6 книг — 13 кг: разность 2 книги = 3 кг, значит книга 1,5 кг, а коробка $10 - 6 = 4$ кг (задача 11).

G Часы и календарь

Обе темы сводятся к остаткам: в часах — к углам, в календаре — к остатку по модулю 7.

ФОРМУЛА Скорости стрелок

Минутная стрелка проходит 6° в минуту, часовая — $0,5^\circ$. Скорость сближения $5,5^\circ$ в минуту.

ПРИМЕР

В h часов m минут часовая стрелка на $30h + 0,5m$ градусах, минутная — на $6m$ (нуль — направление на 12).

ПРИЁМ Когда стрелки совпадают

Разделите начальную разность углов на $5,5$ — через столько минут они совпадут.

ПРИМЕР

5:20: часовая на 160° , минутная на 120° , разность 40° , значит $\frac{40}{5,5} = \frac{80}{11}$ минуты (задача 13).

ПРИЁМ Дни недели — остаток по модулю 7

Через k дней день недели определяется остатком $k \bmod 7$. Если отсчёт с понедельника, то k -й день: 1 — понедельник, ..., 0 — воскресенье.

ПРИМЕР

В недельных процессах сначала посчитайте, сколько делается за **полную неделю**, а остаток досчитайте по дням (задача 16).

ПРИЁМ Счёт недельными циклами

Если за каждую неделю делается одно и то же, разделите общее количество на недельное: целая часть — полные недели, остаток досчитывается по дням.

ПРИМЕР

По понедельникам 25 страниц, в прочие дни по 4: за неделю $25 + 6 \cdot 4 = 49$ страниц (задача 16).

Лёгкие

6

Одно уравнение.

1. 30% числа равны 24. Найдите это число.

В · Отношение, пропорция и проценты

2. Цена выросла с 200 до 250 сум. На сколько процентов?

В · Отношение, пропорция и проценты

3. Первый выполняет работу за 6 часов, второй — за 12. За сколько часов они сделают её вместе?

С · Совместная работа

4. Автомобиль проехал 180 км за 2,5 часа. Найдите среднюю скорость.

Д · Задачи на движение

5. Сколько килограммов соли в 40 кг 15%-го раствора?

Е · Смеси и концентрация

6. Сегодня вторник. Какой день недели будет через 30 дней?

Г · Часы и календарь

Средние

7

Основной уровень вариантов.

7. 80 конфет стоят столько сум, сколько конфет можно купить на 20 сум. Сколько конфет можно купить на 100 сум?

В · Отношение, пропорция и проценты 9 класс · 2024 №3

8. Покупатель взял товар за 10 долларов со скидкой 10%, за 15 долларов со скидкой 15% и за 25 долларов со скидкой 25%. Какой процент скидки он получил в целом?

В · Отношение, пропорция и проценты 9 класс · 2025/26-В №12

9. Если первый работает 3 дня, а второй 5 дней, выполняется 36% работы. Если первый 5 дней, а второй 3 дня — 46%. Какая часть работы будет выполнена, если оба проработают 4 дня?

С · Совместная работа 9 класс · 2024 №20

10. 9 автобусов и 12 трамваев перевозят 966 пассажиров, а 4 автобуса и 17 трамваев — 931. На сколько различается вместимость автобуса и трамвая?

А · Перевод условия в уравнение 10 класс · 2024 №5

11. Коробка с 4 книгами весит 10 кг, та же коробка с 6 книгами — 13 кг. Все книги одинаковы. Найдите вес пустой коробки.

Ф · Распределение, баллы и оценка неравенством 11 класс · 2025/26-А №2

12. Если каждый ребёнок возьмёт по одному яблоку, в корзине останется ещё 7. Если по два — не хватит 16 яблок. Сколько было детей?

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

11 класс · 2025/26-А №4

13. Сейчас 5:20. Через сколько минут часовая и минутная стрелки впервые совпадут?

G · Часы и календарь

10 класс · 2025/26-А №19

Трудные

6

Нужно выбрать неизвестное или оценивать.

14. В 10 кг фруктов 99% воды. После сушки доля воды стала 98%. Найдите массу высушенных фруктов.

E · Смеси и концентрация

15. В экзамене 20 вопросов. За верный ответ дают 3 балла, за неверный снимают 1, за пропущенный — ноль. Ученик ответил на 15 вопросов, остальные пропустил. Если он набрал меньше 17 баллов, на какое наибольшее число вопросов он ответил верно?

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

11 класс · 2025/26-А №10

16. Сегодня понедельник, и школьник начинает книгу в 290 страниц. По понедельникам он читает 25 страниц, в остальные дни — по 4. В какой день недели он дочитает книгу?

G · Часы и календарь

11 класс · 2025/26-А №7

17. Лодка прошла 30 км по течению за 2 часа, а обратно — за 3 часа. Найдите скорость течения.

D · Задачи на движение

18. Конфеты раздали детям. По 5 — остаётся 3, по 6 — не хватает 4. Сколько конфет?

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

19. Сколько литров воды надо добавить к 6 литрам 40%-го раствора, чтобы получить 30%-й?

E · Смеси и концентрация

Потруднее

7

Несколько этапов или нестандартная оценка.

20. Поезд прошёл половину пути со скоростью 60 км/ч, вторую половину — 40 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём пути.

D · Задачи на движение

21. Цену повысили на 20%, затем новую цену снизили на 20%. На сколько процентов итоговая цена отличается от исходной?

B · Отношение, пропорция и проценты

22. Двое рабочих вместе выполняют работу за 12 дней. Первый в одиночку тратит на 10 дней меньше второго. За сколько дней каждый выполнит работу один?

C · Совместная работа

23. В первый день прочитана $\frac{1}{3}$ книги, во второй — $\frac{2}{5}$ остатка. В третий день дочитаны оставшиеся 72 страницы. Сколько страниц в книге?

В · Отношение, пропорция и проценты

24. Расстояние между городами 300 км. Два автомобиля выехали навстречу одновременно и встретились через 2 часа. Скорость первого на 20 км/ч больше. Найдите скорости.

D · Задачи на движение

25. Мальчиков в классе на 25% больше, чем девочек. Если трое мальчиков не придут, а три девочки добавятся, их станет поровну. Сколько учеников в классе?

A · Перевод условия в уравнение

26. В двух сплавах доля меди 30% и 70%. Сколько нужно взять каждого, чтобы получить 20 кг сплава с 45% меди?

E · Смеси и концентрация

1 ЛЁГКИЕ В · Отношение, пропорция и проценты

30% числа равны 24. Найдите это число.

ОТВЕТ 80

$$0,3x = 24 \Rightarrow x = 80.$$

2 ЛЁГКИЕ В · Отношение, пропорция и проценты

Цена выросла с 200 до 250 сум. На сколько процентов?

ОТВЕТ 25%

Рост на 50 сум, то есть $\frac{50}{200} = 25\%$.

3 ЛЁГКИЕ С · Совместная работа

Первый выполняет работу за 6 часов, второй — за 12. За сколько часов они сделают её вместе?

ОТВЕТ 4 часа

Производительности: $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$, значит 4 часа.

4 ЛЁГКИЕ D · Задачи на движение

Автомобиль проехал 180 км за 2,5 часа. Найдите среднюю скорость.

ОТВЕТ 72 км/ч

$$v = \frac{180}{2,5} = 72 \text{ км/ч.}$$

5 ЛЁГКИЕ Е · Смеси и концентрация

Сколько килограммов соли в 40 кг 15%-го раствора?

ОТВЕТ 6 кг

$$0,15 \cdot 40 = 6 \text{ кг.}$$

6 ЛЁГКИЕ G · Часы и календарь

Сегодня вторник. Какой день недели будет через 30 дней?

ОТВЕТ Четверг

$$30 = 4 \cdot 7 + 2, \text{ значит через два дня после вторника — четверг.}$$

7

СРЕДНИЕ

В · Отношение, пропорция и проценты

9 класс · 2024 №3

80 конфет стоят столько сум, сколько конфет можно купить на 20 сум. Сколько конфет можно купить на 100 сум?

ОТВЕТ 200

Неизвестное — цена. Пусть конфета стоит p сум.

Тогда «цена 80 конфет» = $80p$, а «число конфет на 20 сум» = $\frac{20}{p}$, и по условию они равны:

$$80p = \frac{20}{p} \Rightarrow p = \frac{1}{2}.$$

Ответ. На 100 сум — 200 конфет.

Проверка: 80 конфет стоят 40 сум, и на 20 сум берут 40 конфет ✓

8

СРЕДНИЕ

В · Отношение, пропорция и проценты

9 класс · 2025/26-В №12

Покупатель взял товар за 10 долларов со скидкой 10%, за 15 долларов со скидкой 15% и за 25 долларов со скидкой 25%. Какой процент скидки он получил в целом?

ОТВЕТ 19%

Считаем скидки в долларах: 1, 2,25 и 6,25, всего 9,5.

Исходная сумма 50 долларов, поэтому скидка равна $\frac{9,5}{50} = 19\%$.

Осторожно: среднее процентов даёт $\approx 16,7\%$ — это **неверно**, покупки разной величины.

9

СРЕДНИЕ

С · Совместная работа

9 класс · 2024 №20

Если первый работает 3 дня, а второй 5 дней, выполняется 36% работы. Если первый 5 дней, а второй 3 дня — 46%. Какая часть работы будет выполнена, если оба проработают 4 дня?

ОТВЕТ 41%

Производительности. a и b — дневные доли работы:

$$\begin{cases} 3a + 5b = 0,36 \\ 5a + 3b = 0,46 \end{cases}$$

Складываем: $8(a + b) = 0,82$, то есть $a + b = 0,1025$.

Ответ: $4(a + b) = 0,41 = 41\%$.

Проверка: из разности $a - b = 0,05$, откуда $a = 0,07625$, $b = 0,02625$ и $3a + 5b = 0,36$ ✓

10

СРЕДНИЕ

А · Перевод условия в уравнение

10 класс · 2024 №5

9 автобусов и 12 трамваев перевозят 966 пассажиров, а 4 автобуса и 17 трамваев — 931. На сколько различается вместимость автобуса и трамвая?

ОТВЕТ 7

Система. a — вместимость автобуса, t — трамвая:

$$\begin{cases} 9a + 12t = 966 \\ 4a + 17t = 931 \end{cases}$$

Исключая a , получаем $105a = 5250$, то есть $a = 50$, и тогда $t = 43$.

Разность: 7.

Проверка: $4 \cdot 50 + 17 \cdot 43 = 931$ ✓

11

СРЕДНИЕ

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

11 класс · 2025/26-А №2

Коробка с 4 книгами весит 10 кг, та же коробка с 6 книгами — 13 кг. Все книги одинаковы. Найдите вес пустой коробки.

ОТВЕТ 4 кг

Вычитаем одну ситуацию из другой — вес коробки сокращается:

2 книги = 3 кг, значит книга весит 1,5 кг.

Коробка: $10 - 6 = 4$ кг.

Проверка: $4 + 9 = 13$ ✓

12

СРЕДНИЕ

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

11 класс · 2025/26-А №4

Если каждый ребёнок возьмёт по одному яблоку, в корзине останется ещё 7. Если по два — не хватит 16 яблок. Сколько было детей?

ОТВЕТ 23

Число яблок — двумя способами. Пусть детей x .

По одному: яблок $x + 7$. По два: яблок $2x - 16$.

Приравниваем: $x + 7 = 2x - 16 \Rightarrow x = 23$.

Проверка. Яблок 30; на двоих каждому нужно 46, не хватает 16 ✓

13

СРЕДНИЕ

G · Часы и календарь

10 класс · 2025/26-А №19

Сейчас 5:20. Через сколько минут часовая и минутная стрелки впервые совпадут?

ОТВЕТ $\frac{80}{11}$ минуты

Углы (нуль — на 12, по часовой стрелке).

Часовая: $150 + 10 = 160^\circ$; минутная: 120° ; разность 40° .

Сближение идёт со скоростью $6 - 0,5 = 5,5^\circ$ в минуту.

Время: $t = \frac{40}{5,5} = \frac{80}{11}$ минуты (≈ 7 мин 16 с).

Проверка: обе стрелки оказываются на $\frac{1800}{11}$ градусах ✓

14

ТРУДНЫЕ

E · Смеси и концентрация

В 10 кг фруктов 99% воды. После сушки доля воды стала 98%. Найдите массу высушенных фруктов.

ОТВЕТ 5 кг

Неизменная величина — сухое вещество. Сначала это 1%, то есть 0,1 кг; при сушке уходит только вода.

Новая масса. Теперь сухое вещество составляет 2%: $0,02m = 0,1 \Rightarrow m = 5$ кг.

Проверка: в 5 кг воды 4,9 кг — это 98% ✓

Замечание: доля сухого вещества выросла с 1% до 2%, то есть вдвое — отсюда и вдвое меньшая масса.

15

ТРУДНЫЕ

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

11 класс · 2025/26-А №10

В экзамене 20 вопросов. За верный ответ дают 3 балла, за неверный снимают 1, за пропущенный — ноль.

Ученик ответил на 15 вопросов, остальные пропустил. Если он набрал меньше 17 баллов, на какое наибольшее число вопросов он ответил верно?

ОТВЕТ 7

Балл через одну переменную. Пусть c ответов верны, тогда неверных $15 - c$, и балл равен $3c - (15 - c) = 4c - 15$.

Неравенство. $4c - 15 < 17 \Rightarrow c < 8$, а так как c целое, $c \leq 7$.

Проверка. При $c = 7$ балл $13 < 17$ ✓; при $c = 8$ балл ровно 17 — условие «меньше 17» не выполнено ✗

16

ТРУДНЫЕ

Г · Часы и календарь

11 класс · 2025/26-А №7

Сегодня понедельник, и школьник начинает книгу в 290 страниц. По понедельникам он читает 25 страниц, в остальные дни — по 4. В какой день недели он дочитает книгу?

ОТВЕТ Суббота

1. Недельная норма: $25 + 6 \cdot 4 = 49$ страниц.

2. Полные недели: $290 = 49 \cdot 5 + 45$, то есть за 35 дней прочитано 245 страниц, осталось 45.

3. Шестая неделя по дням: понедельник +25 $\rightarrow$ 270; далее по 4: 274, 278, 282, 286 (пятница); в субботу $286 + 4 = 290$.

4. День недели: $41 = 5 \cdot 7 + 6$ — шестой день от понедельника, то есть **суббота**.

Проверка: к пятнице $286 < 290$ ✓

17

ТРУДНЫЕ

D · Задачи на движение

Лодка прошла 30 км по течению за 2 часа, а обратно — за 3 часа. Найдите скорость течения.

ОТВЕТ 2,5 км/ч

По течению 15 км/ч, против — 10 км/ч.

Из $v + u = 15$ и $v - u = 10$ получаем $u = 2,5$ км/ч и $v = 12,5$.

Проверка: 15 и 10 ✓

18

ТРУДНЫЕ

F · Распределение, баллы и оценка неравенством

Конфеты раздали детям. По 5 — остаётся 3, по 6 — не хватает 4. Сколько конфет?

ОТВЕТ 38

Пусть детей x . Тогда $5x + 3 = 6x - 4$, откуда $x = 7$ и конфет 38.

Проверка: $42 - 38 = 4$ ✓

19

ТРУДНЫЕ

E · Смеси и концентрация

Сколько литров воды надо добавить к 6 литрам 40%-го раствора, чтобы получить 30%-й?

ОТВЕТ 2 литра

Чистое вещество не меняется: $0,4 \cdot 6 = 2,4$ л.

Из $0,3(6 + x) = 2,4$ получаем $x = 2$.

Проверка: в 8 л ровно 2,4 л — это 30% ✓

20

ПОТРУДНЕЕ

D · Задачи на движение

Поезд прошёл половину пути со скоростью 60 км/ч, вторую половину — 40 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём пути.

ОТВЕТ 48 км/ч

Средняя скорость — путь, делённый на время. Пусть весь путь $2s$.

Время: $\frac{s}{60} + \frac{s}{40} = \frac{s}{24}$, поэтому $v = \frac{2s}{s/24} = 48$ км/ч.

Осторожно: $\frac{60+40}{2} = 50$ — неверно: на медленной половине тратится больше времени.

Формула: $\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2} = 48$ ✓

21

ПОТРУДНЕЕ

B · Отношение, пропорция и проценты

Цену повысили на 20%, затем новую цену снизили на 20%. На сколько процентов итоговая цена отличается от исходной?

ОТВЕТ ниже на 4%

$p \cdot 1,2 \cdot 0,8 = 0,96p$ — цена снизилась на 4%.

Почему? Повышение считается от p , а снижение — от большего числа.

В общем случае: после $+p\%$ и $-p\%$ цена ниже исходной на $\frac{p^2}{100}\%$.

22

ПОТРУДНЕЕ

C · Совместная работа

Двое рабочих вместе выполняют работу за 12 дней. Первый в одиночку тратит на 10 дней меньше второго. За сколько дней каждый выполнит работу один?

ОТВЕТ 20 и 30 дней

Пусть первый тратит x дней, второй $x + 10$:

$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+10} = \frac{1}{12}$, откуда $x^2 - 14x - 120 = 0$ и $x = 20$.

Значит 20 и 30 дней.

Проверка: $\frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{1}{12}$ ✓

23

ПОТРУДНЕЕ

В · Отношение, пропорция и проценты

В первый день прочитана $\frac{1}{3}$ книги, во второй — $\frac{2}{5}$ остатка. В третий день дочитаны оставшиеся 72 страницы. Сколько страниц в книге?

ОТВЕТ 180 страниц

Работаем с долями. После первого дня осталось $\frac{2}{3}$; во второй прочитано $\frac{2}{5}$ остатка, значит осталось $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ книги.

Уравнение: $\frac{2}{5}x = 72 \Rightarrow x = 180$.

Проверка: 60, затем 48, затем 72 — всего 180 ✓

24

ПОТРУДНЕЕ

D · Задачи на движение

Расстояние между городами 300 км. Два автомобиля выехали навстречу одновременно и встретились через 2 часа. Скорость первого на 20 км/ч больше. Найдите скорости.

ОТВЕТ 85 и 65 км/ч

Скорость сближения: $v_1 + v_2 = 150$ км/ч, и $v_1 - v_2 = 20$, откуда $v_1 = 85$, $v_2 = 65$.

Проверка: $2 \cdot 150 = 300$ ✓

25

ПОТРУДНЕЕ

A · Перевод условия в уравнение

Мальчиков в классе на 25% больше, чем девочек. Если трое мальчиков не придут, а три девочки добавятся, их станет поровну. Сколько учеников в классе?

ОТВЕТ 54

Пусть девочек q , мальчиков $1,25q$.

Из $1,25q - 3 = q + 3$ получаем $q = 24$, мальчиков 30, всего 54.

Проверка: $27 = 27$ ✓

26

ПОТРУДНЕЕ

E · Смеси и концентрация

В двух сплавах доля меди 30% и 70%. Сколько нужно взять каждого, чтобы получить 20 кг сплава с 45% меди?

ОТВЕТ 12,5 кг и 7,5 кг

Уравнение по чистой меди. Пусть первого сплава x кг, второго $20 - x$ кг; меди нужно $0,45 \cdot 20 = 9$ кг:
 $0,3x + 0,7(20 - x) = 9 \Rightarrow x = 12,5$.

Значит 12,5 кг и 7,5 кг.

Проверка: $3,75 + 5,25 = 9$ кг, то есть 45% ✓

По «кресту»: $x : (20 - x) = (70 - 45) : (45 - 30) = 5 : 3$ ✓